

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

CUANTIFICACIÓN DE
TEORÍAS DE CAMPOS
TOPOLÓGICAS

LETICIA F. CUGLIANDOLO

DIRECTOR: FIDEL A. SCHAPOSNIK

MARZO 1991

A mis padres

Indice

INTRODUCCIÓN	3
1 LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL	11
1.1 Las anomalías y la medida de integración	12
1.2 Las teorías definidas sobre espacio tiempo curvo	14
1.3 El tensor de energía impulso	25
1.4 Las interacciones gravitacionales	28
2 EL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE BATALIN Y VILKOVISKY	35
2.1 Descripción del método	36
2.2 La simetría BRST	42
2.3 Un ejemplo: Las Teorías de Yang Mills puras	45
3 TÉCNICAS ESTOCÁSTICAS	48
3.1 Los procesos estocásticos	51
3.1.1 Conceptos básicos	51
3.1.2 La ecuación de Langevin	52
3.1.3 La equivalencia con las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas	54
3.1.4 El mapeo de Nicolai	58
3.2 La cuantificación estocástica	59
3.2.1 Una Teoría de Campos Escalar	60
3.2.2 La formulación funcional	63
3.2.3 Las Teorías de Gauge	65
3.2.4 El fijado de gauge estocástico	67

4 LAS TEORÍAS CUÁNTICAS DE CAMPOS TOPOLÓGICOS	70
4.1 Características de las TCCTs	71
4.2 La TCCT de Yang y Mills	75
4.2.1 La derivación de Baulieu y Singer	75
4.2.2 La derivación de Labastida y Pernici	76
4.2.3 Los invariantes topológicos	85
4.3 La Teoría de Chern y Simons Topológica	94
4.3.1 La cuantificación de la Teoría de Chern y Simons . .	95
4.3.2 Los invariantes topológicos	98
5 LA RELACIÓN ENTRE EL MÉTODO DE BAULIEU Y SINGER Y EL DE LABASTIDA Y PERNICI	101
5.1 Las ecuaciones de Bogomol'nyi	102
5.2 Las ecuaciones de Bogomol'nyi y las TCCTs	107
5.3 Las ecuaciones de Bogomol'nyi y las de Langevin	109
5.4 Los procesos estocásticos y las TCCTs	114
6 LA MEDIDA DE INTEGRACIÓN DE LA TCCT DE YANG Y MILLS	117
6.1 La medida de integración	118
6.2 Los invariantes topológicos	127
6.3 Conclusiones	128
7 LA MEDIDA DE INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA DE CHERN Y SIMONS TOPOLÓGICA	131
7.1 Dificultades del cálculo directo	133
7.2 La relación entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills	135
7.3 La cuantificación estocástica en espacio tiempo curvo	145
7.4 La cuantificación estocástica de la Teoría de Chern y Simons y su conexión con la TCCT de Yang y Mills en espacio tiempo curvo	146
CONCLUSIONES	153
BIBLIOGRAFÍA	156

INTRODUCCIÓN

En esta Tesis se presentan estudios realizados en el marco de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs). En primer término, se encuentra la conexión entre las dos maneras alternativas de obtener TCCTs a partir de acciones clásicas [1]. Esta conexión sirve para clarificar el origen y las propiedades de estas teorías. Luego, se estudia en forma cuidadosa la definición de la medida de integración funcional de manera tal que la Función de Partición de estas teorías resulte realmente independiente de la métrica (esto es, que sean topológicas) [2], [3].

En esta Introducción se situarán ambos problemas dando una descripción del origen y del interés de las TCCTs, tanto en la matemática como en la física de partículas. Luego se explicarán las motivaciones de los trabajos que constituyen la Tesis.

En el transcurso de las últimas décadas, la geometría y la topología han sido muy importantes para el estudio de las Teorías Cuánticas de Campos. Por ejemplo, la relación entre las ecuaciones autoduales y antiautoduales de Yang y Mills [4] y la topología del fibrado asociado al campo de gauge, conocida desde hace mucho tiempo, ha permitido estudiar aspectos de interés en la física de partículas. Así, las soluciones de las ecuaciones de autodualidad (instantones) han sido utilizadas para estudiar el problema $U(1)$ [5], el confinamiento de los quarks [6] y el problema de la violación del número fermiónico [7], entre otros. Por otro lado, el estudio de los modos cero del operador de Dirac vía el Teorema del Índice [8] ha clarificado el problema de las anomalías quirales.

Si bien hace unos años que se realizan estudios en matemática utilizando

planteos y técnicas de Teoría de Campos [9], [10], [11], sólo recientemente, y a partir del trabajo de Donaldson [12], se inició una línea de trabajo tendiente a estudiar la geometría y la topología de las variedades de bajas dimensiones mediante métodos de la Teoría de Campos. Este tipo de trabajos marca una inversión en el sentido usual de los estudios en físicomatemática, ya que en ellos se usan técnicas de la física para obtener resultados de interés en matemática.

Específicamente, Donaldson estudió variedades de cuatro dimensiones usando resultados conocidos por los físicos sobre instantones; en particular, las ecuaciones de autodualidad de Yang y Mills y los instantones que son sus soluciones [4], el Teorema de Taubes sobre la existencia de instantones en ciertas variedades "suaves" de cuatro dimensiones [13] y, especialmente, el análisis del espacio de *moduli* de los instantones [14]. Más allá del interés matemático *per se*, la motivación de estos estudios de las variedades de cuatro dimensiones es, evidentemente, la comprensión de las propiedades de la geometría y la topología del espacio tiempo. La conexión establecida por Donaldson con las teorías físicas se realizó al nivel de ecuaciones (no lineales) clásicas de movimiento pero sus trabajos sugirieron que la misma podría ser extendida a una Teoría Cuántica de Campos asociada. Una evidencia de esta última extensión se presentó en un trabajo de Floer, quien generalizó las ideas de la referencia [10] para analizar variedades tridimensionales [15]. Además, se estableció un lazo entre la Teoría de Donaldson en cuatro dimensiones y la por él propuesta en tres, a través de la relación entre los polinomios invariantes de Donaldson definidos en variedades de cuatro dimensiones con borde y los grupos de Floer del borde. Más recientemente, Atiyah presentó una interpretación de la Teoría de Floer en términos de una versión no relativista de la Teoría de Yang y Mills Supersimétrica y sugirió la existencia de una generalización relativista que describiera las teorías de Donaldson y de Floer [16]. Finalmente, en 1988, Witten formuló una Teoría Cuántica de Campos relativista en cuatro dimensiones que logra este objetivo [17]; permite, por ejemplo, calcular invariantes topológicos de las variedades de cuatro dimensiones, los invariantes de Donaldson, vía la Integral Funcional, en la forma de valores medios de ciertas funcionales de los campos. Witten llamó a esta teoría, Teoría Cuántica de Campos Topológica de Yang y Mills. Introdujo también otras TCCTs, definidas sobre variedades de distintas dimensiones, que también permiten obtener información sobre los respectivos espacio tiempos a partir de técnicas de

Teoría de Campos; éstas son la Gravedad Cuántica Topológica [18] y los modelos Sigma no lineales Topológicos [19]. Por otro lado, Schwarz [9] y Atiyah [16] sugirieron que la acción de Chern y Simons pura no abeliana sería relevante para la Teoría de Nudos. Nuevamente, Witten desarrolló esta idea [20] y demostró que la Teoría Cuántica de Chern y Simons, a partir de ese momento llamada Teoría de Chern y Simons Topológica, reproduce los polinomios de Jones [21] (y sus generalizaciones [22]) de la Teoría de Nudos.

Desde el punto de vista físico, las TCCTs son teorías covariantes generales aunque realizan esta propiedad en una forma poco usual. La métrica de las variedades sobre las cuales están definidas no es una variable dinámica pero las Funciones de Partición son independientes de ella. Evidentemente, toda cantidad que se calcule en una teoría covariante general, en particular en una de esta naturaleza, será independiente de la métrica. Los invariantes topológicos son cantidades que pueden ser calculadas a partir de una variedad M sin una elección previa de su métrica y, entonces, todos los observables de las TCCTs son invariantes topológicos. Hasta el momento, los modelos que se han introducido como posibles descripciones de la gravedad son teorías covariantes generales pero en las que se integra sobre todas las configuraciones de la métrica. Se presenta ahora la posibilidad de que alguna de las TCCTs describa la gravedad ordinaria luego de sufrir una rotura espontánea de la simetría topológica que la caracteriza. Esto aparece hasta el momento únicamente como una opción dado que todavía no se conoce algún mecanismo de rotura de esta simetría.

La Gravedad Cuántica Topológica (en cuatro dimensiones) fue introducida originalmente por Witten [18]. Luego, otros autores presentaron el análogo bidimensional cuantificando un lagrangiano nulo en el que la variable dinámica es la métrica bidimensional $g_{\mu\nu}$ y la simetría a fijar se considera más grande que la correspondiente a difeomorfismos [23]-[25]. Por otro lado, las teorías de las Superficies Aleatorias (*Random Surfaces*), ligadas con los modelos matriciales [26], han despertado un notable interés en los últimos años porque aparecen como una posible descripción de la Gravedad Cuántica bidimensional. Recientemente, Douglas y Shenker [27], Gross y Migdal [28] y Brézin y Kazakov [29] encontraron soluciones exactas de estas teorías; uno de los problemas fundamentales resueltos por estos autores fue el modelo simple de un lagrangiano dado únicamente por

el término asociado a la constante cosmológica. La similitud de este lagrangiano con el utilizado en las referencias [23]-[25] para obtener la Gravedad Cuántica Topológica en dos dimensiones sugirió una equivalencia entre estos dos modelos. Witten [30] y Distler [31] mostraron independientemente que el modelo de una matriz es equivalente al modelo mínimo de la Gravedad Cuántica Topológica bidimensional. Más tarde, Dijkgraaf y Witten mostraron que el modelo n -matricial es equivalente a la teoría resultante del acoplamiento de materia topológica a la Gravedad Cuántica Topológica en dos dimensiones y, además, derivaron una serie de propiedades generales de las funciones de correlación independientes del modelo de materia considerado [32].

Otros resultados de los modelos de Superficies Aleatorias fueron derivados nuevamente por Verlinde y Verlinde [33] y por Dijkgraaf, Verlinde y Verlinde [34] utilizando modelos topológicos. Otras posibles conexiones, esta vez de las TCCTs con las Teorías de Cuerdas en condiciones particulares, han sido conjeturadas en la literatura [35].

Una mención especial merece la Teoría de Chern y Simons Topológica. Utilizándola, Witten logró dar una representación de los invariantes de Jones de la Teoría de Nudos [21] (y de sus generalizaciones [22]) mediante los valores de expectación de las líneas de Wilson [20]. De esta forma, los invariantes de nudos y cadenas (*knots* y *links*) en variedades tridimensionales arbitrarias se expresan sin necesidad de describir los nudos mediante su proyección bidimensional. Además de los invariantes conocidos, de esta manera pueden obtenerse nuevos invariantes de las variedades tridimensionales. Al mismo tiempo, Witten conjeturó que las Teorías de Chern y Simons Topológicas están relacionadas con la Teoría de Wess, Zumino y Witten [36] y, a través de ella, con las Teorías Conformes bidimensionales. En particular, planteó la posibilidad de calcular los bloques conformes a partir de los valores de expectación de las líneas de Wilson y esto es especialmente ventajoso al tratar teorías sobre variedades con *genus* diferente de cero, aquellos casos en que se presentan dificultades en los cálculos estándares. Bastaría esta aplicación de la Teoría de Chern y Simons Topológica al cálculo de propiedades conformes para justificar su interés en el estudio de problemas físicos asociados con sistemas críticos bidimensionales. Además, el modelo de Chern y Simons tiene también aplicaciones en problemas de materia condensada como la superconductividad a altas temperaturas [37]-[39], el efecto Hall [37], [39], etc.. Más aún, la acción de Chern y Simons

cuyo campo de gauge toma valores en un grupo particular es equivalente (*on shell*) a la acción de Hilbert y Einstein en $2 + 1$ dimensiones, es decir, representa la Relatividad General [40].

La TCCT de Yang y Mills, la Gravedad Cuántica Topológica y los modelos Sigma Topológicos fueron introducidos en una forma heurística, proponiéndose una acción cuántica como punto de partida. Estas acciones presentan una simetría fermiónica que indica la posibilidad de obtenerlas a partir del fijado de gauge, vía el formalismo BRST, de la simetría local de cierta acción clásica simple. En efecto, pudo probarse que estas TCCTs pueden obtenerse como resultado de la cuantificación de acciones clásicas en cierta forma triviales, como lo son aquellas que corresponden a un invariante topológico o aquellas que se reducen a una acción nula luego de la eliminación de los campos auxiliares. Los correspondientes lagrangianos clásicos son triviales pues son derivadas totales y, por lo tanto, son invariantes ante la simetría local más general, llamada, a veces, "simetría topológica". Esta simetría determina las propiedades cuánticas de las teorías. Dos formas de construcción de TCCTs, partiendo de distintas acciones clásicas, fueron desarrolladas por Labastida y Pernici [41] y por Baulieu y Singer [42] (también Brooks, Montano y Sonneschein [43]), al tratar la TCCT de Yang y Mills. Los primeros cuantificaron una acción clásica cuyo lagrangiano es el cuadrado de la diferencia entre un cierto campo auxiliar y la curvatura autodual. Los segundos, cuantificaron la carga topológica asociada con el campo de gauge utilizando la ecuación de autodualidad como condición de fijado de gauge. En ambas derivaciones, la ecuación de autodualidad, la ecuación de Bogomol'nyi de la Teoría de Yang y Mills, resulta fundamental. En la construcción de otras TCCTs, las correspondientes ecuaciones de Bogomol'nyi [44], [45] aparecen en el lugar de la ecuación de autodualidad para la TCCT de Yang y Mills. Así fueron obtenidas la Gravedad Cuántica Topológica en cuatro dimensiones [46] y los modelos Sigma no lineales Topológicos [47], [48]. Más tarde, otras TCCTs relacionadas con otros sistemas físicos fueron construidas siguiendo alguno de los dos métodos mencionados. Algunas de ellas son la Gravedad Cuántica Topológica en dos dimensiones [23], [24], la TCCT asociada con los monopolos [47], [49], la TCCT relacionada con los vórtices abelianos [50], [51], y la TCCT asociada con los vórtices no abelianos [52], [53].

Justamente, uno de los aportes originales de esta Tesis es establecer una

conexión entre las dos alternativas para construir la acción cuántica de una TCCT. Para ello, se hace una interpretación estocástica que, asociando las ecuaciones de Bogomol'nyi con ecuaciones de Langevin, permite ver que el sistema físico utilizado por Labastida y Pernici como punto de partida en su derivación evoluciona a un estado de equilibrio que corresponde a la acción empleada en la propuesta alternativa de Baulieu y Singer [1].

Para describir los otros trabajos que completan esta Tesis es conveniente notar que todas las TCCTs contruidas a partir de acciones clásicas triviales comparten una característica que las distingue de las Teorías Cuánticas de Campos usuales: sus acciones cuánticas pueden expresarse como el conmutador BRST de una funcional de los campos de la teoría (campos originales y campos introducidos en el proceso de cuantificación). Estas teorías son llamadas TCCTs del "tipo Witten". La Teoría de Chern y Simons Topológica difiere de las anteriores. La acción clásica no es trivial pero es independiente de la métrica. Luego de la cuantificación, la acción cuántica no puede expresarse como un conmutador BRST. Las TCCTs que comparten estas características son conocidas como TCCTs del "tipo Schwarz". En principio, las teorías con una acción cuántica del "tipo Witten" o del "tipo Schwarz" deben tener una Función de Partición independiente de la métrica.

La demostración de la invarianza de la Función de Partición de las TCCTs del "tipo Witten" ante variaciones arbitrarias de la métrica de las variedades sobre las cuales se definen se basa en que sus acciones cuánticas son conmutadores BRST. Efectivamente, si la medida de integración es invariante ante las transformaciones BRST y si se ignora su posible dependencia de la métrica, la variación de la Función de Partición con respecto a una variación de la métrica se reduce al valor medio de un conmutador BRST que se anula trivialmente. Sin embargo, la teoría está definida sobre un espacio tiempo curvo y la medida de integración depende de la métrica, por lo tanto, esta dependencia debe tenerse en cuenta para confirmar que la teoría es topológica.

En el caso de la Teoría de Chern y Simons Topológica, la independencia de la métrica resulta de la independencia de la acción clásica y de la forma de los términos de fijado de gauge que se expresan como un conmutador BRST. Sin embargo, nuevamente debe tenerse en cuenta la contribución de la medida de integración.

En su trabajo original, Witten señaló la necesidad de estudiar la medida de integración de manera tal de confirmar el carácter topológico de las teorías que construyó. Este problema quedó pendiente y es parte de los resultados originales que completan esta Tesis.

La definición de las Funciones de Partición de las Teorías de Campos en espacio tiempos curvos fue estudiada por Fujikawa. En una serie de trabajos [53]-[59], las variables de integración que deben utilizarse en estos casos fueron definidas; estas variables aseguran la invarianza de la medida de integración ante transformaciones generales de coordenadas (invarianza natural en teorías sobre espacio tiempo curvo) y, en consecuencia, eliminan la posibilidad de la aparición de la anomalía asociada. Las variables de Fujikawa son densidades tensoriales construidas a partir de los campos de la teoría. Una vez definida la Función de Partición en términos de estas variables, la medida de integración es independiente de la métrica por definición y toda la dependencia se encuentra en la acción cuántica que, evidentemente, adquiere nuevas dependencias de la métrica. El método de Fujikawa es sumamente adecuado para estudiar la dependencia de la Función de Partición de las TCCTs de la métrica. En esta Tesis se da, precisamente, una definición correcta de la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills y se estudia cómo esto influye en su carácter topológico [2]. El análisis realizado es fácilmente generalizable a las otras TCCTs del "tipo Witten".

Con respecto a la Teoría de Chern y Simons Topológica, la correcta definición de sus variables de integración hace difícil confirmar si la Función de Partición es independiente de la métrica o no. Por este motivo en este trabajo se utiliza una relación entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills descubierta por Baulieu [60] y Yu [61]. Esta conexión debe generalizarse para tener en cuenta presencia de una métrica no trivial y, finalmente, aplicar los resultados obtenidos sobre la TCCT de Yang y Mills a la Teoría de Chern y Simons Topológica [3].

La estructura de la Tesis es la siguiente. Los primeros cuatro Capítulos son de carácter introductorio. En el Capítulo 1 se estudian las medidas de integración funcional de las Teorías de Campos definidas sobre un espacio tiempo curvo. Se demuestra cuáles son las variables de integración que preservan la invarianza ante reparametrizaciones para los distintos campos

y, una vez introducidas estas variables, se discuten las consecuencias de las distintas definiciones de las medidas de integración en un ejemplo simple, un campo escalar en un espacio tiempo curvo bidimensional. En el Capítulo 2 se describe el método de cuantificación de Batalin y Vilkovisky y su relación con el formalismo BRST. Este método se utiliza luego para cuantificar el lagrangiano clásico de Labastida y Pernici. En el Capítulo 3 se presentan las características básicas de los procesos estocásticos, las ecuaciones de Langevin, la equivalencia con las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas y el mapeo de Nicolai. Además, se explica el método de Cuantificación de Estocástica aplicado a una Teoría Escalar y a las Teorías de Gauge, introduciendo también el fijado de gauge estocástico. En el Capítulo 4 se describe la TCCT de Yang y Mills, a través de las construcciones de Labastida y Pernici y Baulieu y Singer, y los correspondientes invariantes topológicos asociados. También se describe la Teoría de Chern y Simons Topológica, su cuantificación y los invariantes topológicos.

En los tres siguientes Capítulos se encuentran los resultados originales de esta Tesis. En el Capítulo 5 se discute la relación entre el método de Labastida y Pernici y el de Baulieu y Singer, en base a la conexión entre las ecuaciones de Bogomol'nyi y las ecuaciones de Langevin, conexión que implica una relación directa entre la técnica de Labastida y Pernici y un proceso estocástico. En el Capítulo 6 se estudia la medida de integración de la TCCT de Yang y Mills con el objeto de confirmar que la Función de Partición bien definida describe, efectivamente, una TCCT. En el Capítulo 7 se estudia el carácter topológico de la Teoría de Chern y Simons Topológica haciendo uso de una relación entre la cuantificación estocástica de la Teoría de Chern y Simons y la TCCT de Yang y Mills.

Capítulo 1

LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL

La cuantificación de Teorías de Campos mediante el formalismo de la Integral Funcional ha resultado muy útil tanto para derivar en una forma más elegante resultados obtenidos previamente mediante el método operacional como para entender en una forma más profunda diversos aspectos de las Teorías Cuánticas de Campos, por ejemplo, los ligados a los efectos no perturbativos. En particular, da un marco muy adecuado para la cuantificación de las Teorías de Gauge.

La formulación de la Función de Partición de una Teoría Cuántica de Campos requiere una definición precisa de la medida de integración. Los resultados que se derivan de ella no resultan independientes de esta definición como puede confirmarse, por ejemplo, en los trabajos de Polyakov sobre la cuerda bosónica [63] y la cuerda fermiónica [64], en los que la medida de integración juega un rol preponderante en el cálculo de las dimensiones críticas respectivas.

Una clara y útil interpretación de las anomalías y de la derivación de las identidades de Ward y Takahashi anómalas, desde el punto de vista del formalismo de la Integral Funcional, fue presentada por Fujikawa en una serie de trabajos aparecidos a partir del año 1979 [54]-[60]. En ellos se relacionan diversas anomalías correspondientes a distintas teorías con los Jacobianos que resultan de la transformación no trivial de las medidas de

integración frente a las transformaciones de simetría. En consecuencia, si se desea obtener una teoría libre de cierta anomalía, la medida de integración debe ser invariante ante la transformación asociada. Estudiando Teorías de Campos definidas en espacio tiempo curvo, Fujikawa encontró una definición de las medidas de integración en términos de nuevas variables (llamadas ahora variables de Fujikawa) que respeta la simetría ante reparametrizaciones (i.e., ante transformaciones generales de coordenadas), la simetría natural a preservar en teorías de esta naturaleza. En ciertos casos, la consecuencia de esta definición de la medida de integración es la aparición de anomalías conformes, de Lorentz locales, etc.. Las variables de integración son densidades tensoriales construidas a partir de los campos. Una vez formulada la Función de Partición de esta forma, toda la dependencia de la métrica se encuentra en la acción efectiva ya que la medida de integración es, por definición, independiente de la métrica.

En este Capítulo se explica cómo se determinan las variables de Fujikawa que serán fundamentales en la obtención de los resultados de esta Tesis. En la Sección 1.1 se presenta una breve discusión sobre las anomalías y su relación con la medida de integración. En la Sección 1.2 se introducen las variables de Fujikawa. En la Sección 1.3 se presentan, en un ejemplo, las consecuencias de las distintas elecciones de la medida de integración y, finalmente, en la Sección 1.4 se trata la medida de integración para las interacciones gravitacionales.

1.1 Las anomalías y la medida de integración

Una visión moderna del origen de las anomalías consiste en considerarlas el resultado de la rotura de ciertas simetrías clásicas durante el proceso de cuantificación. En otras palabras, las simetrías clásicas y cuánticas de un modelo son, en general, diferentes, siendo estas últimas un subconjunto de las primeras. Al cuantificar una teoría mediante la Integral Funcional, las anomalías se manifiestan como una consecuencia de la no invarianza de la medida de integración bajo las simetrías de la acción clásica, y se interpretan como el resultado de la incompatibilidad entre las simetrías clásicas y el proceso de cuantificación. Es justamente en la medida de

integración donde se tienen en cuenta los aspectos cuánticos de la teoría. De esta manera, la definición de la medida de integración adquiere fundamental importancia; si ésta no puede ser elegida en forma tal que sea invariante ante todas las simetrías de la acción clásica, aparecerán anomalías en cada una de las simetrías violadas. Diferentes definiciones conducirán a la preservación de distintas simetrías, las simetrías sin anomalías. A su vez, las anomalías asociadas con las simetrías no preservadas variarán con la elección de la medida de integración. Por lo tanto, para definir la medida de integración deben, en primer término, elegirse las simetrías clásicas preferidas, es decir, aquellas a resguardar durante el proceso de cuantificación, sobre la base de consideraciones físicas. Una vez definida la medida en esta forma, se puede proceder a calcular las anomalías para las simetrías violadas evaluando el producto de los Jacobianos en todos los puntos del espacio tiempo.

Esquemáticamente, si se parte de la Funcional Generatriz de un cierto modelo descrito por los campos φ ,

$$\mathcal{Z}[\mathcal{J}] = \int \mathcal{D}\varphi e^{-\int d^d x \sqrt{g}(\mathcal{L}[\varphi] + \mathcal{J}\varphi)} ,$$

donde $\mathcal{J}$ representa una fuente, y se procede a una transformación de simetría global G , se tiene para $\mathcal{Z}[\mathcal{J}]$ en términos de los campos φ^G transformados,

$$\mathcal{Z}[\mathcal{J}] = \int \mathcal{D}\varphi^G e^{-\int d^d x \sqrt{g}(\mathcal{L}[\varphi^G] + \mathcal{J}\varphi^G)} .$$

La transformación G puede ser una simetría global del sistema clásico o la simetría de Becchi, Rouet, Stora y Tyutin (BRST) [65] resultante luego del fijado de gauge de una simetría local del sistema clásico; $S[\varphi^G] = S[\varphi]$. Considerando transformaciones infinitesimales $\varphi^G = \varphi + \delta\varphi$ en las que $\delta\varphi$ contiene un parámetro local $\epsilon(x)$ (como se procede en el llamado método de Nöther para estudiar corrientes conservadas), la acción $S = \int d^d x \sqrt{g} \mathcal{L}[\varphi]$ no se mantiene invariante. Su variación es proporcional a $\partial_\mu \epsilon$ y tiene la forma general $\delta S = \int d^d x \sqrt{g} \partial_\mu \epsilon J_N^\mu$, para alguna corriente J_N^μ . Con respecto a la variación de la Funcional Generatriz $\mathcal{Z}[\mathcal{J}]$, si la medida de integración es invariante ante estos cambios, se deduce la siguiente identidad de Ward y Takahashi:

$$0 = \delta \log \mathcal{Z}[\mathcal{J}] = \langle \sqrt{g}(\partial_\mu \epsilon J_N^\mu + \mathcal{J} \delta\varphi) \rangle ,$$

donde J_N^μ es la corriente de Nöther asociada con la simetría G . Si, en cambio,

la medida de integración no es invariante aparece un término extra anómalo

$$\sqrt{g}\mathcal{A}(x) = \langle \sqrt{g}(\partial_\alpha \epsilon J_N^\alpha + \mathcal{J}\delta\varphi) \rangle$$

relacionado con el Jacobiano J debido al cambio de la medida por la siguiente expresión:

$$J = |\det(\frac{\partial\varphi^G}{\partial\varphi})| = e^{-\int d^d x \sqrt{g}\epsilon(x)\mathcal{A}(x)}.$$

Es necesario señalar que los Jacobianos son expresiones formales que deben ser regularizadas. Por este motivo, se habla de invarianza *naïve* de la medida de integración si el Jacobiano no regularizado difiere de 1 en un término de superficie que puede eliminarse haciendo uso de las condiciones de contorno sobre los campos. En los casos en que el Jacobiano sigue siendo trivial aún después de la regularización se tiene una invarianza genuina de la medida de integración.

Típicamente, el Jacobiano se regulariza insertando en él la expresión $\exp(-\frac{R}{M^2})$ donde R es algún operador definido positivo que respeta las simetrías de la teoría a resguardar y M es un parámetro de corte (*cut-off*). Al final del cálculo se toma el límite de M yendo a infinito. También se puede utilizar el método de la función ζ de Riemann o evaluar el determinante en un espacio finito de autovalores (*mode cut-off regularization*).

En su trabajo original, Fujikawa [54] estudió una Teoría de Gauge con fermiones en un espacio tiempo plano siguiendo los pasos recién descritos. Imponiendo invarianza de gauge a la medida de integración fermiónica $d\mu \equiv \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}$ y usando como regulador el operador $\exp(-\frac{D^2}{M^2})$ que respeta esta simetría (D es la derivada covariante en presencia de un campo de gauge) calculó el Jacobiano asociado con la transformación quiral y obtuvo la correcta anomalía quiral (anomalía de Adler, Bell y Jackiw [66]).

1.2 Las teorías definidas sobre espacio tiempo curvo

Luego de analizar una teoría fermiónica definida en un espacio tiempo plano, en sus siguientes trabajos [55], [56], Fujikawa estudió la cuantificación mediante la Integral Funcional de las Teorías de Campos definidas sobre un espacio tiempo curvo.

Para sistemas acoplados a un campo gravitacional externo, la invarianza natural que se impone a la medida de integración es la invarianza ante reparametrizaciones. La Función de Partición de una teoría se define, entonces, como

$$Z = \int \tilde{D}\Phi e^{-S[\Phi, g^{\mu\nu}]},$$

donde $\tilde{D}\Phi$ debe ser una medida de integración invariante ante transformaciones generales de coordenadas. Exigiendo que la medida de integración fuera efectivamente invariante ante estas transformaciones, Fujikawa encontró que las variables de integración no correspondían a los campos originales sino a densidades tensoriales ¹ convenientemente escogidas en cada caso.

Al intentar definir una medida de integración para un determinado campo en un espacio tiempo curvo es necesario tener en cuenta que ésta involucra un producto de diferenciales del campo en cada uno de los puntos del espacio tiempo, es decir, $\mathcal{D}\Phi \equiv \prod_x \mathcal{D}\Phi(x)$. El producto de diferenciales en todos los puntos del espacio tiempo que implica el símbolo $\prod_x$ no se comporta en forma trivial ante transformaciones generales de coordenadas así como el elemento de volumen d^4x tampoco lo hace en integrales normales. Radica en este punto la necesidad de definir las variables de integración en la forma de productos de ciertas potencias del determinante de la métrica (dependiendo la potencia del carácter tensorial del campo) y los campos originales, para compensar la variación que sufrirá el producto de diferenciales de los campos ante transformaciones generales de coordenadas y obtener una medida de integración realmente invariante. Esto es análogo a la definición del elemento de volumen correcto en integrales normales, $\sqrt{g}d^4x$. Las variables de integración deben ser así densidades tensoriales de la forma:

$$\tilde{\Phi}(x) = g^{-\frac{w}{2}} \Phi(x)$$

¹Una densidad tensorial de peso w es una cantidad que ante una transformación general de coordenadas se transforma como un tensor salvo por una potencia w del Jacobiano de la transformación $J(x) = |\det \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}|$. Por ejemplo, una cantidad $\tilde{T}^{\mu\nu}(x)$ que se transforma según $\tilde{T}'^{\mu\nu}(x') = J^w \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\sigma}} \tilde{T}^{\rho\sigma}(x)$ es una densidad tensorial de peso w . Cualquier densidad tensorial de peso w puede expresarse como un tensor ordinario por el factor $g^{-\frac{w}{2}}$, donde g es el determinante de la métrica.

donde $g \equiv \det g_{\mu\nu}$ y w es el peso asociado con el campo $\Phi(x)$. Es decir,

$$\tilde{\mathcal{D}}\Phi \equiv \prod_x \mathcal{D}\tilde{\Phi}(x) .$$

Si bien la necesidad de trabajar con densidades tensoriales como variables de integración fue mencionada en algunos trabajos previos de otros autores [67], estas nuevas variables de integración reciben el nombre de variables de Fujikawa puesto que fue él quien las introdujo y estudió en la mayor parte de las teorías.

En el primero de estos trabajos Fujikawa examinó la Función de Partición del modelo correspondiente a un campo escalar en presencia de un campo gravitatorio externo [55]. Como consecuencia de lo dicho antes encontró que las correctas variables de integración son densidades escalares $\tilde{\varphi}(x)$ de peso $w = -\frac{1}{2}$, que en términos del campo original $\varphi(x)$ se expresan

$$\tilde{\varphi}(x) = g^{\frac{1}{4}}\varphi(x) .$$

Es oportuno comprobar que la medida de integración

$$d\mu \equiv \prod_x \mathcal{D}\tilde{\varphi}(x) = \prod_x \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}}\varphi(x))$$

es efectivamente invariante ante reparametrizaciones. Para ello, en primer término, se expande la densidad escalar $\tilde{\varphi}(x)$ en un conjunto ortonormal de autofunciones $\{\phi_n\}$ con autovalores λ_n de un operador hermitico definido positivo

$$\tilde{\varphi}(x) = \sum_n a_n \phi_n(x) , \tag{1.1}$$

de forma tal que la medida de integración

$$d\mu \equiv \prod_x \mathcal{D}\tilde{\varphi}(x) \tag{1.2}$$

puede ser expresada en función de los coeficientes a_n , $\mathcal{D}\tilde{\varphi} = \eta \prod_n da_n$, donde η es una constante de normalización con las dimensiones adecuadas. De hecho se toma la expresión $\prod_n da_n$ como la definición de la medida de integración ya que en el momento de calcular valores medios la constante de normalización η , que no es otra cosa que el determinante originado por el cambio de variables de $\{\varphi(x)\}$ a $\{a_n\}$, se simplifica con el que resulta

del mismo cambio en la normalización $\frac{1}{Z}$ ($\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int d\mu \mathcal{O} \exp(-S)$). Ante una transformación general de coordenadas infinitesimal $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x)$, la densidad escalar $\tilde{\varphi}(x)$ se transforma según:

$$\delta \tilde{\varphi}(x) = \tilde{\varphi}'(x) - \tilde{\varphi}(x) = \xi^\lambda \partial_\lambda \tilde{\varphi}(x) + \frac{1}{2}(\partial_\lambda \xi^\lambda) \tilde{\varphi}(x) . \quad (1.3)$$

Por otro lado, a partir de (1.1), esta variación es

$$\delta \tilde{\varphi}(x) = \sum_n \delta a_n \phi_n(x) .$$

Luego, usando la relación de ortonormalidad entre las funciones $\phi_n(x)$,

$$\int d^4x \sqrt{g} \phi_n(x) \phi_m(x) = \delta_{nm} ,$$

la variación en el coeficiente a_n se escribe

$$\delta a_n = \int d^4x \sqrt{g} \phi_n(x) \delta \tilde{\varphi}(x)$$

que, introduciendo la expresión (1.3) para $\delta \tilde{\varphi}(x)$ y desarrollando $\tilde{\varphi}(x)$ en la base $\{\phi_n\}$, resulta,

$$\delta a_n = \int d^4x \sqrt{g} \phi_n [\xi^\lambda \partial_\lambda (\sum_m a_m \phi_m) + \frac{1}{2}(\partial_\lambda \xi^\lambda) \sum_m a_m \phi_m] . \quad (1.4)$$

El Jacobiano de la transformación es

$$J = |\det(\frac{\partial a'_n}{\partial a_m})| = |\det(\delta_{nm} + \frac{\partial \delta a_n}{\partial a_m})|$$

y conservando términos hasta primer orden en δa_n :

$$J = |1 + \sum_n \frac{\partial \delta a_n}{\partial a_n}| .$$

Finalmente, usando la expresión (1.4) para δa_n ,

$$J = |1 + \frac{1}{2} \sum_n \int d^4x \sqrt{g} \partial_\lambda [\phi_n(x) \xi^\lambda \phi_n(x)]| . \quad (1.5)$$

Suponiendo que los elementos de la base $\{\phi_n(x)\}$ van a cero suficientemente rápido en infinito, las integrales del segundo término en (1.5) se anulan y la medida de integración $d\mu \equiv \prod_x \mathcal{D}\tilde{\varphi}(x)$ es invariante ante transformaciones generales de coordenadas en forma *naïve*, es decir, antes de la regularización. Es posible regularizar el Jacobiano (1.5) introduciendo $R = \lim_{M \rightarrow \infty} \exp(\frac{-\lambda^2}{M^2})$ en la suma y luego intercambiando suma y límite para llegar a la cantidad regularizada. Aún después de la regularización se encuentra que para un n fijo el integrando en (1.5) es una derivada total con lo cual, usando que los campos $\phi_n(x)$ se anulan en el borde, el segundo término se anula y la invarianza de la medida de integración es genuina.

Es importante señalar que si bien la invarianza de la medida de integración definida en (1.2) no depende de la base particular $\{\phi_n(x)\}$ elegida para desarrollar el campo $\tilde{\varphi}(x)$ siempre que sus elementos tengan un buen comportamiento en el borde, las anomalías que resulten para las simetrías violadas sí serán, en general, dependientes del operador cuyos autovalores son utilizados en el regulador R .

Existe otra manera, quizá más simple, de notar la necesidad de trabajar con las variables $\tilde{\varphi}(x) = g^{\frac{1}{4}}\varphi(x)$. Partiendo de la relación

$$\int \prod_x \mathcal{D}\tilde{\varphi}(x) e^{\frac{1}{2}i \int d^d x \tilde{\varphi}(x) A \tilde{\varphi}(x)} = cte$$

donde A es una cierta matriz y reescribiendo $\tilde{\varphi}(x) = g^{\frac{1}{4}}\varphi(x)$, se tiene

$$\int \prod_x \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}}\varphi(x)) e^{\frac{1}{2}i \int d^d x \sqrt{g}\varphi(x) A \varphi(x)} = cte .$$

El campo $\varphi(x)$ es un verdadero campo escalar, por lo tanto el exponente tiene la forma habitual para la acción cuadrática típica de un campo escalar en espacio tiempo curvo. Usando la medida de integración de Fujikawa se tiene, entonces, el resultado usual, la Integral Funcional gaussiana da una normalización constante. Se comprueba así, por un camino independiente, que la expresión en (1.2) es la correcta medida de integración.

La medida de integración (1.2) es, además, invariante en forma genuina ante transformaciones BRST de coordenadas dado que resulta invariante después de regularizar al efectuar una transformación general de coordenadas con $\xi^\lambda(x)$ reemplazado por $\Lambda \cdot c^\lambda$ (c^λ es el campo fantasma (*ghost*) asociado con las coordenadas y Λ es el parámetro BRST). En la Sección

1.4 se obtendrán las medidas de integración invariantes ante transformaciones BRST de coordenadas necesarias para las teorías de interacciones gravitacionales.

Utilizando la medida de integración anterior, Fujikawa derivó la correcta anomalía conforme asociada con la cuantificación de un campo escalar en un espacio curvo [55].

En otro trabajo [56], Fujikawa estudió dos nuevos ejemplos de Teorías de Campos definidas en espacio tiempo curvo: una teoría fermiónica masiva libre y una teoría electromagnética, ambas en presencia de campos gravitacionales externos. Nuevamente, definiendo medidas de integración en forma tal que fueran invariantes ante transformaciones generales de coordenadas, obtuvo las expresiones correctas para ambas anomalías de Weyl [68].

La medida de integración fermiónica en espacio tiempo plano se define

$$d\mu \equiv \prod_x \mathcal{D}\bar{\psi}(x) \mathcal{D}\psi(x) , \quad (1.6)$$

de manera tal que sea manifestamente invariante bajo transformaciones de Lorentz (por este motivo se descartan otras posibilidades como, por ejemplo, $\prod_x \mathcal{D}\psi^\dagger(x) \mathcal{D}\psi(x)$). En un espacio tiempo curvo, la definición (1.6) se reemplaza por

$$d\mu \equiv \prod_x \mathcal{D}\tilde{\bar{\psi}}(x) \mathcal{D}\tilde{\psi}(x) , \quad (1.7)$$

donde las variables de integración $\tilde{\bar{\psi}}(x)$, $\tilde{\psi}(x)$ están definidas de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \tilde{\bar{\psi}}(x) &\equiv g^{\frac{1}{4}} \bar{\psi}(x) , \\ \tilde{\psi}(x) &\equiv g^{\frac{1}{4}} \psi(x) . \end{aligned}$$

Para comprobar la invarianza de la medida de integración (1.7) es posible proceder de la siguiente forma. Expandiendo los campos espinoriales $\bar{\psi}(x)$ y $\psi(x)$ en un conjunto completo ortonormal de espinores $\{\varphi_n(x)\}$,

$$\bar{\psi}(x) = \sum_n \bar{b}_n \varphi_n^\dagger(x) , \quad (1.8)$$

$$\psi(x) = \sum_n a_n \varphi_n(x) , \quad (1.9)$$

donde los coeficientes del desarrollo $\{\bar{b}_n, a_n\}$ pertenecen a un álgebra de Grassmann, es factible escribir la medida de integración (1.7) en términos de una integración sobre a_n y $\bar{b}_n$:

$$\begin{aligned} d\mu &\equiv \prod_x \mathcal{D}\bar{\psi}(x) \mathcal{D}\psi(x) \\ &= \frac{1}{|\det(g^{\frac{1}{4}}\varphi_n^\dagger(x))| |\det(g^{\frac{1}{4}}\varphi_m(x))|} \prod_n d\bar{b}_n da_n . \end{aligned} \quad (1.10)$$

El Jacobiano presente en (1.10) puede considerarse formado por matrices cuyas filas y columnas están especificadas por x y n , respectivamente, y puede ser entonces evaluado en la siguiente manera:

$$\begin{aligned} J^{-1} &= |\det(g^{\frac{1}{4}}\varphi_n^\dagger(x))| |\det(g^{\frac{1}{4}}\varphi_m(x))| \\ &= |\det(\int d^d x \sqrt{g} \varphi_n^\dagger(x) \varphi_m(x))| \\ &= |\det \delta_{nm}| \\ &= 1 . \end{aligned}$$

De esta forma, la medida de integración (1.7) deviene

$$d\mu = \prod_n d\bar{b}_n da_n . \quad (1.11)$$

Las propiedades de transformación de $\bar{\psi}(x)$ y $\psi(x)$ en los desarrollos (1.8) y (1.9) implican las mismas para los elementos de la base espinorial $\varphi_n(x)$ mientras que los coeficientes $\bar{b}_n$ y a_n se comportan como escalares ante las transformaciones generales de coordenadas. Por lo tanto, el segundo miembro de la relación (1.11) es invariante y esto prueba la invarianza *naïve* de la medida de integración (1.7).

Por otro lado, existen varias formas de derivar la medida de integración para los campos de gauge covariante A_μ y contravariante A^μ . Una de ellas es especialmente útil porque la técnica empleada se generaliza en forma simple al caso de tensores en general y consiste en utilizar *vierbeins* para reducir el problema al caso conocido de los campos escalares.

Es conveniente presentar aquí la definición del *vierbein* y un breve resumen de sus propiedades. El *vierbein* está dado por la matriz de transformación entre un sistema coordenado local plano, determinado por las

coordenadas $\{\xi^m\}$ y un sistema coordenado arbitrario $\{x^\mu\}$ en un determinado punto X del espacio tiempo:

$$e_\mu^m(X) \equiv \frac{\partial \xi_X^m(x)}{\partial x^\mu} \Big|_{x=X} .$$

El sistema coordenado localmente inercial ξ_X^m es único en cada punto X , entonces, la transformación del *vierbein* ante un cambio en el sistema general no inercial de coordenadas de $\{x^\mu\}$ a $\{x'^\mu\}$, está dada por

$$e_\mu^m \rightarrow e'_\mu{}^m = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} e_\nu^m .$$

A partir de esta regla de transformación resulta claro que el *vierbein* no es un campo tensorial sino que representa cuatro entidades vectoriales designadas por el índice plano m . Se define también el *vierbein* inverso e_m^μ como

$$e_m^\mu(X) \equiv \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi_X^m} \Big|_{x=X} .$$

El *vierbein* y el *vierbein* inverso verifican

$$\begin{aligned} e_m^\mu e_\nu^m &= \delta_\nu^\mu , \\ e_m^\mu e_\mu^n &= \delta_m^n . \end{aligned} \tag{1.12}$$

La relación entre el *vierbein* y el tensor métrico está dada por

$$g_{\mu\nu}(x) = \eta_{mn} e_\mu^m(x) e_\nu^n(x) ,$$

donde η_{mn} representa una métrica plana. Esta ecuación implica

$$\sqrt{\det g_{\mu\nu}} = \sqrt{g} = \det e_\mu^m \equiv e .$$

Por otro lado, a partir de (1.12)

$$\det e_m^\mu = e^{-1} = g^{-\frac{1}{2}} .$$

Una vez introducido el *vierbein*, es posible definir las componentes planas A_m del campo $A_\mu(x)$,

$$A_m(x) \equiv e_m^\mu A_\mu(x) .$$

En esta definición se contrae un vector covariante A_μ con uno contravariante e^μ_m de forma tal que el resultado es una cantidad escalar. Su efecto es entonces reemplazar un único vector A_μ por d cantidades escalares A_m (d es la dimensión del espacio tiempo). En consecuencia, el peso que debe acompañar a $A_m(x)$ es $w = -\frac{1}{2}$ y en ese caso,

$$\mathcal{D}\tilde{A}_m = \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} e^\mu_m A_\mu) .$$

Tomando esta expresión como punto de partida es posible retornar al sistema coordenado $\{x^\mu\}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{D}\tilde{A}_m &= \det e^\mu_m \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} A_\mu) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{d-2}{4d}} A_\mu) , \end{aligned}$$

y así, las correctas variables de integración se identifican con $\tilde{A}_\mu$ dado por

$$\tilde{A}_\mu = g^{\frac{d-2}{4d}} A_\mu .$$

En el caso de un campo de gauge contravariante, se define A^m ,

$$A^m(x) \equiv e^\mu_m(x) A^\mu(x) .$$

Nuevamente, las cantidades $A^m(x)$ son escalares, luego

$$\begin{aligned} \mathcal{D}\tilde{A}^m &= \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} e^\mu_m A^\mu) \\ &= \det e^\mu_m \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} A^\mu) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{d+2}{4d}} A^\mu) \end{aligned}$$

y, finalmente,

$$\tilde{A}^\mu(x) = g^{\frac{d+2}{4d}} A^\mu(x) .$$

A diferencia de los resultados para los campos escalares y espinoriales, las correctas variables de integración para los campos vectoriales dependen de la dimensión del espacio tiempo sobre el que se define la teoría. En el caso de los campos tensoriales, la dependencia está relacionada con su número de componentes independientes.

La derivación de la medida de integración adecuada para un campo tensorial puede llevarse a cabo pasando a un sistema de coordenadas lorentziano y procediendo en forma similar a lo realizado para los campos vectoriales. Por ejemplo, si se trata de un campo tensorial dos veces covariante,

$$\chi_{mn} \equiv e_m^\mu e_n^\nu \chi_{\mu\nu} \quad .$$

Las entidades χ_{mn} son escalares y su peso es $w = -\frac{1}{2}$,

$$\tilde{\chi}_{mn} = g^{\frac{1}{4}} \chi_{mn} \quad .$$

La medida de integración resulta

$$\begin{aligned} \mathcal{D}\tilde{\chi}_{mn} &= \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} \chi_{mn}) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} e_m^\mu e_n^\nu \chi_{\mu\nu}) \\ &= \det e_m^\mu \det e_n^\nu \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} \chi_{\mu\nu}) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{a-4}{4a}} \chi_{\mu\nu}) \quad , \end{aligned}$$

y las variables de Fujikawa son

$$\tilde{\chi}_{\mu\nu} = g^{\frac{a-4}{4a}} \chi_{\mu\nu} \quad ,$$

donde a representa el número de componentes independientes.

Si se trata de un campo tensorial antisimétrico y autodual en cuatro dimensiones ² (será el caso de interés en los Capítulos 6 y 7), el número de componentes independientes se reduce a tres y,

$$\mathcal{D}\tilde{\chi}_{mn} = \mathcal{D}(g^{-\frac{1}{12}} \chi_{\mu\nu}) \quad .$$

Por lo tanto,

$$\tilde{\chi}_{\mu\nu} = g^{-\frac{1}{12}} \chi_{\mu\nu} \quad .$$

Si se trata, en cambio, de un campo tensorial dos veces contravariante, se construye χ^{mn}

$$\chi^{mn} = e_\mu^m e_\nu^n \chi^{\mu\nu} \quad ,$$

cuyos pesos son también $w = -\frac{1}{2}$, con lo cual las variables tilde son

$$\tilde{\chi}^{mn} = g^{\frac{1}{4}} \chi^{mn}$$

² $\chi^{\mu\nu} = -\chi^{\nu\mu}$ (antisimétrico) y $\chi^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}}{\sqrt{g}} \chi_{\rho\sigma} \equiv {}^* \chi^{\mu\nu}$ (autodual, $d = 4$).

y la medida de integración es

$$\begin{aligned}\mathcal{D}\tilde{\chi}^{mn} &= \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}}\chi^{mn}) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}}e_{\mu}^me_{\nu}^n\chi^{\mu\nu}) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{a+4}{4a}}\chi^{\mu\nu})\end{aligned}$$

que implica para las variables de Fujikawa

$$\tilde{\chi}^{\mu\nu} = g^{\frac{a+4}{4a}}\chi^{\mu\nu}.$$

Si el campo es antisimétrico y autodual en 4 dimensiones

$$\tilde{\chi}^{\mu\nu} = g^{\frac{7}{12}}\chi^{\mu\nu}.$$

A modo de resumen, a lo largo de esta Sección se han obtenido las correctas variables de integración para los distintos campos, a utilizar en teorías de campos definidas en espacio tiempo curvo. Éstas son:

TIPO DE CAMPO	VARIABLE
Campo escalar $\varphi(x)$	$\tilde{\varphi}(x) = g^{\frac{1}{4}}\varphi(x)$
Campo espinorial $\psi(x)$	$\tilde{\bar{\psi}}(x) = g^{\frac{1}{4}}\bar{\psi}(x)$ $\tilde{\psi}(x) = g^{\frac{1}{4}}\psi(x)$
Campo vectorial covariante $A_{\mu}(x)$	$\tilde{A}_{\mu}(x) = g^{\frac{d-2}{4d}}A_{\mu}(x)$
Campo vectorial contravariante $A^{\mu}(x)$	$\tilde{A}^{\mu}(x) = g^{\frac{d+2}{4d}}A^{\mu}(x)$
Campo tensorial $\chi_{\mu\nu}(x)$	$\tilde{\chi}_{\mu\nu}(x) = g^{\frac{a-4}{4a}}\chi_{\mu\nu}(x)$
Campo tensorial $\chi^{\mu\nu}(x)$	$\tilde{\chi}^{\mu\nu}(x) = g^{\frac{a+4}{4a}}\chi^{\mu\nu}$
Campo tensorial $\chi_{\mu\nu}(x)$, antisimétrico, autodual en $d = 4$	$\tilde{\chi}_{\mu\nu}(x) = g^{-\frac{1}{12}}\chi_{\mu\nu}(x)$
Campo tensorial $\chi^{\mu\nu}(x)$, antisimétrico, autodual en $d = 4$	$\tilde{\chi}^{\mu\nu}(x) = g^{\frac{7}{12}}\chi^{\mu\nu}(x)$

Finalmente, la Función de Partición de una teoría cuya acción cuántica (acción clásica más términos de fijado de gauge) es $S_q = S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]$, se define

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} \exp(-\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}])$$

donde $\mathcal{D}\tilde{\Phi}$ es la medida de integración sobre todas las densidades tensoriales $\tilde{\Phi}$ asociadas con los campos Φ de la teoría y $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$ es la acción cuántica S_q con los campos originales reemplazados por sus densidades asociadas.

Una vez expresada la Función de Partición de esta forma, las variables de integración se consideran independientes de la métrica $g^{\mu\nu}$ y resulta ahora evidente que toda la dependencia de la métrica se encuentra en

$$\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] \text{ .}$$

1.3 El tensor de energía impulso

En el comienzo de este Capítulo se ha mencionado la importancia que tiene la definición de la medida de integración de la Funcional Generatriz. Luego, se describieron los resultados sobre anomalías obtenidos por Fujikawa estudiando diferentes definiciones de la medida de integración. Es conveniente comprobar este hecho en un ejemplo simple. Considerando un campo escalar en un espacio tiempo curvo bidimensional, la acción clásica que describe este modelo es:

$$S[X, g^{\mu\nu}] = \frac{1}{2} \int d^2x \sqrt{g} g^{\mu\nu} \partial_\mu X \partial_\nu X$$

y resulta invariante ante transformaciones generales de coordenadas así como ante transformaciones de Weyl definidas por,

$$\begin{aligned} \delta_W g^{\mu\nu}(x) &= \vartheta(x) g^{\mu\nu}(x) \text{ ,} \\ \delta_W X(x) &= 0 \text{ .} \end{aligned}$$

La Función de Partición tiene la siguiente forma

$$Z = \int d\mu e^{-S[X, g^{\mu\nu}]} \text{ ,}$$

Resta aún determinar la medida de integración $d\mu$ y hay distintas formas de hacerlo. Con el propósito de comparar los distintos resultados se considerarán dos opciones para las variables de integración:

1. El campo escalar original $X(x)$. Con esta elección la medida $d\mu \equiv \mathcal{D}X$ es invariante ante transformaciones de Weyl pero no ante transformaciones generales de coordenadas.
2. La densidad escalar $\tilde{X} \equiv g^{\frac{1}{4}} X$. La medida deja de ser invariante ante transformaciones de Weyl pero sí lo es ante transformaciones generales de coordenadas.

El tensor de energía impulso clásico está definido por:

$$T_{\mu\nu}(x) = \frac{-2}{\sqrt{g}} \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}(x)} ,$$

mientras que su valor de expectación cuántico es

$$\langle T_{\mu\nu}(x) \rangle = \frac{-2}{\sqrt{g}} \frac{\delta \log \mathcal{Z}}{\delta g^{\mu\nu}(x)} .$$

En el primer caso, es decir, si $\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}X \exp(-S[X, g^{\mu\nu}])$, se obtiene

$$\langle T_{\mu\nu}(x) \rangle_X = \langle \partial_\mu X \partial_\nu X - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \partial_\alpha X \partial^\alpha X \rangle_X .$$

En cambio, en el segundo caso, es decir si $\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\tilde{X} \exp(-\tilde{S}[\tilde{X}, g^{\mu\nu}])$, el valor medio del tensor de energía impulso $\langle \tilde{T}_{\mu\nu}(x) \rangle_{\tilde{X}}$ debe calcularse variando respecto de la métrica $g^{\mu\nu}$ y manteniendo $\tilde{X}$ fijo, con lo cual resulta,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{T}_{\mu\nu}(x) \rangle_{\tilde{X}} &= \langle \partial_\mu X \partial_\nu X - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \partial_\alpha X \partial^\alpha X - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} X D^\rho \partial_\rho X \rangle_{\tilde{X}} \\ &= \langle T_{\mu\nu}(x) \rangle_{\tilde{X}} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \langle X(x) D^\rho \partial_\rho X(x) \rangle_{\tilde{X}} , \quad (1.13) \end{aligned}$$

donde $\langle \rangle_{\tilde{X}}$ significa

$$\langle \mathcal{O}[\tilde{X}, g^{\alpha\beta}] \rangle_{\tilde{X}} = \int \mathcal{D}\tilde{X} \mathcal{O}[\tilde{X}, g^{\alpha\beta}] e^{-\tilde{S}[\tilde{X}, g^{\mu\nu}]} .$$

Aquí, la derivada D_ρ representa la derivada covariante con respecto a las transformaciones generales de coordenadas³.

³La derivada covariante con respecto a las transformaciones generales de coordenadas de un tensor de orden arbitrario $A^{\dots}$, $D_\mu A^{\dots} = A^{\dots}$; μ es la derivada ordinaria $\frac{\partial A^{\dots}}{\partial x^\mu} = \partial_\mu A^{\dots}$ más un término $-\Gamma_{\rho\mu}^\sigma A^{\dots\sigma}$ por cada índice contravariante y un término $+\Gamma_{\mu,\rho}^\sigma A^{\dots\sigma}$ por cada índice covariante del tensor $A^{\dots}$. Los símbolos de Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ están relacionados con la métrica mediante $\Gamma_{\nu\rho}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} (\partial_\nu g_{\alpha\rho} + \partial_\rho g_{\alpha\nu} - \partial_\alpha g_{\nu\rho})$. La derivada contravariante se obtiene subiendo el índice de la derivada covariante con la métrica. Las derivadas covariantes y contravariantes de un escalar se reducen a las derivadas ordinarias. La divergencia generalizada de un vector se reduce a $A^\mu; \mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu)$. La divergencia de un tensor antisimétrico $A^{\mu\nu}$ también se expresa en una forma simple $A^{\mu\nu}; \nu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\nu (\sqrt{g} A^{\mu\nu})$. Es fácil comprobar que el tensor $F_{\mu\nu} = D_\mu A_\nu - D_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ en coordenadas curvilíneas coincide con el tensor de campos $F_{\mu\nu}$ usual.

Queda así claro que distintas elecciones de las variables independientes conducen a distintas expresiones para el tensor de energía impulso y es por consideraciones físicas que debe elegirse entre estas dos posibles medidas. Sin embargo, los valores medios $\langle \mathcal{O} \rangle_X$ y $\langle \mathcal{O} \rangle_{\tilde{X}}$ no sólo dependen del operador $\mathcal{O}$, sino que también lo hacen de las variables de integración X o $\tilde{X}$ utilizadas. Es por esto preciso calcular los valores de $\langle T_{\mu\nu}(x) \rangle_X$ y $\langle \tilde{T}_{\mu\nu}(x) \rangle_{\tilde{X}}$ explícitamente (haciendo uso de alguna técnica de regularización) para confirmar si coinciden o no. Otra forma de ver que el uso de distintas medidas conduce a distintos resultados físicos parte de observar el comportamiento de las anomalías en ambos esquemas, en la forma descripta anteriormente. La acción clásica $S[X, g^{\mu\nu}]$ es invariante ante transformaciones generales de coordenadas y ante transformaciones de Weyl pero las medidas de integración $d\mu \equiv \mathcal{D}X$ y $d\mu \equiv \mathcal{D}\tilde{X}$ tienen diferentes propiedades de simetría. Así, en el esquema X , $\langle T_{\mu\nu}(x) \rangle_X$ tiene traza nula independientemente de la regularización (y no hay anomalía de Weyl) pero no es conservado,

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} \langle T_{\mu\nu} \rangle_X &= g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu X \partial_\nu X - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \partial_\alpha X \partial^\alpha X \rangle_X \\ &\equiv 0 , \\ D^\rho \langle T_{\mu\rho} \rangle_X &= \langle D^\rho \partial_\mu X \partial_\rho X + \partial_\mu X D^\rho \partial_\rho X - D_\rho \partial_\mu X \partial^\rho X \rangle_X \\ &= \langle \partial_\mu X D^\rho \partial_\rho X \rangle_X . \end{aligned}$$

Utilizando como método de regularización el de la función ζ resulta

$$D^\rho \langle T_{\mu\rho} \rangle_X = \langle \partial_\mu X D^\rho \partial_\rho X \rangle_X^{reg} = -\frac{1}{2} \frac{1}{24\pi} \partial_\mu R .$$

En cambio, en el esquema $\tilde{X}$, $\langle \tilde{T}_{\mu\nu}(x) \rangle_{\tilde{X}}$ no tiene traza nula y el segundo término en la ecuación (1.13) da lugar a la anomalía de Weyl convencional aunque sí es conservado:

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} \langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{X}}^{reg} &= - \langle X D^\rho \partial_\rho X \rangle_{\tilde{X}}^{reg} = \frac{1}{24\pi} R , \\ D^\rho \langle \tilde{T}_{\mu\rho} \rangle_{\tilde{X}} &= \langle \partial_\mu X D^\rho \partial_\rho X \rangle_{\tilde{X}} - \\ &\quad \frac{1}{2} D_\mu \langle X D^\rho \partial_\rho X \rangle_{\tilde{X}} \\ &= 0 . \end{aligned}$$

Este ejemplo muestra que el uso de distintas medidas de integración implica distintos resultados cuánticos para una misma teoría clásica.

1.4 Las interacciones gravitacionales

Si bien al estudiar la medida de integración de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas en los Capítulos 6 y 7 sólo será necesario el estudio de teorías definidas en un espacio tiempo curvo en las que la métrica de fondo está fija, es interesante completar el análisis de las medidas de integración describiendo el caso en el que el campo gravitacional se cuantifica.

En este caso la simetría natural a imponer a la medida de integración es la simetría BRST de coordenadas, que es la simetría rígida residual de la acción cuántica mantenida después de fijar la invarianza ante reparametrizaciones local clásica e introducir *ghosts* de coordenadas.

Si el primer intento de definir una medida de integración invariante ante las transformaciones BRST consiste en tratar de obtener una que implique Jacobianos iguales a uno para cada variable por separado, se encuentra que las definiciones de las medidas de integración para los campos espinoriales y tensoriales presentadas anteriormente siguen siendo correctas en este caso, ya que sus medidas de integración (1.2) y (1.7) son también invariantes ante las transformaciones BRST de coordenadas. Sin embargo, es necesario notar la dificultad que se presenta al intentar definir la medida de integración del campo gravitacional. El esquema utilizado para derivar la medida de integración de tensores de segundo orden, que consistía en pasar a un sistema localmente plano mediante el uso de *vierbeins* para usar allí el resultado de un campo escalar, no es válido en el caso del tensor métrico ya que éste verifica

$$e_m^\mu e_n^\nu g_{\mu\nu} = \eta_{mn} \quad .$$

Debido a la imposibilidad de usar el desarrollo sencillo anterior, la derivación de la medida de integración para el campo gravitatorio es complicada.

La medida de integración para las interacciones gravitacionales se establece sobre la base del requerimiento de invarianza ante transformaciones BRST de coordenadas. Para definirla precisamente, se introducen las variables correctas de integración como densidades tensoriales con pesos por ahora indeterminados. Además, por resultar más simple la derivación, se elige como variable de integración asociada al campo gravitacional al *vierbein* e_μ^a . La medida completa es entonces

$$d\mu = \prod_x \mathcal{D}\tilde{e}_\mu^a \mathcal{D}\tilde{c}^b \mathcal{D}\tilde{c}_\mu \mathcal{D}\tilde{B}_\mu \mathcal{D}\tilde{\varphi}$$

$$= \prod_x \mathcal{D}(e^m e_\mu^a) \mathcal{D}(e^n e_\mu^b c^\mu) \mathcal{D}(e^h \bar{c}_\mu) \mathcal{D}(e^i B_\mu) \mathcal{D}(e^f \varphi) . \quad (1.14)$$

Las variables $\bar{c}^b(x)$ y $\bar{c}_\mu(x)$ corresponden al *ghost* proyectado sobre la base plana y al *ghost* raya, respectivamente, $\bar{B}_\mu(x)$ es un campo auxiliar y el campo $\bar{\varphi}(x)$ es la densidad escalar asociada con cualquier cantidad escalar (los campos escalares ordinarios, los campos tensoriales proyectados sobre un sistema local de coordenadas, etc.).

Siendo que los *ghosts* y *ghosts* raya de coordenadas se introducen con el propósito de fijar la invarianza de la acción clásica ante reparametrizaciones, es decir, para eliminar los grados de libertad no físicos del campo gravitacional, resulta natural tratar simultáneamente la medida de integración de estos campos y la del *vierbein*. De hecho éste es el punto clave en la derivación de la medida de integración para interacciones gravitacionales hecha por Fujikawa, Lindström, Nielsen, Roček y van Nieuwenhuizen [69]. El resultado obtenido por estos autores coincide con la propuesta hecha previamente por Fujikawa [59] y con una derivación realizada sin recurrir a la invarianza BRST por Fujikawa y Yasuda [60].

Con la intención de determinar las potencias del determinante del *vierbein* en (1.14) es preciso identificar las transformaciones BRST de los campos tilde. La ley de transformación de una densidad escalar $\bar{\varphi}(x) = e^f \varphi(x)$ ante una transformación general de coordenadas $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu$ es

$$\delta \bar{\varphi}(x) \equiv \bar{\varphi}'(x) - \bar{\varphi}(x) = \xi^\rho \partial_\rho \bar{\varphi}(x) + f(\partial_\rho \xi^\rho) \bar{\varphi}(x) .$$

La transformación BRST se obtiene reemplazando $\xi^\rho(x)$ por $\Lambda \cdot c^\rho(x)$, donde Λ es el parámetro BRST (global y anticonmutante) y $c^\rho(x)$ es el *ghost*,

$$\delta^{BRST} \bar{\varphi}(x) \equiv \bar{\varphi}(x, \Lambda) - \bar{\varphi}(x) = \Lambda \cdot [c^\rho \partial_\rho \bar{\varphi}(x) + f(\partial_\rho c^\rho) \bar{\varphi}(x)] .$$

En el caso del *vierbein*, la variación de la densidad vectorial $\tilde{e}_\mu^a = e^m e_\mu^a$ frente a transformaciones generales de coordenadas es:

$$\delta \tilde{e}_\mu^a = (\partial_\mu \xi^\rho) \tilde{e}_\rho^a + (\partial_\rho \tilde{e}_\mu^a) \xi^\rho + m(\partial_\rho \xi^\rho) \tilde{e}_\mu^a$$

y, su variación BRST,

$$\delta^{BRST} \tilde{e}_\mu^a = \Lambda \cdot [(\partial_\mu c^\rho) \tilde{e}_\rho^a + (\partial_\rho \tilde{e}_\mu^a) c^\rho + m(\partial_\rho c^\rho) \tilde{e}_\mu^a] .$$

Por otro lado, las variaciones BRST del campo $\tilde{c}_\mu$ y del campo auxiliar $\tilde{B}_\mu$ deberían definirse a partir de las del *ghost* raya $\bar{c}$ y del campo auxiliar B_μ :

$$\delta^{BRST} \tilde{c}_\mu = \Lambda \cdot B_\mu , \quad (1.15)$$

$$\delta^{BRST} B_\mu = 0 . \quad (1.16)$$

Como estas reglas de transformación son particularmente simples, permiten identificar directamente a $\tilde{c}_\mu$ y B_μ como correctas variables de integración. Esto puede observarse construyendo el Jacobiano de la transformación BRST

$$J = \left| \frac{\partial(\tilde{\varphi}(x, \Lambda), \tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda), \tilde{c}_\mu(x, \Lambda), B_\mu(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{\varphi}(y), \tilde{c}^d(y), \tilde{e}_\nu^h(y), \tilde{c}_\alpha(y), B_\alpha(y))} \right|$$

y, haciendo uso de (1.15) y (1.16), reescribiéndolo como

$$\begin{aligned} J &= \left| \frac{\partial \tilde{c}_\mu(x, \Lambda)}{\tilde{c}_\alpha(y)} \right| \left| \frac{\partial B_\mu(x, \Lambda)}{B_\alpha(y)} \right| \left| \frac{\partial(\tilde{\varphi}(x, \Lambda), \tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{\varphi}(y), \tilde{c}^k(y), \tilde{e}_\nu^h(y))} \right| \\ &= \left| \frac{\partial(\tilde{\varphi}(x, \Lambda), \tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{\varphi}(y), \tilde{c}^k(y), \tilde{e}_\nu^h(y))} \right| . \end{aligned} \quad (1.17)$$

Resta ahora definir la variación BRST de la densidad tensorial asociada con el *ghost* $c^\mu(x)$. La variación BRST del *ghost* $c^\mu(x)$ es

$$\delta^{BRST} c^\mu(x) = \Lambda \cdot c^\rho(x) \partial_\rho c^\mu(x)$$

y la de la densidad tensorial asociada, a partir de la definición $\tilde{c}^b(x) \equiv e^n e_\mu^b c^\mu(x)$, resulta:

$$\begin{aligned} \delta^{BRST} \tilde{c}^b(x) &= \Lambda \cdot [n(\partial_\rho c^\rho) \tilde{e}_\mu^b c^\mu + (\partial_\rho \tilde{e}_\mu^b) c^\rho c^\mu + (\partial_\mu c^\rho) \tilde{e}_\rho^b c^\mu + \\ &\quad \tilde{e}_\mu^b c^\rho (\partial_\rho c^\mu)] . \end{aligned}$$

Una vez definidas todas la variaciones de los campos tilde se puede proceder al cálculo del Jacobiano e, imponiendo que éste sea uno, fijar los valores de m , n y f .

Dada la forma de la transformación de la densidad tensorial $\tilde{\varphi}(x)$, el Jacobiano (1.17) se convierte en el producto de un Jacobiano puramente escalar y un factor en el que intervienen el *vierbein* tilde $\tilde{e}_\mu^a(x)$ y el *ghost*

tilde $\tilde{c}^b(x)$

$$\begin{aligned} J &= J_{\tilde{\varphi}} \cdot J_{\tilde{\varepsilon}, \tilde{\varepsilon}} \\ &= \left| \frac{\partial \tilde{\varphi}(x, \Lambda)}{\partial \tilde{\varphi}(y)} \right| \left| \frac{\partial(\tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{c}^k(y), \tilde{e}_\nu^h(y))} \right|. \end{aligned}$$

Para que la medida de integración sea invariante es necesario que el Jacobiano J sea uno pero, ahora que ha sido expresado como el producto de dos factores, se le exige esta condición a cada uno de ellos por separado. El resultado que se obtiene para la densidad escalar $\tilde{\varphi}(x)$ es consistente con el obtenido para el caso en que la métrica se mantenía fija; de hecho la derivación es equivalente salvo porque aquí se trabaja con la transformación BRST mientras que antes se requería invarianza ante transformaciones generales de coordenadas. Explícitamente, el factor $J_{\tilde{\varphi}}$ es:

$$\begin{aligned} J_{\tilde{\varphi}} &= \left| \frac{\partial \tilde{\varphi}(x, \Lambda)}{\partial \tilde{\varphi}(y)} \right| = |\det(\delta(x-y) + \Lambda \cdot (c^\rho \partial_\rho \delta(x-y) + \\ &\quad f(\partial_\rho c^\rho) \delta(x-y)))| \\ &= \exp \text{Tr} \log(\delta(x-y) + \Lambda \cdot (c^\rho \partial_\rho \delta(x-y) + f(\partial_\rho c^\rho) \delta(x-y))) \\ &= \exp \Lambda \cdot \text{Tr}(c^\rho \partial_\rho \delta(x-y) + f(\partial_\rho c^\rho) \delta(x-y)). \end{aligned}$$

La traza de un operador $\mathcal{O}(x, y)$ se define:

$$\text{Tr} \mathcal{O}(x, y) = \sum_m \int \int d^d x \sqrt{g} d^d y \sqrt{g} f_m(x) \mathcal{O}(x, y) f_m(y)$$

donde $\{f_m(x)\}$ es una base ortonormal. Llamando,

$$\mathcal{O}(x, y) \equiv c^\rho \partial_\rho \delta(x-y) + f(\partial_\rho c^\rho) \delta(x-y),$$

el cálculo explícito de $\text{Tr} \mathcal{O}(x, y)$,

$$\begin{aligned} \text{Tr} \mathcal{O}(x, y) &= \sum_m \int \int d^d x \sqrt{g} d^d y \sqrt{g} f_m(x) [c^\rho \partial_\rho \delta(x-y) + \\ &\quad f(\partial_\rho c^\rho) \delta(x-y)] f_m(y) \\ &= \sum_m \int d^d x \sqrt{g} [-\partial_\rho (f_m(x) c^\rho(x)) f_m(x) + f(\partial_\rho c^\rho) f_m^2(x)] \\ &= \sum_m \int d^d x \sqrt{g} [-\frac{1}{2} (\partial_\rho f_m^2) c^\rho + (f-1) (\partial_\rho c^\rho) f_m^2], \end{aligned}$$

implica que, si $f = \frac{1}{2}$, la expresión anterior se reduce a la integral de una derivada total y, con el empleo de las condiciones de borde sobre los campos, se anula. Entonces, $J_{\tilde{\varphi}} = 1$.

Sólo falta calcular el factor $J_{\tilde{e}, \tilde{e}}$ para determinar los valores de m y n . El Jacobiano $J_{\tilde{e}, \tilde{e}}$ es un superdeterminante que no puede ser trivialmente factorizado como el producto de un Jacobiano puramente gravitacional y otro puramente de *ghost*. Sin embargo, Fujikawa, Lindstrom, Nielsen, Roček y van Nieuwenhuizen [69] presentaron una propuesta de factorización en tres determinantes para luego recombinarlos en un determinante y un superdeterminante. La idea es la siguiente: se escribe el Jacobiano en la forma

$$\begin{aligned} J &= \left| \frac{\partial(\tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{c}^k(y), \tilde{e}_\nu^h(y))} \right| \\ &= \left| \frac{\partial(\tilde{c}^b(x, \Lambda), \tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda))}{\partial(\tilde{c}^\sigma(z), \tilde{e}_\rho^r(z))} \frac{\partial(\tilde{c}^\sigma(z), \tilde{e}_\rho^r(z))}{\partial(\tilde{c}^\sigma(w), \tilde{e}_\eta^s(w))} \frac{\partial(\tilde{c}^\sigma(w), \tilde{e}_\eta^s(w))}{\partial(\tilde{c}^k(y), \tilde{e}_\nu^h(y))} \right| \\ &= \left| \frac{\partial \tilde{c}^b(x, \Lambda)}{\partial \tilde{c}^\sigma(z)} \right|_{\tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda)} \left| \frac{\partial \tilde{e}_\rho^r(z, \Lambda)}{\partial \tilde{e}_\eta^s(w)} \right|_{c^\sigma(z)} \left| \frac{\partial c^\sigma(w)}{\partial \tilde{c}^k(y)} \right|_{\tilde{e}_\eta^s(w)} \\ &= J_{\tilde{e}} \cdot J_{\tilde{e}} \end{aligned}$$

donde se han identificado

$$J_{\tilde{e}} = \left| \frac{\partial \tilde{e}_\rho^r(z, \Lambda)}{\partial \tilde{e}_\eta^s(w)} \right|_{c^\sigma(z)}$$

y

$$J_{\tilde{e}} = \left| \left(\frac{\partial \tilde{c}^b(x, \Lambda)}{\partial \tilde{c}^\sigma(z)} \right)_{\tilde{e}_\mu^a(x, \Lambda)} \left(\frac{\partial c^\sigma(w)}{\partial \tilde{c}^k(y)} \right)_{\tilde{e}_\eta^s(w)} \right| .$$

Es ahora posible calcular estos determinantes por separado e imponer, nuevamente, la exigencia es que cada uno de ellos sea uno.

Los detalles del cálculo se encuentran en la referencia [69] y los resultados que se obtienen son:

$$\begin{aligned} m &= \frac{d-2}{2d} , \\ n &= \frac{1}{2} . \end{aligned}$$

En resumen, se han identificado las variables de integración cuando el campo gravitatorio está cuantificado, sin utilizar un modelo particular para las interacciones gravitacionales. Éstas son:

$$\begin{aligned}\tilde{e}_\mu^a(x) &= e^{\frac{d-2}{2d}} e_\mu^a(x) , \\ \tilde{c}^\mu(x) &= e^{\frac{d+2}{2d}} c^\mu(x) , \\ \tilde{\varphi}(x) &= e^{\frac{1}{2}} \varphi(x) , \\ \tilde{\bar{c}} &= \bar{c} , \\ \tilde{B}_\mu &= B_\mu\end{aligned}$$

y la medida de integración $d\mu$ es:

$$\begin{aligned}d\mu &= \mathcal{D}(e^{\frac{d-2}{2d}} e_\mu^a) \mathcal{D}(e^{\frac{1}{2}} e_\mu^b c^\mu) \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}B_\mu \mathcal{D}(e^{\frac{1}{2}} \varphi) \\ &= \mathcal{D}(e^{\frac{d-2}{2d}} e_\mu^a) \mathcal{D}(e^{\frac{d+2}{2d}} c^\mu) \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}B_\mu \mathcal{D}(e^{\frac{1}{2}} \varphi) \\ &= \mathcal{D}(g^{\frac{d-4}{4d}} g_{\mu\nu}) \mathcal{D}(g^{\frac{d+2}{4d}} c^\mu) \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}B_\mu \mathcal{D}(g^{\frac{1}{4}} \varphi) .\end{aligned}\quad (1.18)$$

Una consecuencia importante de la elección de la medida de integración (1.18) es la imposibilidad, en general, de evitar simultáneamente las anomalías en las transformaciones generales de coordenadas y en las transformaciones de Weyl. No es posible imponer la condición de Jacobiano (asociado con la transformación de Weyl) igual a uno para cada una de las variables en (1.18) y esto pudo comprobarse en el caso del campo escalar en presencia de un campo gravitatorio externo o bien se ve fácilmente estudiando el cambio en la medida de integración del campo gravitacional si éste se cuantifica. La métrica cambia según

$$g^{\mu\nu}(x) \rightarrow \exp(2\alpha(x))g^{\mu\nu}(x)$$

y así

$$\tilde{g}^{\mu\nu}(x) \rightarrow \exp\left(\frac{-d\alpha(x)}{2}\right)\tilde{g}^{\mu\nu}(x) .$$

La medida de integración es invariante ante transformaciones de Weyl solamente si la dimensión del espacio tiempo d es cero. Por lo tanto la simetría de Weyl sobrevive únicamente si los factores anómalos que corresponden a las distintas variables dinámicas se cancelan entre sí.

La presentación y justificación de la medida de integración (1.18) para las interacciones gravitacionales se hizo a nivel *naïve*, es decir, no se consideró la necesidad de regularizar expresiones intermedias en el desarrollo. El estudio cuidadoso de la invarianza genuina de esta medida de integración es delicado y fue realizado en las referencias [69] y [70]. En esos trabajos se utiliza el método del núcleo de la ecuación del calor (*heat-kernel*) para regularizar los Jacobianos factores $J_{\tilde{e}}$ y $J_{\tilde{e}}$ y se concluye que con esta regularización la medida de integración (1.18) se mantiene invariante. Sin embargo, este resultado se obtiene a partir de la suposición de correctitud del factoro del Jacobiano del sistema *vierbein-ghost* en un factor puro del *vierbein* y otro puro de *ghost* lo que, *a priori*, es sólo una propuesta. Por lo tanto, no es posible asegurar que la prescripción sea única. Por otro lado, el uso de esta medida de integración permitió reobtener los resultados correctos para las anomalías conocidas.

Han sido desarrolladas también, extensiones de esta medida de integración al superespacio, exigiéndole que fuera invariante ante transformaciones de supercoordenadas. Usando esta extensión se obtuvo nuevamente la dimensión crítica de la cuerda *spinning* $N = 1$ [71] y $N = 2$ [72]. El estudio de la regularización de estas medidas se encuentra en la referencia [73].

Capítulo 2

EL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE BATALIN Y VILKOVISKY

El método de cuantificación de Batalin y Vilkovisky es aplicable a las teorías invariantes ante ciertas transformaciones de los campos cuyas álgebras de generadores son abiertas [74], es decir, el conmutador de dos transformaciones cualesquiera de todos los campos es una combinación lineal de transformaciones de los campos con coeficientes que son funciones de los campos sólo después del uso de las ecuaciones de movimiento (*on-shell*), o reducibles [75], esto es, los generadores son linealmente dependientes en el punto estacionario de la teoría clásica. Es bien sabido que en este caso el método de Faddeev y Popov [76] no es aplicable de una manera directa, sino que debe generalizarse y, justamente, la técnica de Batalin y Vilkovisky fue desarrollada con este propósito. En el tratamiento que se presenta se supondrá válida la condición de completitud que indica que la degeneración de la acción clásica se debe totalmente a las invarianzas descritas por estos generadores.

El interés en la descripción de esta técnica se debe a que la teoría clásica de partida del trabajo de Labastida y Pernici presenta una simetría que le impide ser cuantificada en la forma usual. Debe, por lo tanto, usarse el método de Batalin y Vilkovisky para llegar a una teoría cuántica equivalente a la TCCT de Yang y Mills que presentó Witten. La descripción de ese trabajo se realiza en el Capítulo 4.

En la Sección 2.1 se revisa sintéticamente el método de cuantificación de Batalin y Vilkovisky para teorías irreducibles y luego se presenta su generalización a las teorías reducibles. En la Sección 2.2 se describe el rol de la simetría BRST en este procedimiento. Finalmente, en la Sección 3 se muestra cómo se aplica el método en la cuantificación de las Teorías de Yang y Mills puras. Por supuesto en este caso el método de Faddeev y Popov es aplicable.

2.1 Descripción del método

En la notación compacta convencional de DeWitt [77], la variación de los campos $\{\phi^i, i = 1, \dots, n = n_+ + n_-\}$ de la teoría (se anota $n_+(n_-)$ el número de campos bosónicos (fermiónicos), variables de Grassmann pares (impares)¹) se representa como $\delta\phi^i = R_{\alpha_0}^i(\phi)\delta\theta^{\alpha_0}$ donde $\delta\theta^{\alpha_0}, \alpha_0 = 1, \dots, m_0 = m_{0+} + m_{0-}$, son los parámetros de la transformación ($\epsilon_{\alpha_0} = \epsilon(\delta\theta^{\alpha_0})$). Aquí, m_{0+} (m_{0-}) es el número de parámetros bosónicos (fermiónicos) de la invarianza. Los generadores $R_{\alpha_0}^i(\phi)$ son funciones regulares de los campos y su paridad Grassmann está dada por $\epsilon(R_{\alpha_0}^i(\phi)) = \epsilon_i + \epsilon_{\alpha_0}$. La invarianza de la acción clásica de la teoría $\mathcal{S}(\phi)$ ante las transformaciones recién presentadas implica la validez de las siguientes relaciones de Nöther

$$\frac{\partial_r \mathcal{S}}{\partial \phi^i} R_{\alpha_0}^i(\phi) = 0 .$$

(El subíndice r (l) indica derivación parcial a derecha (izquierda) ².) Estas relaciones de Nöther implican inmediatamente que los generadores $R_{\alpha_0}^i(\phi)$ son modos cero del Hessiano en el punto estacionario ϕ_0 . En efecto, variando esta última expresión con respecto a ϕ^j y utilizando las ecuaciones de movimiento, $\frac{\partial_r \mathcal{S}}{\partial \phi^i} |_{\phi_0} = 0$,

$$\frac{\partial_l \partial_r \mathcal{S}}{\partial \phi^j \partial \phi^i} R_{\alpha_0}^i(\phi) |_{\phi_0} = 0 .$$

¹La paridad Grassmann de un campo Φ_a se denota $\epsilon_a = \epsilon(\Phi_a)$. Si el campo es bosónico, $\epsilon_a = 0$; si es fermiónico, $\epsilon_a = 1$.

²Las derivadas a derecha y a izquierda se definen como $\frac{\partial_r}{\partial \Phi^A}(\eta \Phi^B) = \frac{\partial_l}{\partial \Phi^A}(\eta \Phi^B) = \eta \delta_A^B$ si η y Φ^A son campos bosónicos o $-\eta \delta_A^B$ si son fermiónicos.

En general, el rango $rg_{\pm}$ de la "matriz" $R_{\alpha_0}^i(\phi)|_{\phi_0}$ es

$$rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i(\phi)|_{\phi_0} = (m_0 - m_1)_{\pm}, \quad m_{0\pm} > m_{1\pm} .$$

En el caso en que $m_1 = m_{1+} + m_{1-} = 0$, los m_0 generadores son independientes y la teoría es irreducible. En cambio, si $m_1 \neq 0$, la teoría es reducible y existen m_1 modos cero $Z_{\alpha_1}^{\alpha_0}$ ($\alpha_1 = 1, \dots, m_1$) de $R_{\alpha_0}^i$, $R_{\alpha_0}^i Z_{\alpha_1}^{\alpha_0}|_{\phi_0} = 0$, en el punto estacionario ϕ_0 . Si estos modos cero son linealmente independientes,

$$rg_{\pm} Z_{\alpha_1}^{\alpha_0}|_{\phi_0} = m_{1\pm} ,$$

se habla de una teoría reducible de primera especie. Si, por el contrario, los modos cero son linealmente dependientes, la teoría es reducible de segunda especie o bien de un nivel más alto.

La condición de completitud es

$$rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \phi^i \partial \phi^j} |_{\phi_0} = n_{\pm} - rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i(\phi)|_{\phi_0} . \quad (2.1)$$

La teoría de Labastida y Pernici [41], presentada en el Capítulo 4, es una teoría reducible de primera especie y debe ser cuantificada usando el algoritmo de Batalin y Vilkovisky correspondiente. A continuación se describirá esquemáticamente el método de cuantificación para teorías irreducibles y reducibles.

Dado un conjunto de campos $\Phi = \{\Phi^A, A = 1, \dots, N\}$, se introduce un anticampo Φ^{A*} por cada campo Φ^A con paridad Grassmann opuesta a la de éste y con número de *ghost*³ dado por $gh(\Phi_A^*) = -gh(\Phi_A) - 1$ (el número de *ghost* de los campos clásicos de la teoría es cero). Se introduce también la operación *antibracket* entre dos funciones X e Y de los campos Φ y los anticampos Φ^* ,

$$(X, Y) = \frac{\partial_r X}{\partial \Phi^A} \frac{\partial_l Y}{\partial \Phi_A^*} - \frac{\partial_r X}{\partial \Phi_A^*} \frac{\partial_l Y}{\partial \Phi^A}$$

en donde se suma sobre los índices repetidos.

³El número de *ghost* se identifica con el autovalor del operador Q_c , generador de la transformación de escala sobre los *ghosts* $c \rightarrow e^{\theta} c$ y se anota $gh(\Phi^A)$. Es un número aditivo, es decir, el número de *ghost* de un producto de campos es la suma de los números de *ghost* de cada uno de ellos.

Batalin y y Vilkovisky [74], [75] proponen la siguiente forma para la Función de Partición de la teoría:

$$Z_{\Psi} = \int \prod_A \mathcal{D}\Phi^A e^{iW_{\Sigma}(\Phi)} , \quad (2.2)$$

donde $W_{\Sigma}(\Phi)$ es la restricción de una función $W(\Phi_A, \Phi_A^*)$ a la superficie Σ definida por

$$\Sigma : \Phi_A^* = \frac{\delta \Psi(\Phi)}{\delta \Phi^A} . \quad (2.3)$$

El número de *ghost* de la función de los campos $W_{\Sigma}(\Phi)$ debe ser igual a cero y esta característica garantiza que W_{Σ} tenga una simetría $U(1)$, la carga de cada uno de los campos dada por su número de *ghost*. La función fermiónica $\Psi(\Phi)$ es conocida como fermión de gauge y su número de *ghost* es $gh(\Psi(\Phi)) = -1$. La función $W(\Phi_A, \Phi_A^*)$ está determinada por la siguiente ecuación

$$\frac{1}{2}(W, W) = i\hbar \Delta W \equiv i\hbar \frac{\partial_r}{\partial \Phi^A} \frac{\partial_l}{\partial \Phi_A^*} (-)^{\epsilon_A+1} W . \quad (2.4)$$

La Función de Partición Z_{Ψ} definida en (2.2) debe ser independiente del fermión de gauge, no degenerada y además debe implicar el correcto límite clásico. Estos requerimientos determinan el contenido del conjunto de campos Φ , imponen condiciones sobre W y restringen el fermión de gauge.

Definiendo la transformación de los campos $\delta \Phi^A$,

$$\delta \Phi^A \equiv (\Phi^A, W)|_{\Sigma} \cdot \Lambda , \quad (2.5)$$

con Λ un parámetro anticonmutante, es fácil demostrar que Z_{Ψ} es efectivamente independiente del fermión de gauge, $Z_{\Psi} = Z_{\Psi+\delta\Psi}$, eligiendo al parámetro Λ en la forma $\Lambda = \frac{i}{\hbar} \delta \Psi$, si W satisface la ecuación (2.4) [78]. La transformación (2.5) es una generalización de la transformación BRST [65].

La solución de la ecuación (2.4), $W(\Phi_A, \Phi_A^*)$, puede desarrollarse en serie de potencias de $\hbar$, $W = S + \sum_{p=1}^{\infty} \hbar^p M_p$, y si verifica $\Delta S = 0$, se puede encontrar una solución con $M_p = 0$, para $p \geq 1$, que cumple todas las condiciones exigidas. Usualmente esto es así y en estos casos, la función $W(\Phi, \Phi^*)$ se anota $S(\Phi, \Phi^*)$ y verifica la llamada ecuación maestra,

$$(S, S) = 0 . \quad (2.6)$$

En particular, en el caso de la cuantificación del lagrangiano de Labastida y Pernici [41], se encuentra una solución de la ecuación (2.4) de la forma $W = S$.

El requisito de límite clásico correcto implica que los campos originales de la teoría clásica estén incluidos en el conjunto Φ , $\phi = \{\phi^i\} \subset \Phi$, y la siguiente condición de borde sobre $S(\Phi, \Phi^*)$

$$S(\Phi, \Phi^*)|_{\Phi^*=0} = S(\phi) . \quad (2.7)$$

Con respecto a la no degeneración de la Integral Funcional, esta condición requiere, en primer término, que el Hessiano de $S(\Phi, \Phi^*)$ en su punto estacionario, tenga rango r máximo. Al ser S una solución de la ecuación maestra, su Hessiano es nilpotente y entonces $r \leq N$, donde N es el número de campos Φ_A . Si r es máximo, todos los modos cero del Hessiano estarán incluidos en sus propias columnas o serán combinaciones lineales de ellas. Esta condición restringe el número de modos cero y permite que las N condiciones de gauge (2.3) sean suficientes para remover la invarianza de S . Este tipo de solución de la ecuación maestra se llama propia y su construcción depende del nivel de reducibilidad de la teoría.

La imposibilidad de construir una solución propia con únicamente los campos originales ϕ y sus anticampos ϕ^* (observar la ecuación (2.1)) hace necesario agregar nuevos campos. La idea consiste en identificar todos los modos cero del Hessiano con columnas del mismo. Como una consecuencia de la relación de nilpotencia,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi^A \partial \Phi_B} \frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi^{B*} \partial \Phi^C} \\ & (-)^{\epsilon_A \epsilon_C} \frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi^C \partial \Phi_B} \frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi^{B*} \partial \Phi^A} \Big|_{\frac{\partial S}{\partial \Phi^*} = \frac{\partial S}{\partial \Phi^*} = 0} = 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

y, en virtud del límite clásico (2.7),

$$\frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi^A \partial \Phi_B} \Big|_{\Phi^*=0} \rightarrow \frac{\partial_l \partial_r S(\phi)}{\partial \phi^i \partial \phi_j} . \quad (2.9)$$

Además, a partir de las relaciones de Nöther se deduce, en un entorno de ϕ_0 :

$$\frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \phi^i \partial \phi_j} R_{\alpha_0}^i(\phi) = 0 . \quad (2.10)$$

Si se introduce (2.9) en (2.8) y luego se compara con la ecuación (2.10), se obtiene

$$\frac{\partial_l \partial_r S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \phi_j^* \partial c_0^{\alpha_0}} \Big|_{\Phi_0, \Phi^*=0} = R_{\alpha_0}^j(\phi) . \quad (2.11)$$

Los campos $c_0^{\alpha_0}$, $\alpha_0 = 1, \dots, m_0$, son nuevos campos con estadística $\epsilon(c_0^{\alpha_0}) = \epsilon_{\alpha_0} + 1$ y número de *ghost* $gh(c_0^{\alpha_0}) = 1$. Hasta aquí, el número de campos en $\Phi = \{\phi^i, c_0^{\alpha_0}\}$ es $N = n + m_0$. El rango r del Hessiano, si se anota $\eta^a = (\Phi^A, \Phi^{A*})$, $a = 1, \dots, 2N$, es $r = r_+ + r_-$,

$$r_{\pm} = rg_{\pm} H|_{\phi_0} = rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \eta^a \partial \eta^b} \Big|_{\phi_0} = rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \phi_i \partial \phi_j} \Big|_{\phi_0} + 2 rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i \Big|_{\phi_0} .$$

Utilizando la condición de completitud (2.1) esta expresión se reduce a

$$r_{\pm} = rg_{\pm} H|_{\phi_0} = n_{\pm} + rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i \Big|_{\phi_0} . \quad (2.12)$$

Si la teoría es irreducible, $rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i \Big|_{\phi_0} = m_{0\pm}$,

$$\begin{aligned} r_{\pm} &= n_{\pm} + m_{0\pm} \\ &= N_{\pm} \end{aligned}$$

y la solución es propia. El conjunto mínimo de campos necesario para verificar esa condición es entonces $\Phi_{min} = \{\phi^i, c_0^{\alpha_0}; i = 1, \dots, n; \alpha_0 = 1, \dots, m_0\}$. El requisito de no degeneración también restringe al fermión de gauge. Si la teoría es irreducible, el número de condiciones de gauge necesarias para eliminar la simetría original debe igualar al número de generadores m_0 . En el conjunto Φ no existen campos con número de *ghost* negativo, por lo tanto, no se puede definir el fermión de gauge solamente con ellos; es necesario introducir nuevos campos, los *ghosts* raya $\bar{c}_{0\alpha_0}$, $\alpha_0 = 1, \dots, m_0$, $\epsilon(\bar{c}_{0\alpha_0}) = \epsilon_{\alpha_0} + 1$, $gh(\bar{c}_{0\alpha_0}) = -1$, sus anticampos correspondientes y los multiplicadores de Lagrange, $\pi_{0\alpha_0}$, $\alpha_0 = 1, \dots, m_0$, $\epsilon(\pi_{0\alpha_0}) = \epsilon_{\alpha_0}$, $gh(\pi_{0\alpha_0}) = 0$. Definiendo,

$$S(\Phi, \Phi^*) = S(\Phi_{min}, \Phi_{min}^*) + \bar{c}_0^{\alpha_0*} \pi_{\alpha_0} , \quad (2.13)$$

se demuestra que $S(\Phi, \Phi^*)$ satisface la ecuación maestra en el espacio extendido si $S(\Phi_{min}, \Phi_{min}^*)$ lo hace en el mínimo y que la solución sigue siendo propia. Las condiciones de gauge son generadas por el fermión de gauge en la forma (2.3). La forma más simple para el fermión de gauge es

$$\Psi(\Phi) = \bar{c}_{0\alpha_0} \psi^{\alpha_0}(\Phi) ,$$

en cuyo caso, m_0 condiciones de gauge son $\bar{c}_0^{\alpha_0*} = \psi^{\alpha_0}(\Phi)$, que corresponden a las condiciones de gauge convencionales que remueven la invarianza inicial. La única restricción sobre el fermión de gauge para que provea la cantidad de condiciones necesarias y suficientes es:

$$rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{0\alpha_0} \partial \phi^i} R_{\alpha_0}^i |_{\phi_0, c_0 = \bar{c}_0 = 0} = m_{0\pm}$$

y el problema para las teorías irreducibles está resuelto. Cabe señalar que se puede agregar al conjunto Φ un número arbitrario de pares de campos ρ, Π , $\epsilon(\rho) = \epsilon(\Pi) + 1$. Si la dependencia de S en estos nuevos campos es trivial, es decir, se incluyen en ella en términos de la forma $\rho^* \Pi$, el método continúa siendo eficaz. Menos restrictivamente, es posible agregarle a S un término ΔS que verifique la ecuación maestra de manera tal que $S + \Delta S$ lo haga y que verifique las condiciones de contorno. En el Capítulo 4 se utiliza esta libertad para obtener la forma buscada de la acción cuántica.

En el caso de las teorías reducibles, $rg_{\pm} R_{\alpha_0}^i |_{\phi_0} = (m_0 - m_1)_{\pm}$ y el rango del Hessiano en (2.12) es menor que el número de campos. Para obtener una solución propia de la ecuación maestra es preciso introducir una segunda serie de campos auxiliares $c_1^{\alpha_1}$, $\alpha_1 = 1, \dots, m_1$, $\epsilon(c_1^{\alpha_1}) = \epsilon_{\alpha_1}$, $gh(c_1^{\alpha_1}) = 2$, e incluir los modos cero $Z_{1\alpha_1}^{\alpha_0}$ de $R_{\alpha_0}^i$ en el Hessiano pidiendo

$$\frac{\partial_l}{\partial c_{0\alpha_0}^*} \frac{\partial_r}{\partial c_1^{\alpha_1}} S(\Phi, \Phi^*) |_{\Phi^* = 0} = Z_{1\alpha_1}^{\alpha_0} . \quad (2.14)$$

El número de campos $\Phi_{min}^A = \{\phi^i, c_0^{\alpha_0}, c_1^{\alpha_1}\}$ es ahora $N = n + m_0 + m_1$ mientras que el rango del Hessiano surge de

$$\begin{aligned} r_{\pm} = rg_{\pm} H |_{\phi_0} &= rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \phi_i \partial \phi_j} |_{\phi_0} + 2 rg_{\pm} R_{\phi_0}^i + 2 rg_{\pm} Z_{1\alpha_1}^{\alpha_0} |_{\phi_0} \\ &= n_{\pm} - (m_0 - m_1)_{\pm} + 2(m_0 - m_1)_{\pm} + 2m_{1\pm} \\ &= n_{\pm} + m_{0\pm} + m_{1\pm} , \end{aligned}$$

y la solución es propia. $S(\Phi_{min}, \Phi_{min}^*)$ debe verificar las condiciones de borde (2.7), (2.11) y (2.14) y se puede obtener en la forma de una serie de potencias de los anticampos. La siguiente cuestión concierne al fermión de gauge $\Psi(\Phi)$. Otra vez se introducen pares de campos auxiliares

$\bar{c}_{0\alpha_0}, \pi_{0\alpha_0}, \bar{c}_{1\alpha_1}, \pi_{1\alpha_1}, \bar{c}'_{1\alpha_1}, \pi'_{1\alpha_1}$ en el conjunto Φ^A , cuyos números de *ghost* son $(-1, 0, -2, -1, 0, 1)$, respectivamente, y se construye la acción S ,

$$S(\Phi, \Phi^*) = S(\Phi_{min}, \Phi_{min}^*) + c_0^{\alpha_0*} \pi_{0\alpha_0} + \bar{c}_1^{\alpha_1*} \pi_{1\alpha_1} + \bar{c}'_{1\alpha_1*} \pi'_{1\alpha_1} .$$

Las siguientes restricciones sobre el fermión de gauge aseguran el total fijado de gauge

$$\begin{aligned} rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{\alpha_0} \partial \phi^i} |_{\Phi_0} &= (m_0 - m_1)_{\pm} \\ rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{\alpha_0} \partial \phi^i} R_{\beta_0}^i |_{\Phi_0} &= (m_0 - m_1)_{\pm} \\ rg_{\pm} \frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{\alpha_1} \partial c_0^{\alpha_0}} Z_{1\beta_1}^{\alpha_0} |_{\Phi_0} &= m_{1\pm} \\ rg_{\pm} \bar{Z}_{1\alpha_0}^{\alpha_1} \frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{\alpha_0} \partial c_1^{\alpha_1}} |_{\Phi_0} &= m_{1\pm} \end{aligned}$$

donde $\bar{Z}_{1\alpha_0}^{\alpha_1}$ son los modos cero a izquierda de $\frac{\partial_l \partial_r \Psi}{\partial \bar{c}_{\alpha_0} \partial \phi^i} |_{\Phi_0}$ (un análisis cuidadoso del origen de estas condiciones se encuentra en la Ref.[75]).

2.2 La simetría BRST

Es interesante y útil en relación con el Capítulo 4 estudiar la conexión entre el método de cuantificación de Batalin y Vilkovisky y el formalismo BRST.

En la Sección anterior se definió la transformación (2.5)

$$\begin{aligned} \delta \Phi^A &\equiv (\Phi^A, W)|_{\Sigma} \cdot \Lambda \\ &= \frac{\partial_l W}{\partial \Phi_A^*} |_{\Sigma} \cdot \Lambda , \end{aligned} \quad (2.15)$$

donde Λ es el parámetro anticonmutante constante. Esta definición es la generalización de las transformaciones BRST al caso de las Teorías de Gauge con álgebras abiertas y reducibles. Las transformaciones BRST generalizadas se definen sobre los campos únicamente (y no sobre los anti-campos). En los casos en que la función $W(\Phi, \Phi^*)$ se reduce a $S(\Phi, \Phi^*)$ la transformación de una función de los campos se reduce a

$$\begin{aligned} \delta^{BRST} f(\Phi) &\equiv (f, S)|_{\Sigma} \cdot \Lambda \\ &= \frac{\partial_r f}{\partial \Phi^A} \frac{\partial_l S}{\partial \Phi_A^*} |_{\Sigma} \cdot \Lambda . \end{aligned} \quad (2.16)$$

A partir de esta definición se obtiene la transformación BRST generalizada de cualquier cantidad fijada de gauge $F(\Phi, \Phi^*)|_\Sigma$,

$$\delta^{BRST} F(\Phi, \Phi^*)|_\Sigma = [(F, S)|_\Sigma + \frac{\partial_r F}{\partial \Phi_A^*}|_\Sigma \frac{d_l}{d\Phi^A} S_q] \cdot \Lambda \quad (2.17)$$

Aquí, S_q representa la acción fijada de gauge, *i.e.* $S_q = S(\Phi, \Phi^*)|_\Sigma$. El segundo término de esta expresión es proporcional a las ecuaciones de movimiento de la acción fijada de gauge. Aplicando esta relación a la acción cuántica S_q se obtiene que ésta es invariante ante las transformaciones BRST (2.16) si y sólo si $(S, S)|_\Sigma = 0$. Efectivamente, desarrollando el segundo término de (2.17) cuando $F = S_q$ se verifica que éste se anula idénticamente a causa de las distintas propiedades Grassmann de Φ_A y Φ_A^* . La acción S se construyó exigiendo $(S, S) = 0$ y, como esta relación también es válida restringiéndola a la superficie Σ , la acción cuántica es efectivamente invariante BRST. Esta simetría remanente de la acción cuántica permite demostrar la independencia de la Función de Partición del fermión de gauge [78].

La doble variación BRST de un campo Φ^A es

$$\delta_1 \delta_2 \Phi^A = [\frac{1}{2}(\Phi^A, (S, S)) + \frac{\partial_r \partial_l S(\Phi, \Phi^*)}{\partial \Phi_B^* \Phi_A^*} \frac{\partial_l}{\partial \Phi^B} S_q]|_\Sigma \cdot \Lambda_2 \cdot \Lambda_1$$

El primer término se anula debido a la validez de la ecuación maestra. Con respecto al segundo término, si el álgebra de generadores es cerrada, la acción S no tiene términos cuadráticos en los anticampos (se comprueba fácilmente a partir de la ecuación maestra) y entonces se anula. Si el álgebra es abierta, se anula sólo al usar las ecuaciones de movimiento y la variación BRST (2.16) es nilpotente únicamente *on-shell*.

Es conveniente introducir aquí una notación que se utilizará en los siguientes Capítulos. La ley de transformación BRST de una funcional de los campos permite definir una transformación lineal sobre el espacio de las funcionales de los campos. Esta transformación lineal se anota $\{Q, \}$ y se define expresando la variación δ^{BRST} de cualquier funcional $\mathcal{O}$ en la forma:

$$\delta^{BRST} \mathcal{O} = \{Q, \mathcal{O}\} \cdot \Lambda$$

Si los campos que aparecen en la funcional $\mathcal{O}$ tienen transformaciones BRST nilpotentes *off-shell*, la variación de la funcional $\mathcal{O}$ también lo es y, entonces,

$\{Q, \mathcal{O}\}$ es invariante ante la transformación lineal $\{Q, \cdot\}$, $\{Q, \{Q, \mathcal{O}\}\} = 0$. Una funcional que puede escribirse en la forma $F = \{Q, V\}$ se llama "conmutador BRST".

La principal consecuencia de la formulación funcional de una teoría de campos con una simetría como la descrita más arriba, bajo la suposición de que la medida de integración se define también en forma invariante ante esa transformación, es la anulación de los valores medios de las funcionales que son conmutadores BRST. La demostración de esta afirmación es la siguiente. El valor medio de una funcional de los campos $\mathcal{O}(\Phi)$ es

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\Phi \mathcal{O}(\Phi) e^{-S[\Phi]} .$$

En términos de los campos transformados, este valor medio se expresa

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z_\Lambda} \int \mathcal{D}\Phi^\Lambda \mathcal{O}(\Phi^\Lambda) e^{-S[\Phi^\Lambda]} . \quad (2.18)$$

Como se acaba de mostrar, la acción $S[\Phi]$ es invariante ante esta transformación de los campos. Si se supone además que la medida de integración está definida en forma tal que el Jacobiano de la transformación sea trivial y además se expresa $\mathcal{O}(\Phi^\Lambda)$ como

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(\Phi^\Lambda) &= \mathcal{O}(\Phi + \delta^{BRST} \Phi) \\ &= \mathcal{O}(\Phi) + \frac{\delta \mathcal{O}}{\delta \Phi_A} \delta^{BRST} \Phi_A \\ &= \mathcal{O}(\Phi) + \{Q, \mathcal{O}(\Phi)\} \cdot \Lambda , \end{aligned}$$

la ecuación (2.18) deviene

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{O} \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\Phi (\mathcal{O}(\Phi) + \Lambda \{Q, \mathcal{O}(\Phi)\}) e^{-S[\Phi]} \\ &= \langle \mathcal{O} \rangle + \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\Phi \{Q, \mathcal{O}\} e^{-S[\Phi]} \cdot \Lambda , \end{aligned}$$

de donde

$$\langle \{Q, \mathcal{O}\} \rangle = 0 .$$

Esta propiedad resulta decisiva en el momento de demostrar el carácter topológico de la teoría de Witten [17] o bien el de su equivalente, la de

Labastida y Pernici, ya que permite demostrar fácilmente la independencia de la métrica de la Función de Partición bajo la suposición adicional de independencia de la medida de integración de la métrica (ver los Capítulos 4, 6 y 7).

2.3 Un ejemplo: Las Teorías de Yang Mills puras

Las Teorías de Yang y Mills en un espacio tiempo euclídeo de cuatro dimensiones está descrita clásicamente por una acción de la forma

$$S = -\frac{1}{4} \int_{M_4} d^4x \text{Tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} . \quad (2.19)$$

La simetría de esta acción clásica es la simetría de gauge usual cuya álgebra de generadores es cerrada e irreducible, por lo tanto, no es necesario aplicar el método de Batalin y Vilkovisky para su cuantificación. Sin embargo, al ser una teoría sencilla y bien conocida, es un buen ejemplo para ilustrar la aplicación del método de Batalin y Vilkovisky, que es una generalización de la técnica habitual de Faddeev y Popov.

La acción (2.19) es invariante ante las transformaciones de gauge

$$\delta A_\mu^a = D_\mu^{ab} \epsilon_b .$$

Si bien la notación es conocida, cabe señalar que el supraíndice a indica las componentes del campo de gauge A_μ en el álgebra de Lie del grupo G bajo el cual es invariante la teoría y toma los valores $a = 1, \dots, \dim G$, así como el supraíndice b de la derivada covariante. Los parámetros locales de la transformación son $\epsilon_b(x)$. Los generadores de la transformación, $R_{\alpha_0}^i$, son en este caso las distintas componentes de la derivada covariante D_μ^{ab} si se identifica el supraíndice a y el subíndice μ de la derivada covariante con el supraíndice del generador que representa la componente del campo sobre la cual se efectúa la transformación i , y el supraíndice b de la derivada covariante con el subíndice del generador que representa las invarianzas α_0 . Una vez identificados los generadores de la simetría es inmediato confirmar que su álgebra es cerrada e irreducible.

La solución de la ecuación (2.4) se reduce en este caso a $S(\Phi, \Phi^*)$ y está determinada por la ecuación maestra (2.6). El conjunto mínimo de

campos necesarios para obtener una solución propia de esta ecuación es $\Phi_{\min} = \{A_\mu^a, c^\alpha = c^d, \alpha = d = 1, \dots, \dim G\}$, siendo c^d los campos que a continuación se identificarán con los campos *ghosts* usuales de la técnica Faddeev y Popov (se ha escrito $c^\alpha = c^d$ por c_0^α debido a que la teoría es irreducible y no hay necesidad de introducir una segunda serie de campos *ghosts*).

La solución de la ecuación maestra (2.6) se busca en la forma de un desarrollo en serie de potencias de los anticampos A_μ^{a*} y c^{d*} y un cálculo simple indica que la acción mínima tiene la forma ⁴

$$S_{\min} = \text{Tr} \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + A_\mu^* D_\mu c - \frac{1}{2} c^* \{c, c\} \right) .$$

La construcción del fermión de gauge requiere la introducción de nuevos campos con número de *ghost* negativo, $\bar{c}_\alpha = \bar{c}_d, \alpha = d = 1, \dots, \dim G$, que serán identificados al finalizar la cuantificación con los *ghosts* raya de Faddeev y Popov y multiplicadores de Lagrange $\pi_\alpha = \pi_d, \alpha = d = 1, \dots, \dim G$, que también aparecen en la acción cuántica obtenida a la Faddeev y Popov. Así, la acción cuántica completa, en términos de los campos y anticampos, coincide con la expresión (2.13),

$$S_{\min} = \text{Tr} \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + A_\mu^* D_\mu c - \frac{1}{2} c^* \{c, c\} + \bar{c}^* \pi \right) .$$

Es necesario ahora definir el fermión de gauge a utilizar para eliminar los anticampos de la acción cuántica y fijar efectivamente el gauge. Definiéndolo en la forma simple (2.1) y eligiendo $\psi^{a_0}(\Phi)$ sólo dependiente de los campos iniciales de la teoría A_μ^a , resulta

$$\Psi(\Phi) = \bar{c}^a F^a(A_\mu) ,$$

donde $F(A_\mu)$ es una cierta funcional de los campos que toma valores en el álgebra de Lie del grupo G y que resultará asociada a la condición de gauge. Finalmente, la acción cuántica que incluye los términos de fijado de gauge se obtiene restringiendo $S(\Phi, \Phi^*)$ a la superficie Σ definida en la Sección 2.1. De esta forma, la acción cuántica final es

$$S(\Phi, \Phi^* = \frac{\delta \Psi}{\delta \Phi}) = -\frac{1}{4} \text{Tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \bar{c}^a \frac{\delta F^a(A_\nu)}{\delta A_\mu^b} D_\mu^{bd} c^d + \pi^a F^a(A_\nu) . \quad (2.20)$$

⁴ $\{c, c\} = 2cc = 2c^a t_a c^b t_b = c^a c^b [t_a, t_b] = f_{abc} c^a c^b$, donde $t_a, a = 1, \dots, \dim G$, son los generadores del grupo G y f_{abc} son sus constantes de estructura.

Este es, por supuesto, el resultado conocido que se obtiene mediante el procedimiento de Faddeev y Popov, para el caso en que las condiciones de gauge son $F^a(A_\mu) = 0$.

Con respecto a las variaciones BRST generalizadas (2.15), éstas se calculan a partir de la acción (2.13) con la forma particular de esta teoría (2.20) y resultan

$$\begin{aligned}\delta^{BRST} A_\mu &= D_\mu c \cdot \Lambda \ , \\ \delta^{BRST} c &= \frac{1}{2} \{c, c\} \cdot \Lambda \ , \\ \delta^{BRST} \bar{c} &= \pi \cdot \Lambda \ , \\ \delta^{BRST} \pi &= 0 \ ,\end{aligned}$$

que nuevamente coinciden con las expresiones conocidas.

Capítulo 3

TÉCNICAS ESTOCÁSTICAS

El concepto de estocasticidad tiene numerosas aplicaciones en Mecánica Estadística; por ejemplo, es crucial en la teoría del movimiento Browniano y se utiliza para modelar la aproximación al equilibrio de una gran variedad de sistemas físicos. Originalmente, las variables estocásticas se utilizaron para representar las fluctuaciones térmicas aleatorias causadas por el acoplamiento del sistema en cuestión a un reservorio de calor. Más recientemente, se han tratado problemas más generales en los que los sistemas se encuentran de alguna manera forzados exteriormente y esto se representa mediante el acoplamiento de la ecuación de evolución del sistema a un ruido blanco, gaussiano. La cinemática de los sistemas que se encuentran ligeramente fuera del equilibrio se describe a través de la ecuación de Langevin [79] (y sus generalizaciones). Esta ecuación rige el camino que sigue el sistema hacia el estado de equilibrio; si este último existe, el sistema lo alcanza cuando el tiempo tiende a infinito.

Las cantidades con interés a calcular, las funciones de correlación de las variables de la teoría, pueden obtenerse mediante métodos funcionales integrando sobre el ruido los productos de las variables escritas como funcionales del ruido a través de la ecuación de Langevin, con un peso gaussiano que corresponde a la distribución de probabilidad del ruido.

Una aplicación muy interesante de los métodos estocásticos se relaciona con el estudio de la Integral Funcional a partir de la cual se calculan los valores medios estocásticos: luego de ciertas manipulaciones, ésta puede escribirse como la Función de Partición de una Teoría Cuántica de Campos Supersimétrica. Este hecho fue descubierto por Parisi y Sourlas [80] en el

contexto estadístico, estudiando un sistema de espines en presencia de un campo magnético externo con una distribución gaussiana. Más tarde, una conexión directa y más general entre la ecuación de evolución del sistema clásico (ecuación de Langevin) y el mapeo de Nicolai [81] característico de las teorías supersimétricas fue señalado por Parisi y Sourlas [82] e, independientemente, por Cecotti y Girardello [83]

Como ya ha sido mencionado, la teoría de los procesos estocásticos se ha extendido hasta abarcar problemas de diversa índole relacionados con sistemas forzados externamente. Su conexión con las TCCTs, principal tema de interés en este trabajo, se presenta en el Capítulo 5 [1]. En pocas palabras, se demuestra allí que una de las formas de obtener una determinada TCCT, a través del fijado de la simetría topológica de una acción clásica gaussiana, corresponde a la descripción de un proceso estocástico cuyo estado de equilibrio está determinado por la acción clásica de partida de la técnica alternativa.

Por otro lado, el esquema de Cuantificación Estocástica fue introducido por Parisi y Wu [84] y es un método de cuantificación de Teorías de Campos alternativo a los métodos usuales como la Cuantificación Canónica o las técnicas de Integración Funcional. Este esquema se basa en la bien conocida analogía entre la Teoría Cuántica y la Mecánica Estadística Clásica. Específicamente, se interpreta una Teoría Cuántica de Campos euclídea como el límite de equilibrio de un sistema estadístico acoplado a una fuente de calor. Este acoplamiento se representa con un ruido estocástico que hace variar al azar al campo euclídeo original. La evolución temporal de este sistema se lleva a cabo en un tiempo estocástico ficticio que se agrega como una coordenada extra al espacio tiempo real. En el límite en que el tiempo estocástico va a infinito, el sistema estadístico alcanza el equilibrio y coincide con la Teoría Cuántica de Campos. Así, las funciones de Green de la Teoría Cuántica de Campos euclídea pueden calcularse como el límite para el tiempo estocástico yendo a infinito de las funciones de correlación estocásticas del sistema estadístico.

Una ventaja importante del método de Cuantificación Estocástica se manifiesta al aplicarlo a las Teorías de Gauge. Dado que esta técnica no necesita del fijado de gauge, el problema de Gribov [85], es decir, las ambigüedades debidas a la imposibilidad de un correcto fijado de gauge al cuantificar vía la técnica de la Integral Funcional, está ausente. Sin embargo, aparecen dificultades al tratar funciones de Green arbitrarias no

invariantes de gauge. Parisi y Wu conjeturaron que el límite del tiempo estocástico yendo a infinito de las funciones de correlación estocásticas no existe para este tipo de cantidades pero que sí está definido y corresponde al resultado correcto para las funciones de Green invariantes de gauge. Más tarde, Floratos e Iliopoulos [86] presentaron una demostración orden a orden en teoría de perturbaciones de esta hipótesis. Con posterioridad, Zwanziger observó que el agregado de un "término de arrastre" a la ecuación de Langevin, asociado con un "fijado de gauge estocástico" permite eliminar consistentemente las divergencias de la distribución de probabilidad euclídea estocástica y obtener un límite finito de esta distribución para el tiempo estocástico yendo a infinito [87]. Utilizando fijados de gauge estocásticos particulares, Baulieu y Zwanziger probaron la equivalencia entre el formalismo de Faddeev y Popov y el de Parisi y Wu [88] y otros autores obtuvieron equivalentes resultados para las cantidades invariantes y no invariantes de gauge calculadas en forma perturbativa [86], [89], [90].

También ha sido desarrollada la extensión de la técnica de Cuantificación Estocástica a teorías definidas en espacio tiempo minkowskiano. Por otro lado, la cuantificación de teorías que incluyen campos fermiónicos, teorías que describen tensores de mayor rango e inclusive teorías de cuerdas o teorías supersimétricas fueron a su vez estudiadas. No se presenta aquí el análisis de estos casos que puede ser encontrado en la referencia [91] o en las referencias allí citadas.

El motivo para incluir aquí la descripción de la técnica de Cuantificación Estocástica es que en el Capítulo 7 se presentará la cuantificación estocástica de la Teoría de Chern y Simons relacionándose la Función de Partición estocástica con la de la TCCT de Yang y Mills. En ese Capítulo se trabajará con una teoría definida en un espacio tiempo curvo y, entonces, se deberá tener en cuenta la presencia de una métrica no trivial. La extensión de la técnica de Cuantificación Estocástica a estos casos se describirá allí detalladamente.

En este Capítulo se describen las principales características de los procesos estocásticos y de la técnica de Cuantificación Estocástica en ciertos ejemplos particulares seleccionados por su sencillez. En la Sección 3.1 se presentan los principales conceptos relacionados con los procesos estocásticos. En la Subsección 3.1.1 se dan unas pocas definiciones que constituyen el vocabulario básico necesario. En la Subsección 3.1.2 se describe la ecuación de Langevin, mientras que en la Subsección 3.1.3 se presenta la

equivalencia entre los procesos estocásticos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas particularizando al caso del movimiento Browniano de una partícula y su relación con la Mecánica Cuántica Supersimétrica. Finalmente, en la Subsección 3.1.4 se describe el mapeo de Nicolai [81] y se lo identifica con la correspondiente ecuación de Langevin.

Con respecto a la Cuantificación Estocástica, en la Sección 3.2 se dan algunas ilustraciones particulares de esta técnica. En la Subsección 3.2.1 se describe con detalle la aplicación a una Teoría de Campos Escalar. No se incluye la demostración de la coincidencia de las funciones de correlación estocástica con las funciones de Green de la Teoría Cuántica de Campos en el límite $t \rightarrow \infty$. La demostración para este caso se encuentra, por ejemplo, en la referencia [92]. En la Subsección 3.2.2 se presenta una formulación funcional de la Cuantificación Estocástica de utilidad en el Capítulo 7. En la Subsección 3.2.3 se tratan brevemente las teorías de gauge, es especial, se hace referencia a la Teoría de Maxwell. Finalmente, en la Subsección 3.2.4 se presenta el llamado "fijado de gauge estocástico".

3.1 Los procesos estocásticos

En el desarrollo de esta Sección se introduce, en la primera parte, la definición de un proceso estocástico y la terminología necesaria. Luego se describe con más detalle la ecuación de Langevin y el rol que ella juega al calcular valores medios de las variables estocásticas. Finalmente, se presenta una conexión recientemente descubierta entre los procesos estocásticos (problemas eminentemente clásicos) y las Teorías de Campos Cuánticas Supersimétricas, haciendo hincapié en la relación entre la ecuación de Langevin y el mapa de Nicolai de la teoría supersimétrica.

3.1.1 Conceptos básicos

Una variable estocástica es un objeto X definido por el conjunto de valores $\{x\}$ que puede tomar y por la distribución de probabilidad $P(X)$ sobre ese conjunto ($P(x) \geq 0$, $\int_I P(x)dx = 1$). La probabilidad de que X tome un valor comprendido entre x y $x + dx$ es $P(x)dx$ y el valor medio de x es $\langle x \rangle = \int_I xP(x)dx$. Si X es una variable estocástica entonces cualquier cantidad Y definida según $Y_X = f(X)$ también lo es.

Un proceso estocástico es una función $Y_X(t) = f(t, X)$ función de la variable estocástica X y de una variable extra t que generalmente se asocia con el tiempo. El valor de expectación dependiente del tiempo t del proceso estocástico $Y_X(t)$ se define $\langle Y_X(t) \rangle = \int_I Y_x(t) P(x) dx$ donde $Y_x(t) = f(t, x)$. La densidad de probabilidad de que $Y_X(t)$ tome el valor y_i en t_i , $i = 1, \dots, n$, es $P_n(y_1, t_1; \dots; y_n, t_n) = \int \delta(y_1 - Y_x(t_1)) \dots \delta(y_n - Y_x(t_n)) P(x) dx$. Similarmente se define la probabilidad condicional.

3.1.2 La ecuación de Langevin

La ecuación de Langevin [79] fue introducida para describir el movimiento Browniano de una partícula. Para un grado de libertad tiene la forma

$$m \frac{d}{dt} \dot{x}(t) = -\alpha \dot{x}(t) + \eta(t) , \quad (3.1)$$

con m la masa de la partícula, α el coeficiente de fricción del fluido en el que está inmersa y $\eta(t)$ el vector "fuerza estocástica" que representa fenomenológicamente las colisiones entre la partícula y las moléculas del fluido. La ecuación (3.1) puede ser reescrita en la forma

$$\alpha \dot{x}(t) = -\frac{\delta S}{\delta x} + \eta(t) , \quad (3.2)$$

introduciendo la acción de la partícula libre, $S = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$. La fuerza estocástica $\eta(t)$ tiene una distribución de probabilidad gaussiana

$$P(\eta) = \frac{e^{-\frac{1}{4\lambda} \int dt \eta^2(t)}}{\int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{4\lambda} \int dt \eta^2(t)}} \quad (3.3)$$

donde λ es una constante ($\lambda = kT\alpha$, con k la constante de Boltzmann y T la temperatura de equilibrio) y $\int \mathcal{D}\eta$ representa una integración sobre todas las funciones $\eta(t)$, es decir, una Integral Funcional.

En el caso de un sistema físico más general descripto, por ejemplo, por un campo escalar $\phi(x, t)$ acoplado a una fuente térmica, la ecuación de Langevin (3.2) se generaliza de la siguiente forma

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -K \frac{\delta S}{\delta \phi} + \eta(x, t) . \quad (3.4)$$

Aquí, la funcional S es la acción clásica del sistema y, por lo tanto, el primer término del segundo miembro está relacionada con la ecuación clásica de movimiento multiplicada por una constante K . La función $\eta(x, t)$ representa la "fuerza" aplicada al campo por el reservorio térmico. El trabajo que ésta ejerce sobre el sistema se transforma en calor por la fuerza de fricción que también se incluye en la ecuación. Esta ecuación lleva al sistema al equilibrio térmico cuando el tiempo va a infinito. Nuevamente, se supone que $\eta(x, t)$ tiene una distribución gaussiana

$$P(\eta(x, t)) = \frac{e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}} . \quad (3.5)$$

Según el vocabulario introducido en la Sección 3.1, $\eta(x, t)$ es una variable estocástica con distribución de probabilidad (3.5) y la solución $\phi_\eta(x, t)$ de la ecuación de Langevin (3.4) (se remarca con el subíndice η la dependencia de esta solución en η) es un proceso estocástico. Los valores medios de productos de $\eta(x, t)$ en distintos puntos, conocidos como "funciones de correlación" se calculan según

$$\begin{aligned} < \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_n, t_n) >_\eta = \\ & \frac{\int \mathcal{D}\eta \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_n, t_n) e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}} \end{aligned}$$

y resultan, en los dos casos más simples,

$$\begin{aligned} < \eta(x, t) >_\eta &= 0 , \\ < \eta(x_1, t_1) \eta(x_2, t_2) >_\eta &= 2K \delta^{d-1}(x_1 - x_2) \delta(t_1 - t_2) , \end{aligned} \quad (3.6)$$

mientras que el resto de las funciones de correlación se expresan en términos de estas dos

$$\begin{aligned} < \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_{2k+1}, t_{2k+1}) >_\eta &= 0 , \\ < \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_{2k}, t_{2k}) >_\eta &= \sum_{\langle ij \rangle} \prod_{\langle ij \rangle} < \eta(x_i, t_i) \eta(x_j, t_j) >_\eta . \end{aligned} \quad (3.7)$$

En la última relación $\langle ij \rangle$ representa los pares de puntos (x_i, t_i) y (x_j, t_j) y $\sum_{\langle ij \rangle}$ significa una suma sobre todas las posibles combinaciones de pares.

Si se buscan, en cambio, las funciones de correlación del campo $\phi_\eta(x, t)$, en base a lo dicho en la Subsección 3.1.1 está claro que éstas se calculan según

$$\begin{aligned} < \phi_\eta(x_1, t_1) \dots \phi_\eta(x_n, t_n) >_\eta = \\ \frac{\int \mathcal{D}\eta \phi_\eta(x_1, t_1) \dots \phi_\eta(x_n, t_n) e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x, t)}} . \end{aligned} \quad (3.8)$$

En la integración se debe reemplazar la función $\phi_\eta(x, t)$ por su forma explícita en términos de $\eta(x, t)$ que resulta de resolver la ecuación de Langevin.

En numerosos cálculos o aplicaciones es conveniente expresar las integraciones (3.8) o similares directamente como integraciones sobre el campo $\phi(x, t)$; especialmente, esto es así para establecer la conexión entre los procesos estocásticos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas que se presentará en la siguiente Subsección. Con este propósito, se efectúa un cambio de variables dentro de la Integral Funcional, $\eta \rightarrow \phi$, nuevamente a través de la ecuación de Langevin. De tal manera,

$$\begin{aligned} < \phi(x_1, t_1) \dots \phi(x_n, t_n) > = \\ \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x_1, t_1) \dots \phi(x_n, t_n) |\det(\frac{\delta\eta}{\delta\phi})| e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt (\frac{\partial\phi}{\partial t} + K \frac{\delta S}{\delta\phi})^2}}{\int \mathcal{D}\phi |\det(\frac{\delta\eta}{\delta\phi})| e^{-\frac{1}{4K} \int d^{d-1}x dt (\frac{\partial\phi}{\partial t} + K \frac{\delta S}{\delta\phi})^2}} . \end{aligned}$$

Cabe señalar que algunas teorías más complejas se describen con nuevas generalizaciones de la ecuación de Langevin primitiva. En estos casos se introduce un núcleo $K(x, y)$,

$$\frac{\partial\phi(x, t)}{\partial t} = - \int d^{d-1}x' dt' K(x, x') \delta(t - t') \frac{\delta S}{\delta\phi(x', t')} + \eta(x, t) \quad (3.9)$$

y a la vez se modifican las funciones de correlación

$$< \eta(x, t) \eta(x', t') >_\eta = 2K(x, x') \delta(t - t') .$$

En particular, la elección $K(x, x') = K\delta^d(x - x')$ conduce a la ecuación de Langevin (3.4) y a las funciones de correlación (3.6) y (3.7).

3.1.3 La equivalencia con las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas

Por una cuestión de simplicidad se considera en esta Sección el problema del movimiento Browniano. El sorprendente resultado es generalizable a otros

procesos estocásticos y al finalizar la Subsección se describe brevemente el caso de una Teoría de Campos Escalar en una forma ligeramente diferente.

En la Subsección 3.1.2 se describió la ecuación de Langevin de la partícula en un baño térmico, (3.1) o (3.2). Aquí se utilizará la expresión (3.2) por ser más conveniente ya que permite la inmediata generalización a otras teorías (se toma además $\alpha = 1$); entonces

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{\delta S}{\delta x} + \eta(t) .$$

Los valores de expectación se calculan como siempre

$$\langle x_\eta(t_1) \dots x_\eta(t_n) \rangle_\eta = \frac{\int \mathcal{D}\eta \, x_\eta(t_1) \dots x_\eta(t_n) e^{-\frac{1}{4} \int dt \, \eta^2}}{\int \mathcal{D}\eta \, e^{-\frac{1}{4} \int dt \, \eta^2}} .$$

Si se efectúa el cambio de variables de $\eta(t)$ a $x(t)$, mencionado al finalizar la Subsección anterior, éste dará lugar al determinante $\det(\frac{\delta \eta(t)}{\delta x(t')}) = \det((\frac{d}{dt} + V')\delta(t - t'))$, donde $V \equiv \frac{\delta S}{\delta x(t)}$ y $V' = \frac{\delta^2 S}{\delta x(t) \delta x(t')}$.

La Integral Funcional $\mathcal{Z}$,

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\eta \, e^{-\frac{1}{4} \int dt \, \eta^2} ,$$

luego del cambio de variables, resulta

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}x \, \det(\frac{d}{dt} + V') e^{-\frac{1}{4} \int dt \, (\dot{x} + V)^2}$$

(ignorando el factor infinito originado por la delta temporal). Usando la representación fermiónica del determinante,

$$\det(\frac{d}{dt} + V') = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \, e^{\int dt \, \bar{\psi}(\frac{d}{dt} + V')\psi} ,$$

$\mathcal{Z}$ deviene

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}x \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \, e^{-\int dt \, \mathcal{L}_{ef}(x, \psi, \bar{\psi})}$$

con la densidad langrangiana efectiva $\mathcal{L}_{ef}$ dada por

$$\mathcal{L}_{ef}(x, \bar{\psi}, \psi) = \frac{1}{4}(\dot{x} + V)^2 - \bar{\psi}(\frac{d}{dt} + V')\psi . \quad (3.10)$$

Esta teoría corresponde a la Mecánica Cuántica Supersimétrica presentada por Witten [93]. Así, partiendo del problema clásico (estocástico) del movimiento Browniano y efectuando un cambio de variables en $\mathcal{Z}$, se ha mostrado que éste es completamente equivalente a una teoría cuántica, más aún, supersimétrica. Esta supersimetría implicará la existencia de relaciones entre las funciones de Green de la teoría supersimétrica que son las funciones de correlación de $x(t)$, conocidas como identidades de Ward.

Con el propósito de identificar las transformaciones supersimétricas de x , ψ y $\bar{\psi}$ es conveniente reescalar la variable temporal t , $t \rightarrow t/2$; entonces

$$\mathcal{L}_{ef}(x, \bar{\psi}, \psi) = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\dot{x}V + \frac{1}{8}V^2 - \bar{\psi}\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{2}V'\right)\psi .$$

El término lineal en $\dot{x}$ no contribuye a la acción ya que es un término de superficie, $\dot{x}\frac{\delta S}{\delta x} = \frac{dS}{dt}$ y no se tendrá en cuenta en lo que sigue. Finalmente, para que el álgebra supersimétrica sea cerrada (ver su definición en el Capítulo 2) es necesario introducir un campo auxiliar D :

$$\mathcal{L}_{ef}(x, \bar{\psi}, \psi, D) = \frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{8}D^2 - \frac{1}{4}DV - \bar{\psi}\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{2}V'\right)\psi . \quad (3.11)$$

Es fácil comprobar que la acción correspondiente a la densidad lagrangiana (3.11) es invariante ante las transformaciones supersimétricas

$$\begin{aligned} \delta x &= \bar{\epsilon}\psi - \bar{\psi}\epsilon , & \delta\psi &= (\dot{x} + D)\epsilon , \\ \delta D &= \bar{\epsilon}\dot{\psi} + \dot{\bar{\psi}}\epsilon , & \delta\bar{\psi} &= \bar{\epsilon}(\dot{x} - D) , \end{aligned}$$

que verifican $[\delta_1, \delta_2] = -4\frac{d}{dt}$.

Para obtener las funciones de Green o bien, las identidades de Ward, se introducen las corrientes $\mathcal{J}_x$, $\mathcal{J}_D$, ζ y $\bar{\zeta}$ cuyas transformaciones supersimétricas se eligen en forma tal que la variación de la densidad lagrangiana completa se anule:

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{J}_x &= \bar{\epsilon}\dot{\zeta} + \dot{\bar{\zeta}}\epsilon , & \delta\mathcal{J}_D &= \bar{\epsilon}\zeta - \bar{\zeta}\epsilon , \\ \delta\zeta &= \epsilon\mathcal{J}_x + \epsilon\dot{\mathcal{J}}_D , & \delta\bar{\zeta} &= -\bar{\epsilon}\mathcal{J}_x + \bar{\epsilon}\mathcal{J}_D . \end{aligned}$$

Las funciones de Green de la teoría se obtienen a partir de la Funcional Generatriz $\mathcal{Z}[\mathcal{J}_x, \mathcal{J}_D, \zeta, \bar{\zeta}]$ en la forma usual pero, a causa de la supersimetría,

están ligadas mediante relaciones no triviales. La ecuación a partir de la cual se derivan todas las identidades de Ward de la teoría resulta de $\delta\mathcal{Z} = 0$,

$$\frac{\delta\mathcal{Z}}{\delta\mathcal{J}_x}(\bar{\epsilon}\dot{\zeta} + \dot{\bar{\zeta}}\epsilon) + \frac{\delta\mathcal{Z}}{\delta\mathcal{J}_D}(\bar{\epsilon}\zeta - \bar{\zeta}\epsilon) + \frac{\delta\mathcal{Z}}{\delta\zeta}(\epsilon\mathcal{J}_x + \epsilon\dot{\mathcal{J}}_D) + (-\bar{\epsilon}\mathcal{J}_x + \bar{\epsilon}\dot{\mathcal{J}}_D)\frac{\delta\mathcal{Z}}{\delta\bar{\zeta}} = 0 .$$

Las identidades particulares se obtienen diferenciando esta ecuación con respecto a una o a varias de las fuentes y luego igualando éstas a cero.

El caso de una Teoría de Campos Escalar se puede tratar en una forma similar a la recién presentada. La Función de Partición característica tiene la forma usual

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{2} \int d^{d-1}x dt \eta^2(x,t)} \quad (3.12)$$

($K = \frac{1}{2}$), mientras que la ecuación de Langevin que liga al campo $\phi(x,t)$ con el ruido gaussiano $\eta(x,t)$ es, en general,

$$E(\phi, \frac{\partial\phi}{\partial t}) = \eta , \quad (3.13)$$

con E una cierta funcional de ϕ y $\dot{\phi}$. Si, en vez de efectuar el cambio de variables $\eta(x,t) \rightarrow \phi(x,t)$ en la Integral Funcional (3.12), se inserta este vínculo en la forma de una resolución de la identidad,

$$\begin{aligned} 1 &= \int \mathcal{D}\phi \delta(E - \eta) \det\left(\frac{\delta E}{\delta\phi}\right) \\ &= \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \delta(E - \eta) e^{\int d^{d-1}x dt \bar{\psi} \frac{\delta E}{\delta\phi} \psi} , \end{aligned}$$

se obtiene

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-\int d^{d-1}x dt (\frac{1}{2}E^2 - \bar{\psi} \frac{\delta E}{\delta\phi} \psi)} .$$

Es conveniente introducir un campo auxiliar bosónico b de manera tal que la expresión final para $\mathcal{Z}$ sea

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}b e^{-\int d^{d-1}x dt (-\frac{1}{2}b^2 - bE - \bar{\psi} \frac{\delta E}{\delta\phi} \psi)} . \quad (3.14)$$

Es fácil ver que el lagrangiano efectivo se puede escribir como una variación total,

$$\mathcal{L}_{ef} = \delta[\bar{\psi}(E + \frac{1}{2}b)] \quad (3.15)$$

si las variaciones δ están definidas según

$$\begin{aligned}\delta\phi &= \psi, & \delta\psi &= 0, \\ \delta\bar{\psi} &= -b, & \delta b &= 0.\end{aligned}$$

A causa de la nilpotencia de estas transformaciones, el Lagrangiano (3.15) es evidentemente invariante. La teoría descrita por la Función de Partición (3.14) es, por lo tanto, supersimétrica.

Esta equivalencia entre un proceso estocástico y una Teoría Cuántica de Campos Supersimétrica es también válida para el resto de los procesos estocásticos. El estudio de otros casos no se presentará aquí pero puede encontrarse en la literatura afín [91].

3.1.4 El mapeo de Nicolai

Hasta aquí se ha analizado un proceso estocástico asociado con el comportamiento de una partícula en un baño térmico y se ha demostrado que este problema, determinado por la ecuación de Langevin (3.2) y por la distribución de probabilidad (3.3) es equivalente a la Mecánica Cuántica Supersimétrica. Lo mismo se realizó para un proceso estocástico descrito por un campo escalar. Por otro lado, las teorías supersimétricas en las que esta simetría no está espontáneamente rota pueden ser descritas a través de un mapeo, el mapeo de Nicolai [81], que consiste en una transformación no lineal (y en general, no local) T_g de los campos bosónicos $\phi_i(x)$

$$T_g : \phi_i(x) \rightarrow \phi'_i(x, g, \phi_j(x)) \quad (3.16)$$

donde g indica un conjunto de constantes de acoplamiento. Este mapeo es invertible y su efecto es llevar la parte bosónica del lagrangiano supersimétrico, luego de haber sido eliminados los campos auxiliares e integrados los campos fermiónicos, a la forma gaussiana

$$\mathcal{L}_B = \frac{1}{2} \phi_i'^2 + \text{Divergencia Total},$$

mientras que el Jacobiano de la transformación (3.16), $J = \det(\frac{\delta\phi}{\delta\phi'})$, cancela el determinante que resulta de la integración sobre el sector fermiónico.

A partir de esta descripción del mapeo de Nicolai es evidente que en el caso de la Mecánica Cuántica Supersimétrica la ecuación de Langevin

(3.2) corresponde al mapeo $x(t) \rightarrow \eta(t)$ que transforma el lagrangiano supersimétrico en uno libre cuadrático. Para verificar esto basta con seguir los pasos realizados en la Subsección anterior, en sentido inverso.

Esta conexión entre el mapeo de Nicolai de una teoría supersimétrica y la ecuación de Langevin de un proceso estocástico se establece en todos los casos y resulta sumamente útil para el estudio de las teorías supersimétricas. Efectivamente, estas últimas pueden resolverse exactamente si el mapeo de Nicolai es una ecuación diferencial estocástica que describe un sistema fuera del equilibrio pero que se acerca asintóticamente a él, ya que en ese caso pueden aplicarse las técnicas estadísticas adecuadas.

3.2 La cuantificación estocástica

El método de Cuantificación Estocástica presentado por Parisi y Wu [84] se basa en la analogía existente entre la Mecánica Estadística Clásica y la Teoría Cuántica de Campos definida en espacio euclídeo. La idea básica es considerar el factor "peso" de la Función de Partición euclídea $\exp(-\frac{1}{\hbar}S_E)/\mathcal{D}\phi \exp(-\frac{1}{\hbar}S_E)$ como la distribución estacionaria de un proceso estocástico. Específicamente, las funciones de Green euclídeas de la Teoría Cuántica de Campos son los valores de expectación de vacío de productos de campos, que en el formalismo de la Integral Funcional se calculan de la siguiente manera

$$\langle \phi(x_1) \dots \phi(x_n) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \dots \phi(x_n) e^{-\frac{1}{\hbar}S_E[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-\frac{1}{\hbar}S_E[\phi]}} . \quad (3.17)$$

Identificando $\frac{1}{\hbar} = \frac{1}{kT}$, la ecuación (3.17) se interpreta también como el valor de expectación del proceso estocástico $\phi(x_1) \dots \phi(x_n)$ con respecto a un sistema en equilibrio a temperatura T , si la distribución de probabilidad de equilibrio de $\phi(x)$ es la distribución de Boltzmann

$$\frac{e^{-\frac{1}{kT}S_E[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-\frac{1}{kT}S_E[\phi]}} .$$

A partir de esta idea, Parisi y Wu [84] dieron una técnica de cuantificación alternativa, la Cuantificación Estocástica, que se describe en esta Sección.

En la primera Subsección se presenta la Cuantificación Estocástica de una Teoría de Campos Escalar. Luego, se discute la relación entre las funciones de correlación del sistema estadístico en el límite del tiempo estocástico yendo a infinito y, finalmente, se introduce la formulación funcional de la Cuantificación Estocástica de una Teoría Escalar. En la siguiente Subsección se presenta la formulación integral de la Cuantificación Estocástica de las Teorías de Gauge.

3.2.1 Una Teoría de Campos Escalar

El método de Cuantificación Estocástica establece que debe agregarse al espacio tiempo euclídeo de d dimensiones en el que se define la teoría clásica una coordenada extra $x_{d+1} = t$ que corresponde a un tiempo ficticio o tiempo estocástico y que no debe ser confundido con el tiempo real euclídeo x_d . Así, los puntos del espacio tiempo extendido se representan por $\tilde{x} = (x, t) = (x_0, \dots, x_d, t)$ y también se introduce una dependencia de t , en los campos de la teoría, que aquí se supondrán escalares, $\phi(x) \rightarrow \phi(\tilde{x}) = \phi(x, t)$. Debe suponerse además, que los campos están acoplados a un reservorio de calor, también ficticio, a temperatura T . El sistema alcanzará, entonces, el equilibrio cuando el tiempo estocástico t vaya a infinito, siempre que se elija correctamente la ecuación de evolución de los campos; es esa situación en la que se espera obtener información sobre la teoría real.

La ley de evolución de los campos $\phi(x, t)$ en el tiempo ficticio t debe asegurar que el sistema se acerque al equilibrio para tiempos t grandes y, en particular, determinar la forma en la que lo hace. La elección usual es la ecuación de Langevin, ya descrita en el marco de los procesos estocásticos,

$$\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\delta S_E}{\delta \phi(x, t)} + \eta(x, t) , \quad (3.18)$$

con la condición inicial $\phi(x, t_0) = \phi_0(x)$ ($\phi_0(x)$ es una función arbitraria), que asegura el requerimiento anterior. Aquí, $S_E[\phi]$ es la generalización de la acción clásica euclídea de la teoría original que incluye una integración sobre el tiempo ficticio

$$S_E[\phi] = \int d^d x \, dt \, \mathcal{L}(\phi(x, t), \partial_\mu \phi(x, t))$$

y, en consecuencia, el término $\frac{\delta S_E}{\delta \phi}$ es la ecuación clásica de movimiento con una dependencia extra de los campos del tiempo ficticio t . En la ecuación

(3.18) se introdujo el ruido "blanco" gaussiano $\eta(x, t)$, también dependiente de t , cuyas funciones de correlación se definen

$$\begin{aligned} < \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_n, t_n) >_\eta = \\ \frac{\int \mathcal{D}\eta \, \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_n, t_n) e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \, \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta \, e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \, \eta^2(x, t)}} \end{aligned}$$

y resultan equivalentes a las presentadas al tratar los procesos estocásticos en la Sección anterior, salvo porque aquí el tiempo t no es un parámetro real del problema (cf.(3.6) y (3.7), $K = 1$). En algunas teorías más complejas se hace uso de la ecuación de Langevin generalizada con la inclusión de un núcleo $K(x, y)$ (cf.(3.9)) para asegurar la convergencia al equilibrio. El resto del tratamiento coincide con el descrito previamente.

Dada una cierta condición inicial $\phi_0(x) = \phi(x, t_0)$ se puede resolver, al menos perturbativamente, la ecuación de Langevin. Si la solución es $\phi_\eta(x, t)$ (se indica explícitamente la dependencia del ruido $\eta(x, t)$), las funciones de correlación $\phi_\eta(x, t)$ se calculan a través de los promedios estocásticos sobre los ruidos

$$\begin{aligned} < \phi_\eta(x_1, t_1) \dots \phi_\eta(x_n, t_n) >_\eta = \\ \frac{\int \mathcal{D}\eta \, \phi_\eta(x_1, t_1) \dots \phi_\eta(x_n, t_n) e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \, \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta \, e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \, \eta^2(x, t)}} . \end{aligned} \quad (3.19)$$

Puede probarse que en el límite tiempo ficticio yendo a infinito, $t \rightarrow \infty$, se alcanza el equilibrio y que los valores de expectación estocásticos coinciden en ese límite con los correspondientes valores de expectación de vacío de la Teoría Cuántica de Campos euclídea asociada

$$\lim_{t \rightarrow \infty} < F[\phi_\eta(x, t)] >_\eta = < F[\phi(x)] > .$$

En particular, las funciones de correlación a tiempos iguales ($t_1 = \dots = t_n = t$) tienden en ese límite a las correspondientes funciones de Green cuánticas

$$\lim_{t \rightarrow \infty} < \phi_\eta(x_1, t) \dots \phi_\eta(x_n, t) >_\eta = < \phi(x_1) \dots \phi(x_n) > . \quad (3.20)$$

Si bien hasta aquí se ha descrito la Cuantificación Estocástica de una Teoría de Campos Escalar, es posible extender el método para aplicarlo a

la cuantificación de Teorías de Gauge, a Teorías de Campos Fermiónicas o a Teorías que involucran campos tensoriales. También para esas teorías se establece una conexión entre las funciones de correlación estadísticas y las funciones de Green. Sin embargo, las demostraciones de la corrección de estas conexiones son diferentes para cada teoría, faltando, hasta el momento, una demostración general. Las demostraciones para una Teoría de Campos Escalar y para una Teoría de Campos Fermiónica se encuentran, por ejemplo, en la referencia [92] y si bien no se presentarán aquí, sí es interesante remarcar que para realizarlas es necesario modificar la ecuación (3.19) introduciendo una densidad de probabilidad $P[\phi, t]$ que formalmente se define

$$P[\phi, t] = \frac{\int \mathcal{D}\eta \prod_y \delta(\phi(y) - \phi_\eta(y, t)) e^{-\frac{1}{4} \int d^d x dt \eta^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\eta e^{-\frac{1}{4} \int d^d x dt \eta^2(x, t)}} .$$

Por ejemplo, $P[\phi, 0] = \prod_y \delta(\phi(y) - \phi_\eta(y)) = \prod_y \delta(\phi(y) - \phi_0(y))$ representa la densidad de probabilidad inicial. Se demuestra que la densidad de probabilidad $P[\phi, t]$ satisface la ecuación de Fokker y Planck. Las funciones de correlación (3.20) se expresan, entonces,

$$\langle \phi_\eta(x_1, t) \dots \phi_\eta(x_n, t) \rangle_\eta = \int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \dots \phi(x_n) P[\phi, t]$$

y, en general, los valores de expectación estocásticos resultan

$$\langle F[\phi_\eta(x, t)] \rangle_\eta = \int \mathcal{D}\phi F[\phi(x)] P[\phi, t] .$$

La demostración del enunciado de Parisi y Wu se reduce entonces a verificar que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P[\phi, t] = P^{eq}[\phi] = \frac{e^{-S_E[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]}} \quad (3.21)$$

de manera tal que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle F[\phi_\eta(x, t)] \rangle_\eta = \frac{\int \mathcal{D}\phi F[\phi] e^{-S_E[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]}} = \langle F[\phi] \rangle . \quad (3.22)$$

En teorías no invariantes de gauge se demuestra la validez de las ecuaciones (3.21) y (3.22). Sin embargo, en las Teorías de Gauge la igualdad

(3.21) no es válida, aunque sí se verifica la ecuación (3.22) para las cantidades invariantes de gauge, a menos que se incluya en la ecuación de Langevin un término de arrastre, siguiendo la propuesta de Zwanziger. En ese caso, sí se demuestra la ecuación (3.21). Estos problemas se discuten en una siguiente Subsección.

3.2.2 La formulación funcional

La formulación de la Integral Funcional de la Cuantificación Estocástica de una teoría es especialmente útil, por ejemplo, para tratar su renormalización, debido a que permite aplicar las técnicas de las Teorías Cuánticas de Campos. Por otro lado, este formalismo se utilizará en el Capítulo 7 para demostrar la equivalencia entre la TCCT de Yang y Mills, definida sobre una variedad M_4 de cuatro dimensiones, y la Teoría de Chern y Simons, definida sobre una variedad M_3 de tres dimensiones, cuantificada estocásticamente.

Se presentan aquí los aspectos básicos de la construcción de una representación funcional para las funciones de correlación del campo ϕ dependiente del tiempo estocástico t en términos de una acción efectiva S_{ef} . El procedimiento es análogo al realizado al mostrar la equivalencia entre los procesos estocásticos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas y consiste en expresar

$$Z = \int \mathcal{D}\eta \, e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \, \eta^2(x,t)} \quad (3.23)$$

como una Integral Funcional sobre el campo $\phi(x,t)$. La variable de integración $\eta(x,t)$ está relacionada con él a través de la ecuación de Langevin y usándola se efectúa el cambio de variables $\eta(x,t) \rightarrow \phi(x,t)$. La Función de Partición (3.23) deviene

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \, P[\phi, 0] \left| \det\left(\frac{\delta\eta}{\delta\phi}\right) \right| e^{-\frac{1}{4} \int d^d x \, dt \left[\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{\delta S}{\delta\phi} \right]^2}.$$

La medida de integración del campo escalar $\mathcal{D}\phi$ representa el producto de medidas de integración $\prod_{x,t} \mathcal{D}\phi(x,t)$. Las funciones de correlación involucran un número finito de campos en distintos puntos del espacio "tiempo" (x_i, t_i) , así que es posible acotar el intervalo temporal $0 < t_i < \tau$ para recién

al final tomar el límite $\tau \rightarrow \infty$. $P[\phi, 0]$ es una distribución de probabilidad inicial. En el caso presentado anteriormente, $P[\phi, 0] = \prod_x \delta^d(\phi(x, 0) - \phi_0(x))$ y fija el valor inicial del campo a una configuración dada, $\phi_0(x)$ (por simplicidad se ha elegido $t_0 = 0$). La evaluación de $\mathcal{Z}$ debe realizarse con cuidado debido a la presencia del Jacobiano de la transformación J

$$J = |\det(\frac{\delta \eta}{\delta \phi})| = |\det[(\partial_t + \frac{\delta^2 S}{\delta \phi(t) \delta \phi(t')})\delta(t - t')]| .$$

Este Jacobiano es equivalente al que aparecía al establecer la conexión entre los procesos estocásticos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas. En este caso, en vez de exponenciarlo introduciendo campos fermiónicos, se lo calculará. El inconveniente que se presenta es que para que esté bien definido, en general, necesita una regularización. A pesar de esto, en lo que sigue se lo evaluará sólo formalmente. Así,

$$\begin{aligned} J &= |\det \frac{\partial}{\partial t} [\delta(t - t') + \partial_t^{-1} \delta(t - t') \frac{\delta^2 S}{\delta \phi(t) \delta \phi(t')}]| \\ &\sim |\det[\delta(t - t') + \theta(t - t') \frac{\delta^2 S}{\delta \phi(t) \delta \phi(t')}]| . \end{aligned}$$

Para obtener la segunda igualdad se ha eliminado un factor multiplicativo infinito y se ha tomado $\partial_t^{-1} \delta(t - t') = \theta(t - t')$ que corresponde a evolución en el tiempo estocástico hacia el futuro. Si se utiliza la relación $\log \det M = \text{Tr} \log M$, válida para un operador M general, y se desarrolla el logaritmo, resulta

$$\begin{aligned} \det[\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\delta^2 S}{\delta \phi \delta \phi}] &\sim e^{\theta(0) \int d^d x dt \frac{\delta^2 S}{\delta \phi \delta \phi}} \\ &= e^{\frac{1}{2} \int d^d x \int dt \frac{\delta^2 S}{\delta \phi \delta \phi}} . \end{aligned}$$

Para identificar el valor de $\theta(0)$ se puede reemplazar la distribución delta de Dirac en las funciones de correlación (3.6) por una función pico en $t = t'$. La simetría $t \leftrightarrow t'$ implica $\theta(0) = \frac{1}{2}$ cuando la función se acerca a la delta de Dirac. Entonces, la expresión final para la Función de Partición, luego de haber trabajado en forma *naïve*, es:

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\phi P[\phi, 0] e^{-\int_0^\tau dt \int d^d x [\frac{1}{4}(\dot{\phi} + \frac{\delta S}{\delta \phi})^2] + \int_0^\tau dt \int d^d x \frac{\delta^2 S}{\delta \phi^2}} .$$

Nuevamente, el término del exponente lineal en $\dot{\phi}$ es una derivada total y sólo contribuye a los términos de borde.

Las funciones de correlación se derivan a partir de la Funcional Generatriz en la forma usual, es decir, introduciendo una interacción con una corriente $\mathcal{J}$ y derivando con respecto a ella

$$\frac{\delta^L \mathcal{Z}[\mathcal{J}]}{\delta \mathcal{J}(x_1, t_1) \dots \delta \mathcal{J}(x_L, t_L)} \Big|_{\mathcal{J}=0} = \langle \phi(x_1, t_1) \dots \phi(x_L, t_L) \rangle .$$

3.2.3 Las Teorías de Gauge

En su trabajo original [84], Parisi y Wu conjeturaron que la conexión entre las funciones de correlación estadísticas y las funciones de Green introducida en la Subsección anterior para una Teoría de Campos Escalar valdría también para las Teorías de Gauge, a condición de restringirse a calcular cantidades invariantes de gauge. Más precisamente, sostuvieron que el límite $\lim_{t \rightarrow \infty} \langle F[\phi(x, t)] \rangle_\eta$ no existe para las funciones arbitrarias $F[\phi(x, t)]$ dependientes del gauge pero que sí lo hace y da el resultado correcto en el caso en que $F[\phi(x, t)]$ es invariante de gauge. Este hecho es muy interesante ya que transforma a la Cuantificación Estocástica en un método adecuado de cuantificación de las Teorías de Gauge en el que no es necesario fijar el gauge antes de calcular valores de expectación y que, por lo tanto, preserva la simetría de gauge durante todo el proceso. Esta característica es especialmente importante porque descarta la posible aparición del conocido problema de Gribov [85]. Efectivamente, en la cuantificación vía la Integral Funcional estándar de una Teoría de Gauge es necesario incluir un término de fijado de gauge S_{GF} y un término adicional en el que aparecen los campos *ghosts* de Faddeev y Popov para que la integración no resulte divergente debido al volumen infinito del grupo de gauge. Sin embargo, el estudio no perturbativo de las condiciones de gauge demuestra que éstas generalmente no fijan el gauge en forma unívoca y esto implica ambigüedades en la Integral Funcional que se conocen como ambigüedades de Gribov.

A continuación se presentará la cuantificación estocástica de la Teoría de Maxwell que, por ser el ejemplo más sencillo, permite comprobar fácilmente que al menos la función de correlación más simple no invariante de gauge no tiene un límite definido para el tiempo estocástico yendo a

infinito. Por otro lado, también es fácil comprobar en este caso que los valores medios estocásticos de las cantidades invariantes de gauge sí están bien comportados.

La acción euclídea del campo de gauge A_μ abeliano, libre, es $S_E = \frac{1}{4} \int d^d x F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ que implica la siguiente ecuación de Langevin

$$\frac{\partial A_\mu}{\partial t}(x, t) = \partial_\nu F_{\nu\mu}(x, t) + \eta_\mu(x, t) .$$

Es importante notar que no es necesario ampliar el contenido de campos, es decir, no se debe agregar una componente "temporal ficticia" al campo A_μ sino que $\mu = 0, \dots, d$ indica las componentes originales del campo A_μ (cf., sin embargo, la Sección 7.2 y la Sección 7.4 del Capítulo 7). Las funciones de correlación del ruido blanco $\eta_\mu(x, t)$ son generalizaciones inmediatas de las escalares

$$\begin{aligned} \langle \eta_\mu(x, t) \rangle &= 0 , \\ \langle \eta_\mu(x, t) \eta_\nu(x', t') \rangle &= 2\delta_{\mu\nu} \delta^d(x - x') \delta(t - t') . \end{aligned}$$

Es simple comprobar que efectuando una transformación de Fourier, la ecuación de Langevin en el espacio de los momentos resulta

$$\frac{\partial A_\mu}{\partial t}(k, t) = -k^2 P_{\mu\nu} A_\nu(k, t) + \eta_\mu(k, t) \quad (3.24)$$

donde $P_{\mu\nu}$ es el operador proyección transversal

$$P_{\mu\nu} \equiv \delta_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} ,$$

que verifica $P_{\mu\nu} P_{\nu\rho} = P_{\mu\rho}$. Definiendo el operador proyección longitudinal $L_{\mu\nu}$ en la forma

$$L_{\mu\nu} \equiv \delta_{\mu\nu} - P_{\mu\nu} = \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} ,$$

éste verifica $P_{\mu\nu} L_{\nu\rho} = 0$ y $L_{\mu\nu} = L_{\nu\mu}$. La solución de la ecuación (3.24) que satisface la condición inicial $A_\mu(k, t_0) = A_\mu^0(k)$ se expresa

$$\begin{aligned} A_\mu(k, t) &= [P_{\mu\nu} e^{-k^2(t-t_0)} + L_{\mu\nu}] A_\nu^0(k) \\ &+ \int_{t_0}^t d\tau [P_{\mu\nu} e^{-k^2(t-\tau)} + L_{\mu\nu}] \eta_\nu(k, \tau) . \end{aligned} \quad (3.25)$$

Las funciones de correlación se calculan utilizando esta expresión para $A_\mu(k, t)$. El caso más sencillo, la función de correlación de dos puntos a tiempos iguales, resulta

$$\langle A_\mu(k, t) A_\nu(k', t) \rangle = (2\pi)^d [P_{\mu\nu} \frac{1}{k^2} (1 - e^{-2k^2 t}) + 2L_{\mu\nu} t] \delta^d(k + k')$$

que evidentemente diverge para t yendo a infinito debido a la presencia del término lineal en t . Justamente, esto es una consecuencia de la ausencia de un término de arrastre en la componente longitudinal de la ecuación de Langevin. Específicamente

$$P_{\mu\nu} \frac{\partial A_\nu}{\partial t} = -k^2 P_{\mu\nu} A_\nu + P_{\mu\nu} \eta_\nu ,$$

mientras que

$$L_{\mu\nu} \frac{\partial A_\nu}{\partial t} = L_{\mu\nu} \eta_\nu .$$

Por otro lado, las cantidades invariantes de gauge involucran al tensor de campo $F_{\mu\nu}$ o a sus derivadas, es decir, los valores de expectación invariantes de gauge se construyen a partir de

$$\langle F_{\mu\nu}(x, t) F_{\rho\sigma}(x', t) \rangle . \quad (3.26)$$

Debido a la antisimetría de los índices de $F_{\mu\nu}$, la contribución de la parte simétrica longitudinal se anula y, por lo tanto, la expresión (3.26) tiene un límite definido para $t \rightarrow \infty$ que coincide con el resultado usual. El detalle del cálculo, así como la discusión sobre la formulación funcional de la cuantificación estocástica del campo de Maxwell se encuentra en la referencia [91].

La confirmación de la cancelación de las contribuciones divergentes a los valores de expectación invariantes de gauge en el caso de Teorías de Gauge más complejas como la Electrodinámica Cuántica o las Teorías de Yang y Mills se encuentra también en la referencia [91].

3.2.4 El fijado de gauge estocástico

Si bien la técnica de Cuantificación Estocástica recién presentada es consistente y permite obtener los resultados conocidos para los valores medios de

las funciones invariantes de gauge, Zwanziger le introdujo una modificación que resulta útil para demostrar la equivalencia con las técnicas de Integración Funcional fijada de gauge mediante el método de Faddeev y Popov [87]-[88]. La formulación alternativa de Zwanziger se denomina "fijado de gauge estocástico".

A pesar de verificarse en muchos casos la conjetura de Parisi y Wu referida a la coincidencia entre las funciones de correlación y las funciones de Green, la distribución de probabilidad $P[A_\mu, t]$ no tiene un límite de equilibrio cuando el tiempo va a infinito. La modificación a la formulación original permite determinar consistentemente la distribución de probabilidad $P[A_\mu, t]$ y, a la vez, no alterar el resultado de los valores de expectación de las cantidades invariantes de gauge.

La idea fundamental del trabajo de Zwanziger es efectuar una transformación sobre el campo $A_\mu(x, t)$ que modifique la ecuación de Langevin que éste debe verificar de manera tal que ésta involucre un operador invertible (en oposición, por ejemplo, al $P_{\mu\nu}$ del caso del campo de Maxwell) pero que no cambie los valores de expectación de las cantidades invariantes de gauge. Evidentemente, esta transformación deberá ser una transformación de gauge. Sin embargo, como puede comprobarse fácilmente, las transformaciones de gauge independientes del tiempo estocástico t no cambian la forma de la ecuación de Langevin, por lo tanto, la transformación que debe efectuarse debe ser dependiente del tiempo estocástico t . Considerando, nuevamente por simplicidad, al campo de Maxwell, éste se transforma

$$A_\mu(x, t) \rightarrow B_\mu(x, t) = A_\mu(x, t) + \partial_\mu \chi(x, t)$$

que en el espacio de los momentos se expresa

$$A_\mu(k, t) \rightarrow B_\mu(k, t) = A_\mu(k, t) + ik_\mu \chi(k, t) .$$

El campo transformado $B_\mu(k, t)$ satisface la ecuación de Langevin

$$\dot{B}_\mu(k, t) = -k^2 P_{\mu\nu} B_\nu(k, t) + ik_\mu \dot{\chi}(k, t) + \eta_\mu(k, t) \quad (3.27)$$

en la que aparece un nuevo término dependiente de la función $\chi(k, t)$ arbitraria. La elección de $\chi(k, t)$ es libre y una forma de hacerlo es imponiendo lo que se llama una "condición de gauge estocástica". Por ejemplo, imponiéndole al campo $B_\mu(k, t)$ la condición

$$\alpha k_\mu \dot{B}_\mu(k, t) = -k^2 k_\mu B_\mu(k, t) + \alpha k_\mu \eta_\mu(k, t) , \quad (3.28)$$

es simple obtener la siguiente expresión para χ en términos de A_μ

$$\chi(k, t) = \alpha^{-1} i \int_{t_0}^t e^{-\alpha^{-1} k^2 (t-\tau)} k_\nu A_\nu(k, \tau) d\tau . \quad (3.29)$$

Eliminando el parámetro de gauge $\chi(k, t)$ de la ecuación de Langevin (3.27), ésta toma la forma

$$\dot{B}_\mu(k, t) = -k^2 (P_{\mu\nu} + \frac{1}{\alpha} L_{\mu\nu}) B_\nu(k, t) + \eta_\mu(k, t) .$$

Se puede comprobar fácilmente que la forma de esta ecuación se mantiene invariante si se efectúa una transformación de gauge independiente del tiempo estocástico t sobre el campo B_μ . El propagador que se obtiene es

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle B_\mu(k, t) B_\nu(k', t) \rangle = (2\pi)^d \frac{\delta^d(k + k')}{k^2} (P_{\mu\nu} + \alpha L_{\mu\nu})$$

que, a diferencia del resultado obtenido en la Sección anterior no diverge y coincide con el resultado conocido.

La equivalencia con la Función de Partición fijada de gauge se demuestra sencillamente comprobando que la acción usual fijada de gauge emerge como la distribución de probabilidad de equilibrio (que ahora sí existe) en la técnica de Cuantificación Estocástica fijada de gauge.

Capítulo 4

LAS TEORÍAS CUÁNTICAS DE CAMPOS TOPOLÓGICAS

Las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs) fueron introducidas por Witten para describir mediante el lenguaje de Teoría de Campos los invariantes topológicos de las variedades sobre las cuales éstas se definen. A partir de sus trabajos originales, la TCCT de Yang y Mills [17], la Gravedad Cuántica Topológica [19], los modelos Sigma no lineales Topológicos [18] y la Teoría de Chern y Simons Topológica [20], nuevos modelos ligados con otros sistemas físicos se introdujeron con la intención de describir otras variedades [49]-[53].

La TCCT de Yang y Mills [17], que describe los invariantes de Donaldson de las variedades de cuatro dimensiones [12], tiene una simetría fermiónica similar a la simetría BRST. Esta característica indicó la posibilidad de que fuera el resultado del fijado de gauge de alguna teoría clásica. Este trabajo fue realizado por Labastida y Pernici [41] y por Baulieu y Singer [42]. Sus desarrollos, además de ser interesantes por construir la TCCT de Yang y Mills a partir de una teoría clásica, también lo son porque permiten su aplicación a otras teorías clásicas que dan lugar a otras TCCTs [49]-[53] (ver Capítulo 5).

La Teoría de Chern y Simons Topológica [20] describe los invariantes de Jones [21] (y sus generalizaciones [22]) de la Teoría de Nudos a través de los valores de expectación de las líneas de Wilson. Además, está íntimamente

relacionada con las Teorías Conformes definidas sobre la variedad bidimensional subyacente. Estas propiedades han generado un gran interés y algunos de los trabajos relacionados se encuentran en las referencias [107]-[115].

En este Capítulo se presenta una introducción a las TCCTs dejando para los siguientes Capítulos los aportes originales de esta Tesis. Se describen primero las propiedades de las TCCTs y, en particular, se presenta la TCCT de Yang y Mills según la construcción de Labastida y Pernici y la de Baulieu y Singer. También se describe la Teoría de Chern y Simons Topológica. Se señala, a su vez, un punto importante en la definición de una TCCT, la necesidad de identificar correctamente las variables de integración de la Función de Partición debido a que la teoría está definida sobre un espacio tiempo curvo. El tratamiento de este punto se presenta en los Capítulos 6 y 7.

La estructura del Capítulo es la siguiente. En la Sección 4.1 se presentan las características generales de las TCCTs. En la Sección 4.2 se introduce la TCCT de Yang y Mills y se discuten sus invariantes topológicos y en la Sección 4.3 se presenta la Teoría de Chern y Simons Topológica y sus invariantes topológicos.

4.1 Características de las TCCTs

La propiedad básica de todas las TCCTs y que puede ser considerada su definición general, es la independencia de la Función de Partición de la métrica de la variedad ¹ sobre la cual está definida. De esta forma queda claro que son teorías puramente topológicas, es decir, las cantidades físicas son invariantes ante cualquier deformación de la variedad que no cambie su topología y, así, sus únicos observables son invariantes topológicos del

¹Una variedad M real d dimensional es un espacio que se parece al espacio euclídeo d dimensional R^d alrededor de cada uno de sus puntos. Más precisamente, una variedad se define introduciendo un conjunto de entornos U_i que cubren M tales que cada U_i es un subespacio de R^d . El borde de una variedad M d dimensional es una variedad $d - 1$ dimensional que se indica ∂M . Si el conjunto $\{U_i\}$ es un cubrimiento de M y ϕ_i es el mapeo de U_i en R^d , $\phi : U_i \rightarrow R^d$ y $\{U_j\}$ y ϕ_j tienen las mismas características, entonces, la condición que se les impone sobre la intersección $U_i \cap U_j$ es que la composición ϕ_{ji} , $\phi_j \circ \phi_i^{-1} : R^d \rightarrow R^d$ sea C^k con k suficientemente grande. En ese caso se habla de una variedad "suave" [94].

espacio tiempo. En particular, resulta evidente que la propia Función de Partición de la teoría es uno de ellos.

En el lenguaje matemático, un invariante topológico (o un invariante "suave") es una cantidad que puede calcularse a partir de una variedad M considerada como un espacio topológico ², sin una elección de su métrica. En el lenguaje físico, una Teoría Cuántica de Campos definida sobre una variedad M sin una elección previa de su métrica se llama covariante general. Cualquier cantidad que se calcule en una Teoría Cuántica de Campos covariante general es un invariante topológico y, a la inversa, una Teoría Cuántica de Campos en la cual todos los observables son invariantes topológicos puede considerarse una teoría covariante general. Sin embargo, la forma en que la covarianza general se realiza en una TCCT es diferente a la usual en las Teorías Gravitacionales. En estas últimas, se introduce la métrica como una variable dinámica que, en la formulación de la Integral Funcional luego se integra sobre todas sus posibles configuraciones. En las TCCTs, en cambio, la métrica no es una variable dinámica pero las Funciones de Partición que definen las distintas teorías son independientes de ella y también lo son todos los observables. A partir de estas similitudes entre las TCCTs y las Teorías Gravitacionales, algunos autores consideran la posibilidad de que la gravitación pueda ser descripta por una teoría de este tipo. De ser así, la métrica tendría un valor de expectación de vacío distinto de cero en una fase en la que la invarianza topológica estuviera rota. La forma en que se debería producir esta rotura de simetría no es aún clara.

En general, las TCCTs son teorías cuyas acciones cuánticas $S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]$ (Φ es el conjunto de campos y $g^{\mu\nu}$ es la métrica de la variedad M) dependen de los campos originales ϕ y del resto de los campos introducidos en el proceso de fijado de las invarianzas de la acción clásica y también, explícitamente, de la métrica $g^{\mu\nu}$. Sin embargo, la dependencia de la métrica es particular.

Se distinguen dos tipos de TCCTs:

1. Las teorías "tipo Witten" para las cuales, a diferencia de lo que ocurre

²Un espacio topológico es un conjunto con una estructura que permite definir puntos vecinos y funciones continuas y es una generalización de un espacio métrico. Específicamente, un sistema $\mathcal{U}$ de subconjuntos de un conjunto X define una topología sobre X si $\mathcal{U}$ contiene al vacío y al conjunto X , a la unión de cada uno de los subsistemas y a la intersección de cada uno de los subsistemas finitos.

en el caso de las Teorías de Gauge usuales, la acción cuántica *completa* puede expresarse como un conmutador BRST,

$$S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] = \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\} .$$

La TCCT de Yang y Mills definida sobre variedades de cuatro dimensiones pertenece a esta clase de teorías.

2. Las teorías "tipo Schwarz" para las cuales la acción clásica $S[\phi]$ no es trivial (excluyendo, por ejemplo, las acciones cuyos lagrangianos son derivadas totales) pero sí es independiente de la métrica. La acción cuántica toma en este caso la forma

$$S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] = S[\phi] + \{Q, F[\Phi, g^{\mu\nu}]\} .$$

Para este tipo de teorías no es posible escribir la acción cuántica completa en la forma de un conmutador BRST. Un ejemplo es la Teoría de Chern y Simons Topológica definida sobre variedades de tres dimensiones.

La principal característica compartida por ambas clases de teorías, que las identifica como TCCTs, es que el tensor de energía impulso puede ser escrito como un conmutador BRST. Efectivamente,

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu} &= \frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] \\ &= \frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, H[\Phi, g^{\mu\nu}]\} . \end{aligned}$$

La funcional $H[\Phi, g^{\mu\nu}]$ es igual a $V[\Phi, g^{\mu\nu}]$ en el caso de la teorías "tipo Witten" o es igual a $F[\Phi, g^{\mu\nu}]$ en las teorías "tipo Schwarz". Puesto que, hasta aquí, la variación con respecto a la métrica y el conmutador BRST conmutan, se obtiene, finalmente,

$$T_{\mu\nu} = \{Q, \frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} H[\Phi, g^{\mu\nu}]\} .$$

Esta es la propiedad saliente de las TCCTs, que permite demostrar, bajo ciertas suposiciones, que las respectivas Funciones de Partición son independientes de la métrica. En efecto, la variación de Z con respecto a la métrica

$$\frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \int \mathcal{D}\Phi e^{-S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} ,$$

se expresa

$$\frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = - \int \mathcal{D}\Phi \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} (S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]) e^{-S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} \quad (4.1)$$

si se ignora una posible dependencia de la medida de integración $\mathcal{D}\Phi$ de la métrica $g^{\mu\nu}$. El tratamiento de las TCCTs hecho por Witten en sus trabajos originales no tiene en cuenta esta posible dependencia y la demostración de la independencia de Z de la métrica presentada en ellos sigue en la forma que se presentará inmediatamente. El estudio cuidadoso de la medida de integración es uno de los aportes originales de esta Tesis; en el Capítulo 6 se analizan las teorías "tipo Witten" y en el Capítulo 7 las teorías "tipo Schwarz". La conclusión que se obtiene es la confirmación del carácter topológico de las teorías correctamente definidas [2],[3].

Aceptando por ahora la ecuación (4.1) y recordando que, tanto para las teorías "tipo Witten" como para las teorías "tipo Schwarz", la variación con respecto a la métrica de la acción cuántica $S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]$ es un conmutador BRST si las variaciones con respecto a la métrica y los conmutadores BRST conmutan, esta expresión resulta

$$\begin{aligned} \frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} &= - \int \mathcal{D}\Phi \{Q, \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} H[\Phi, g^{\mu\nu}]\} e^{-S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} \\ &= - \frac{\sqrt{g}}{2} Z < T_{\mu\nu} > . \end{aligned} \quad (4.2)$$

En el Capítulo 2 se demostró, bajo la suposición de que la medida de integración ha sido definida en forma invariante ante las transformaciones BRST, que el valor medio de un conmutador BRST en una teoría que posee esa simetría, se anula. En consecuencia, el segundo miembro de la igualdad (4.2) es cero y

$$\frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 .$$

Los modelos presentados por Witten iniciaron el estudio de este tipo de teorías covariantes generales. Luego de ellos, otros modelos topológicos referidos a otros sistemas físicos fueron introducidos por varios autores. Por ejemplo, la TCCT asociada con los instantones supersimétricos se trata en los trabajos citados en la referencia [95], la relacionada con los monopolos en las referencias [47], [49], la relacionada con los vórtices abelianos en las referencias [50] y [51] y la relacionada con los vórtices no abelianos en la referencia [52], [53].

4.2 La TCCT de Yang y Mills

Si bien, como se señaló anteriormente, fue Witten quien introdujo por primera vez la TCCT de Yang y Mills [17], lo hizo en una forma heurística, generalizando a una versión relativista el trabajo previo de Atiyah [16]. Por otro lado, en ese trabajo sugirió que el lagrangiano invariante ante una transformación del tipo BRST debía resultar del fijado de gauge de cierto, aún no identificado, lagrangiano clásico. Esto fue probado independientemente por Baulieu y Singer [42] y por Labastida y Pernici [41] quienes partiendo de distintas acciones clásicas llegaron, luego de la cuantificación, a la teoría cuántica de Witten.

En esta Sección se presentan ambas derivaciones. El trabajo de Baulieu y Singer se describe brevemente sin entrar en los detalles de la cuantificación mientras que el de Labastida y Pernici se describe en forma detallada. En el Capítulo 5 se discute la conexión entre estas dos derivaciones [1].

4.2.1 La derivación de Baulieu y Singer

La teoría de Witten [17] describe un campo de gauge $A_\alpha(x) = A_\alpha^a(x)t_a$ que toma valores en el álgebra de Lie de un grupo G ($t_a, a = 1, \dots, \dim G$, son los generadores del grupo G) y que está definido sobre una variedad M_4 de cuatro dimensiones, además de una serie de campos auxiliares y *ghosts* cuya presencia e interacciones hacen que la acción cuántica sea invariante ante la simetría fermiónica. Para llegar a esta teoría cuántica, Baulieu y Singer parten de una acción clásica concidente con la carga topológica en cuatro dimensiones (el invariante de Chern Pontryagin) [42],

$$S_T = \frac{1}{(8\pi)^2} \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \text{Tr} F_{\mu\nu}^* F^{\mu\nu} . \quad (4.3)$$

En esta expresión se utiliza la notación convencional. El tensor de campo $F_{\alpha\beta}$ es

$$F_{\alpha\beta} = \partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha + e[A_\alpha, A_\beta] ,$$

mientras que su campo dual se define

$$*F^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} F_{\gamma\delta} .$$

Evidentemente la acción clásica (4.3) no depende de la métrica de la variedad M_4 sobre la cual está definida y tiene una simetría de gauge más amplia que la simetría de la Teoría de Yang y Mills ordinaria ya que, al ser un invariante topológico, es una función constante invariante ante todas las transformaciones del campo de gauge y no sólo ante el grupo de transformaciones de gauge. Más aún, dado que el lagrangiano puede expresarse como una derivada total, las ecuaciones de movimiento clásicas del sistema son triviales. El fijado de gauge de esta acción, mediante la técnica BRST, en un gauge determinado por la condición de Lorentz y la ecuación de autodualidad de Yang y Mills [4], conduce a la teoría cuántica de Witten (completamente fijada de gauge). Siguiendo este esquema, la acción cuántica es la acción clásica S_T más los términos de fijado de gauge que se expresan como un conmutador BRST $\{Q, B\}$. En la funcional B intervienen el campo de gauge, campos *ghosts* y campos auxiliares,

$$S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] = S_T[\phi] + \{Q, B[\Phi, g^{\mu\nu}]\} . \quad (4.4)$$

A partir de esta expresión, es otra vez simple comprobar que la Función de Partición Z no depende de la métrica, ignorando la dependencia de la medida de integración de la métrica.

4.2.2 La derivación de Labastida y Pernici

En su derivación de la teoría de Witten, Labastida y Pernici [41] parten de una acción clásica en la que, obviamente, aparece el campo de gauge $A_\alpha(x)$ pero además introducen un campo auxiliar $G_{\alpha\beta}(x)$ (antisimétrico y autodual, es decir con únicamente tres componentes independientes) que también toma valores en el álgebra de Lie del grupo G .

El lagrangiano clásico de partida es

$$\mathcal{L}[\phi, e] = \frac{1}{4} \text{Tr}(F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta})(F^{\alpha\beta+} - G^{\alpha\beta}) . \quad (4.5)$$

La curvatura autodual y antiautodual se denotan $F_{\alpha\beta}^+$ y $F_{\alpha\beta}^-$ respectivamente,

$$F_{\alpha\beta}^\pm \equiv \frac{1}{2}(F_{\alpha\beta} \pm {}^*F_{\alpha\beta}) .$$

Es interesante notar que el campo de gauge $A_\alpha(x)$ entra en el lagrangiano clásico (4.5) en la forma en que aparece en las ecuaciones de autodualidad

de las Teorías de Yang y Mills [4]

$$F_{\alpha\beta}^{\pm} \equiv 0 .$$

Estas ecuaciones son un ejemplo de las llamadas ecuaciones de Bogomol'nyi [1], [44], [45] y se verá más adelante que otras TCCTs definidas sobre variedades de otras dimensiones pueden obtenerse siguiendo pasos equivalentes a los dados para el caso de la TCCT de Yang y Mills pero utilizando las correspondientes ecuaciones de Bogomol'nyi [1].

Con una transformación simple del campo de gauge A_{α} y del campo auxiliar $G_{\alpha\beta}$, es posible factorar en el lagrangiano (4.5) la dependencia de la constante de acoplamiento de gauge e . Redefiniendo los campos en la forma $A'_{\alpha} = eA_{\alpha}$ y $G'_{\alpha\beta} = eG_{\alpha\beta}$, el tensor de campo $F_{\alpha\beta}$ deviene $F'_{\alpha\beta} = eF_{\alpha\beta}$ y el lagrangiano clásico (4.5) verifica

$$\mathcal{L}[\phi, e] = \frac{1}{e^2} \mathcal{L}[\phi'] = \frac{1}{4e^2} \text{Tr}(F'_{\alpha\beta}{}^+ - G'_{\alpha\beta})(F'^{\alpha\beta}{}^+ - G'^{\alpha\beta}) \quad (4.6)$$

donde $\mathcal{L}[\phi']$ no depende de la constante de acoplamiento e . Esta notación será útil en cálculos subsiguientes. Por este motivo, se omiten en lo que sigue las primas en los campos y se considera el lagrangiano clásico en la forma del lado derecho de la ecuación (4.6).

El siguiente paso consiste en identificar las simetrías del lagrangiano (4.6) para proceder a su cuantificación. Proponiendo la variación más general para el campo de gauge $A_{\alpha}(x)$, se define la variación del campo auxiliar $G_{\alpha\beta}(x)$ de manera tal que la acción resulte invariante. La variación más general del campo $A_{\alpha}(x)$ está dada por

$$\delta A_{\alpha}(x) = \epsilon'_{\alpha}(x) \quad (4.7)$$

($\epsilon'_{\alpha}(x) = \epsilon'^a_{\alpha}(x)t_a$ es un parámetro infinitesimal). Es conveniente expresar esta variación en términos de un parámetro vectorial $\epsilon_{\alpha}(x)$ y de un parámetro escalar $\epsilon(x) = \epsilon^a(x)t_a$ en la forma

$$\delta A_{\alpha}(x) = \epsilon_{\alpha}(x) - D_{\alpha}\epsilon(x) , \quad (4.8)$$

donde D_{α} es la derivada covariante definida de manera usual $D_{\alpha} = \partial_{\alpha} + [A_{\alpha}, \cdot]$. Además, en lo que sigue las derivadas ∂_{α} siempre serán covariantes con respecto a las transformaciones generales de coordenadas (ver nota al

pie de página en el Capítulo 1, Sección 1.3). De esta forma, se distinguen entre las transformaciones generales (4.7) aquellas que corresponden a transformaciones de gauge ordinarias. Si (4.8) es la ley de transformación del campo $A_\alpha(x)$, el tensor autodual $F^{\alpha\beta+}$ se transforma según:

$$\delta F^{\alpha\beta+} = D^\alpha \epsilon^\beta - D^\beta \epsilon^\alpha + \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} D_\gamma \epsilon_\delta + [\epsilon, F^{\alpha\beta+}] .$$

Resulta entonces natural definir la ley de transformación del campo $G^{\alpha\beta}$ como

$$\delta G^{\alpha\beta} = D^\alpha \epsilon^\beta - D^\beta \epsilon^\alpha + \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} D_\gamma \epsilon_\delta + [\epsilon, G^{\alpha\beta}] ,$$

porque estas leyes de transformación implican la siguiente variación de la acción

$$\begin{aligned} \delta S &= \frac{1}{2e^2} \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \operatorname{Tr}(F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta})(\delta F^{\alpha\beta+} - \delta G^{\alpha\beta}) \\ &= \frac{1}{2e^2} \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \operatorname{Tr}(F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta})[\epsilon, F^{\alpha\beta+} - G^{\alpha\beta}] \\ &= 0 \end{aligned}$$

y corresponden a una simetría del lagrangiano (4.6). Ya se ha mencionado que el campo $G_{\alpha\beta}$ tiene sólo tres componentes independientes por ser antisimétrico y autodual mientras que el parámetro infinitesimal ϵ_α tiene, *a priori*, cuatro componentes independientes. Eligiendo en forma conveniente estos parámetros se puede transformar el campo $G_{\alpha\beta}(x)$ para pasar a un gauge en el cual es idénticamente nulo, $G_{\alpha\beta}(x) \equiv 0$, sin recurrir al parámetro $\epsilon(x)$ asociado con las transformaciones de gauge ordinarias.

Las ecuaciones de movimiento correspondientes al campo $G_{\alpha\beta}$,

$$G_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}^+ ,$$

son ecuaciones algebraicas para $G_{\alpha\beta}$ y justifican haberlo llamado campo auxiliar. Utilizando la libertad recientemente descrita, es posible transformarlo a $G_{\alpha\beta} \equiv 0$ con la elección adecuada de tres de los parámetros $\epsilon_\alpha(x)$. En ese caso, las ecuaciones de movimiento clásicas se reducen a las ecuaciones de antiautodualidad y éstas son todavía covariantes de gauge puesto que el parámetro $\epsilon(x)$ no ha sido fijado.

Aunque el parámetro $\epsilon_\alpha(x)$ tiene cuatro componentes, no todas ellas son efectivas con respecto a las transformaciones de los campos ya que para los valores particulares

$$\begin{aligned}\epsilon_\alpha(x) &= D_\alpha \xi(x) , \\ \epsilon(x) &= \xi(x) ,\end{aligned}$$

el campo de gauge no varía

$$\delta A_\alpha = 0$$

y, si se usan las ecuaciones de movimiento, tampoco lo hace el campo auxiliar $G_{\alpha\beta}$,

$$\delta G_{\alpha\beta} = [F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta}, \xi]|_{e.m.} = 0 .$$

(En esta expresión la abreviatura *e.m.* significa "haciendo uso de las ecuaciones de movimiento", es decir *on shell*.) Esta simetría de segunda generación se denomina invarianza de la invarianza.

Una vez identificadas las invarianzas de la acción clásica se está en condiciones de cuantificarla. El procedimiento usual de Faddeev y Popov [76] no es aplicable debido a la presencia de una invarianza de segunda generación y debe, entonces, utilizarse una generalización de éste, el algoritmo de Batalin y Vilkovisky [74], [75].

Este método fue descrito en el Capítulo 2. Según la clasificación de las teorías allí presentada, la de Labastida y Pernici corresponde a una teoría reducible de primera especie. El primer paso en el procedimiento de cuantificación consiste en la introducción de un campo *ghost* por cada invarianza, $\epsilon_\alpha(x) \rightarrow \psi_\alpha(x)$, $\epsilon(x) \rightarrow c(x)$ y $\xi(x) \rightarrow \varpi(x)$. Los dos primeros son variables de Grassmann con número de *ghost* 1 y el tercero es una variable conmutante pero con número de *ghost* 2. Hasta aquí, el conjunto de campos es $\Phi_{inic} = \{A_\alpha, G_{\alpha\beta}, \psi_\alpha, c, \varpi\}$ (al campo de gauge A_α y al campo auxiliar $G_{\alpha\beta}$ se les asigna número de *ghost* cero y son evidentemente variables conmutantes). Por cada uno de estos campos se introduce un anticampo con estadística opuesta y número de *ghost* igual a menos el del campo asociado menos uno, $\Phi_{inic}^* = \{A_\alpha^*, G_{\alpha\beta}^*, \psi_\alpha^*, c^*, \varpi^*\}$. El siguiente paso es construir la solución $S(\Phi, \Phi^*)$ de la ecuación maestra, $(S, S) = 0$, que verifique las condiciones de contorno

$$S(\Phi^A, 0) = S(\phi) = \int d^4x \sqrt{g} \mathcal{L} ,$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial A_\alpha^{i*} \partial c^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= D_{ij}^\alpha , \\
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial G_{\alpha\beta}^{i*} \partial c^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= -f_{ijk} G^{\alpha\beta k} , \\
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial A_\alpha^{i*} \partial \psi_\beta^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= -i \delta^{\alpha\beta} \delta_{ij} , \\
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial G_{\alpha\beta}^{i*} \partial \psi_\gamma^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= -i [D^\alpha \delta^{\beta\gamma} - D^\beta \delta^{\alpha\gamma} + \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\alpha\beta\sigma\omega}}{\sqrt{g}} D_\sigma \delta_\omega^\gamma]_{ij} , \\
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \psi_\alpha^{i*} \partial \varpi^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= -(D^\alpha)_{ij} , \\
 \frac{\partial_l \partial_r S}{\partial c^{i*} \partial \varpi^j} \Big|_{\Phi^*=0} &= -\delta_{ij}
 \end{aligned} \tag{4.9}$$

(se han omitido las deltas de Dirac espaciales). La primera representa la condición de un correcto límite clásico, las siguientes cuatro surgen evidentemente de la condición

$$\frac{\partial_l \partial_r S}{\partial \phi^{i*} \partial c_0^{\alpha_0}} \Big|_{\Phi^*=0} = R_{\alpha_0}^i$$

mientras que las dos últimas de la condición

$$\frac{\partial_l \partial_r S}{\partial c_{\alpha_0}^* \partial \alpha_1^{\alpha_1}} \Big|_{\Phi^*=0} = Z_{1\alpha_1}^{\alpha_0}$$

en la notación del Capítulo 2. En el conjunto de campos Φ y en el de anticampos Φ^* están incluidos los conjuntos Φ_{inic} y Φ_{inic}^* respectivamente, pero hay además otros campos que se identificarán más tarde. En las condiciones (4.9) los índices i, j, k indican índices de grupo y f_{ijk} son las constantes de estructura del mismo.

Una solución de la ecuación maestra que verifica las condiciones de contorno (4.9) en términos de los campos del conjunto Φ_{inic} y sus anticampos asociados se encuentra desarrollando $S(\Phi, \Phi^*)$ en serie de potencias de los anticampos, con coeficientes que son funciones de los campos. Ésta es ³

$$S(\Phi_{inic}^a, \Phi_{inic}^{a*}) = \tag{4.10}$$

³Los factores se han acomodado de forma tal que el resultado final coincida con la acción de Witten.

$$\begin{aligned}
S(\phi) + \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \text{Tr} [A_\alpha^* (D^\alpha c - i\psi^\alpha) - \\
G_{\alpha\beta}^* (2iD^\alpha \psi^\beta + [c, G_{\alpha\beta}]) - \psi_\alpha^* (D^\alpha \varpi - \{c, \psi^\alpha\}) - \\
c^* (i\varpi - cc) - \varpi^* [c, \varpi] - \frac{1}{2} i \{G_{\alpha\beta}^*, G^{\alpha\beta*}\} \varpi] . \quad (4.11)
\end{aligned}$$

Además de $S(\Phi, \Phi^*)$ es necesario construir un fermión de gauge $\Psi(\Phi)$ con número de *ghost* -1 que no debe tener condiciones de gauge redundantes pero sí fijarlo completamente. Aparece aquí la necesidad de incluir nuevos campos, los *ghosts* raya, con número de *ghost* negativo. El conjunto mínimo de campos debe entonces ampliarse a $\Phi_{min} = \{A_\alpha, G_{\alpha\beta}, \psi_\alpha, c, \varpi, \chi^{\alpha\beta}, b, \lambda\}$ y el de anticampos a $\Phi_{min}^* = \{A_\alpha^*, G_{\alpha\beta}^*, \psi_\alpha^*, c^*, \varpi^*, \chi^{\alpha\beta*}, b^*, \lambda^*\}$. La definición más sencilla del fermión de gauge $\Psi(\Phi)$ consiste en introducir los *ghosts* raya en forma lineal y sus coeficientes como las condiciones de gauge. Se elige $\Psi(\Phi)$,

$$\Psi(\Phi) = \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} G_{\alpha\beta} + b D^\alpha A_\alpha - \frac{1}{2} \lambda D^\alpha \psi_\alpha ,$$

donde $\chi^{\alpha\beta}$ es una variable Grassmann autodual con número de *ghost* -1 , b es otra variable Grassmann con número de *ghost* -1 y λ es un campo conmutante con número de *ghost* -2 . Con esta elección del fermión de gauge se imponen cinco condiciones sobre los campos, de acuerdo con la cantidad de parámetros asociados con la invarianza.

No obstante la construcción mínima de Batalin y Vilkovisky se completa construyendo la acción cuántica con el reemplazo de los anticampos de (4.11) mediante la relación

$$\Phi^{a*} = \frac{\partial \Psi(\Phi)}{\partial \Phi_a} , \quad (4.12)$$

este método permite introducir nuevos campos al conjunto Φ_{min} y sus correspondientes anticampos. Estos campos se agregan con la intención de construir un nuevo término $\Delta S(\Phi, \Phi^*)$ y adicionarlo a la acción (4.11), siempre que la acción total $S = S_{min} + \Delta S$ continúe siendo una solución propia de la ecuación maestra y verifique las condiciones de contorno.

Para recuperar la teoría de Witten [17] es ciertamente necesario agregar algunos términos a S_{min} . Para ello, se introducen los anticampos asociados con los *ghosts* raya (que hasta ahora no aparecían en la acción cuántica)

$\{\chi^{\alpha\beta*}, b^*, \lambda^*\}$, multiplicadores de Lagrange, variables conmutantes, $\{d_{\alpha\beta}, d, \eta\}$ junto con sus anticampos correspondientes. Así, el conjunto de campos de la teoría se amplía a $\Phi = \{A_\alpha, G_{\alpha\beta}, \psi_\alpha, c, \varpi, \chi^{\alpha\beta}, b, \lambda, d_{\alpha\beta}, d, \eta\}$, cuyos números de *ghost* son $(0, 0, 1, 1, 2, -1, -1, -2, 0, 0, -1)$ y $\Phi^* = \{A_\alpha^*, G_{\alpha\beta}^*, \psi_\alpha^*, c^*, \varpi^*, \chi_{\alpha\beta}^*, b^*, \lambda^*, d_{\alpha\beta}^*, d^*, \eta^*\}$, con números de *ghost* $(-1, -1, -2, -2, -3, 0, 0, 1, -1, -1, 0)$. Con estos campos se construye el siguiente término

$$\begin{aligned} \Delta S = & \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \text{Tr} [\chi_{\alpha\beta}^* d^{\alpha\beta} + b^* d - 2i\lambda^* \eta + \\ & \chi^{\alpha\beta*} (2(F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta}) + \{c, \chi_{\alpha\beta}\}) - \lambda^* [c, \lambda] + \\ & \eta^* (\frac{1}{2}[\varpi, \lambda] + \{c, \eta\})] \end{aligned} \quad (4.13)$$

que verifica la ecuación maestra y no altera la resolución del problema, aunque sí modifica las variaciones BRST de algunos campos.

La acción cuántica se obtiene eliminando los anticampos

$$S_q = (S + \Delta S)(\Phi, \frac{\partial \Psi}{\partial \Phi})$$

y finalmente resulta

$$\begin{aligned} S_q = & S(\Phi_{min}^a, \frac{\partial \Psi}{\partial \Phi_{a min}}) + \Delta S(\Phi^a, \frac{\partial \Psi}{\partial \Phi_a}) \\ = & \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \text{Tr} [\frac{1}{2}(F_{\alpha\beta}^+ - G_{\alpha\beta})^2 + iD_\alpha \psi_\beta \chi^{\alpha\beta} - \\ & i\eta D^\alpha \psi_\alpha + \frac{1}{2}\lambda D^\alpha D_\alpha \varpi + \frac{1}{2}G_{\alpha\beta} d^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}i\lambda \{\psi^\alpha, \psi_\alpha\} - \\ & \frac{1}{8}i\varpi \{\chi^{\alpha\beta}, \chi_{\alpha\beta}\} + d\partial^\alpha A_\alpha - ibD^\alpha \psi_\alpha + b\partial^\alpha D_\alpha c] . \end{aligned} \quad (4.14)$$

El algoritmo de Batalin y Vilkovisky asegura la invarianza de esta acción ante transformaciones BRST dadas por

$$\delta^{BRST} \Phi^a = \frac{\delta_r S}{\delta \Phi_a^*} \Big|_{\Phi^* = \frac{\partial \Psi}{\partial \Phi^*}} \cdot \Lambda . \quad (4.15)$$

Además asegura su nilpotencia si se usan las ecuaciones de movimiento. Usando la definición (4.15), las transformaciones BRST de los campos de

la teoría son:

$$\begin{aligned}
 \delta^{BRST} A_\alpha &= (i\psi_\alpha - D_\alpha c) \cdot \Lambda, & \delta^{BRST} \varpi &= [c, \varpi] \cdot \Lambda, \\
 \delta^{BRST} \eta &= (\tfrac{1}{2}[\eta, \lambda] + \{c, \eta\}) \cdot \Lambda, & \delta^{BRST} \lambda &= (2i\eta + [c, \lambda]) \cdot \Lambda, \\
 \delta^{BRST} \psi_\alpha &= (-D_\alpha \varpi + \{c, \psi_\alpha\}) \cdot \Lambda, & \delta^{BRST} d &= 0, \\
 \delta^{BRST} c &= (\tfrac{1}{2}\{c, c\} - i\varpi) \cdot \Lambda, & \delta^{BRST} b &= d \cdot \Lambda, \\
 \delta^{BRST} d_{\alpha\beta} &= ([c, d_{\alpha\beta}] + i[\varpi, \chi_{\alpha\beta}]) \cdot \Lambda,
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

mientras que para los campos $\chi_{\alpha\beta}$ y $G^{\alpha\beta}$,

$$\begin{aligned}
 \delta^{BRST} \chi_{\alpha\beta} &= (d_{\alpha\beta} + 2G_{\alpha\beta} + \{c, \chi_{\alpha\beta}\}) \cdot \Lambda, \\
 \delta^{BRST} G^{\alpha\beta} &= (i(D^{[\alpha} \psi^{\beta]} + \frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} D_\gamma \psi_\delta) + \\
 &\quad \frac{1}{2} i[\chi^{\alpha\beta}, \varpi] + [c, G^{\alpha\beta}]) \cdot \Lambda.
 \end{aligned} \tag{4.17}$$

Todas las transformaciones (4.16) son nilpotentes sin necesidad de usar las ecuaciones de movimiento; en el caso de los campos $\chi_{\alpha\beta}$ y $G^{\alpha\beta}$ sí es necesario utilizarlas para obtener la nilpotencia.

La Función de Partición de la teoría es

$$Z = \mathcal{D}\Phi e^{-\frac{1}{\epsilon^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]}$$

donde en $\mathcal{D}\Phi$ se incluyen las medidas de integración de todos los campos.

El lagrangiano que presentó Witten [17] tiene una invarianza residual no fijada que es la invarianza de gauge usual. Si se la fija en el gauge de Lorentz, mediante el procedimiento BRST, el lagrangiano cuántico final es equivalente al de Labastida y Pernici, (4.14), excepto por la presencia en este último de los campos $G_{\alpha\beta}$ y $d_{\alpha\beta}$ que no se encuentran en el lagrangiano de Witten. Sin embargo, integrándolos se llega finalmente a demostrar la igualdad entre ambas teorías. Las transformaciones BRST se mantienen todas nilpotentes, debiéndose usar las ecuaciones de movimiento en la correspondiente al campo $\chi_{\alpha\beta}$.

Es necesario notar también que tanto el lagrangiano de la acción (4.14) como el de Witten tienen una simetría relacionada con el número de *ghost* (esta característica de las teorías cuantificadas a la Batalin y Vilkovisky se mencionó en el Capítulo 2). Efectivamente, dado que $gh(S_q) = 0$, si las

cargas de los campos coinciden con estos números, S_q es invariante ante las correspondientes transformaciones de fase de los campos.

Por otro lado, resulta interesante estudiar el lagrangiano resultante si sólo se integra el campo $G_{\alpha\beta}$. En ese caso, el lagrangiano cuántico $\mathcal{L}_q$ es un conmutador BRST

$$\mathcal{L}_q^{LP} = \{Q, \Theta^{LP}(\Phi)\} ,$$

donde la función $\Theta^{LP}(\Phi)$ es

$$\Theta^{LP}(\Phi) = Tr[\frac{1}{4}\chi^{\alpha\beta}(F_{\alpha\beta}^+ + d_{\alpha\beta}) - \frac{1}{2}\lambda D^\alpha\psi_\alpha + b\partial^\alpha A_\alpha] . \quad (4.18)$$

En el caso de la teoría de Witten, se debe introducir el campo $d_{\alpha\beta}$ para obtener

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_q^W(\Phi) &= \{Q, \Theta^W(\Phi)\} , \\ \Theta^W(\Phi) &= Tr[\frac{1}{4}\chi^{\alpha\beta}(F_{\alpha\beta}^+ + d_{\alpha\beta}) - \frac{1}{2}\lambda D^\alpha\psi_\alpha] . \end{aligned}$$

En $\Theta^W(\Phi)$ no aparece el último término de $\Theta^{LP}(\Phi)$ (cf.(4.18)) porque es el que está relacionado con los términos del fijado de gauge ordinario.

Las Funciones de Partición de las teorías de Witten y de Labastida y Pernici tienen entonces la forma

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\Phi e^{-\frac{1}{2\alpha^2}\{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\}} \quad (4.19)$$

donde, en el primer caso $V = \Theta^W$ mientras que en el segundo $V = \Theta^{LP}$.

Esta característica de las teorías de Witten y de Labastida y Pernici es fundamental a la hora de demostrar la independencia de la Función de Partición de la métrica y de calcular valores medios de operadores que serán los invariantes topológicos. Con respecto a la dependencia de la métrica, en la introducción al Capítulo se demostró que la Función de Partición es efectivamente independiente en el caso en que la acción cuántica de la teoría es un conmutador BRST y bajo la suposición de independencia de la medida de integración de la métrica. Los invariantes topológicos se estudian en detalle en la siguiente Subsección.

Cabe señalar que la elección de ΔS y del fermión de gauge es, hasta cierto punto, arbitraria. Eligiendo el fermión de gauge (4.12) y ΔS en la forma (4.13) se obtiene la equivalencia entre la teoría de Labastida y Pernici y la de Witten cuantificada completamente. Con otras elecciones se obtendrán otras teorías en principio no equivalentes.

4.2.3 Los invariantes topológicos

En la Subsección anterior se describió la derivación de Labastida y Pernici [41] de la TCCT de Yang y Mills introducida por Witten [17] que posee una simetría BRST realizada en una forma especial ya que la acción cuántica completa puede expresarse como un conmutador BRST, cualquiera sea la variedad M_4 sobre la cual esté definida. Esta característica hace posible utilizar técnicas de Teoría Cuántica de Campos para describir los invariantes topológicos de las variedades de cuatro dimensiones, aquellas cantidades que no dependen de la métrica de la variedad M_4 . Formalmente se los representa a través de la formulación de la Integral Funcional como valores de expectación (no normalizados) $\langle W[\Phi] \rangle$ de funcionales de los campos de la teoría $W[\Phi]$, generalmente polinomios en las variables de integración Φ ,

$$\langle W[\Phi] \rangle = \int_{M_4} \mathcal{D}\Phi W[\Phi] e^{-\frac{1}{e^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} .$$

Nuevamente es preciso señalar que el análisis se hará sin tener en cuenta la dependencia de la medida de integración $\mathcal{D}\Phi$ de la métrica de la variedad M . De hecho, el estudio de las correctas variables de integración que se presenta en el Capítulo 6 indica que las funcionales $W[\Phi]$ cuyos valores medios son los invariantes topológicos deben construirse en la forma de funcionales de las adecuadas variables de integración y de la métrica. Más detalles al respecto se encuentran en el Capítulo 6.

El invariante topológico más simple en este caso, y en el general de cualquier TCCT, es la Función de Partición de la teoría

$$\mathcal{Z} = \int_{M_4} \mathcal{D}\Phi e^{-\frac{1}{e^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} , \quad (4.20)$$

puesto que se verifica fácilmente que $\mathcal{Z}$ es invariante ante un cambio infinitesimal en la métrica como una consecuencia inmediata de la forma de la acción S_q . En efecto, en la Sección 4.2.2 se mostró que la acción S_q es un conmutador BRST y, previamente, en la Sección 4.1 se demostró que la Función de Partición de una teoría con esa característica es independiente de la métrica.

Antes de evaluar este invariante es conveniente observar que, en virtud de la forma especial de S_q , la Función de Partición (4.20) es también independiente de la constante de acoplamiento de gauge e . La variación de $\mathcal{Z}$

(4.19) con respecto a e^2 resulta

$$\frac{\delta Z}{\delta e^2} = -\frac{\delta}{\delta e^2} \left(\frac{1}{e^2} \right) \int \mathcal{D}\Phi \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\} e^{-\frac{1}{e^2} \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\}} .$$

Una vez más, el valor medio (no normalizado) se anula:

$$\frac{\delta Z}{\delta e^2} = 0 .$$

Esta característica es otra diferencia entre las TCCTs y las Teorías Cuánticas de Campos usuales. Cabe acotar que la derivación es válida siempre que e^2 sea distinto de cero. En el caso contrario no es lícito escribir la acción cuántica como un conmutador BRST y la demostración falla. Esta propiedad permite evaluar la Función de Partición en el límite de e^2 muy pequeño para el cual la Integral Funcional está dominada por los mínimos clásicos y además asegura que este cálculo es exacto, ya que Z no depende de e . Estudiando las ecuaciones de movimiento clásicas del campo de gauge A_α en ese límite, se ve que los mínimos están dados por las soluciones de la ecuación de autodualidad o ecuación de instantones [4]

$$F_{\alpha\beta} + {}^*F_{\alpha\beta} = 0 \quad (4.21)$$

(usando también la ecuación de movimiento del campo $d_{\alpha\beta}$ que implica $G_{\alpha\beta} = 0$). De esta forma, el cálculo de la Función de Partición Z depende de una expansión alrededor de las soluciones de la ecuación (4.21) conocidas como instantones.

Es necesario, en este punto, introducir la noción precisa de espacio de *moduli* para luego continuar con el cálculo explícito de la Función de Partición. Dado un cierto sistema físico definido por un conjunto de campos, en este caso Φ , muchas veces no interesa el conjunto de todas las configuraciones posibles de los campos sino un subconjunto particular que verifique una determinada condición

$$\{\Phi_i^0 / F(\Phi_i^0) = 0\} . \quad (4.22)$$

Esta condición puede ser, por ejemplo, la validez de las ecuaciones de Euler Lagrange clásicas que se derivan de la acción que describe al sistema. En el presente caso, la condición (4.22) está dada por la ecuación de autodualidad

(4.21). Si se perturba una configuración de campos perteneciente a este subespacio, $\Phi_i^0 \rightarrow \Phi_i^0 + \delta\Phi_i^0$, pero exigiendo que la perturbación no saque a Φ_i^0 del subespacio definido en (4.22), las variaciones $\delta\Phi_i^0$ deberán verificar

$$F(\Phi_i^0 + \delta\Phi_i^0) = 0 \Rightarrow \frac{\delta F}{\delta\Phi_i^0} \delta\Phi_i^0 = 0 . \quad (4.23)$$

De todas las variaciones que verifican esta restricción interesan sólo aquellas que no corresponden a transformaciones infinitesimales de gauge. Por lo tanto, se elige una condición de gauge

$$G(\Phi_i^0 + \delta\Phi_i^0) = 0 \Rightarrow \frac{\delta G}{\delta\Phi_i^0} \delta\Phi_i^0 = 0 \quad (4.24)$$

que selecciona los $\delta\Phi_i^0$ interesantes. Con respecto a las soluciones de las ecuaciones (4.23) y (4.24) se presentan dos posibilidades. Si no existen soluciones no triviales, las configuraciones Φ_i^0 están aisladas. Si existen soluciones no triviales, éstas expanden el espacio de *moduli* $\mathcal{M}$, de configuraciones que verifican la condición (4.22) módulo las transformadas de gauge entre sí. La dimensión formal del espacio de *moduli* $d(\mathcal{M})$ está dada por una fórmula que depende de la definición particular del espacio de *moduli* y del grupo de invarianza G de la teoría [105]. Por ejemplo, si el grupo de invarianza es $G = SU(2)$, la fórmula es

$$d(\mathcal{M}) = 8p_1(E) - \frac{3}{2}(\chi(M) + \sigma(M)) , \quad (4.25)$$

donde $p_1(E)$ es el número de Pontryagin del fibrado E y $\chi(M)$ y $\sigma(M)$ son la característica de Euler y la signatura de la variedad M , respectivamente.

El espacio de *moduli* de la teoría en cuestión está determinado por la ecuación (4.21). Si el campo A_μ^0 la satisface, la condición para que el campo trasladado $A_\mu^0 + \delta A_\mu^0$ también la satisfaga (cf.(4.23)) implica

$$D^\alpha \delta A^\beta - D^\beta \delta A^\alpha + \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} D_\gamma \delta A_\delta = 0 . \quad (4.26)$$

La condición de gauge natural a imponer a los campos A_α para eliminar las translaciones de gauge es

$$D_\alpha \delta A^\alpha = 0 . \quad (4.27)$$

En la formulación de Labastida y Pernici los campos de gauge deben verificar esta condición porque la invarianza de gauge usual se fija en esta forma. En la formulación de Witten es necesario imponer esta condición extra para definir correctamente al espacio de *moduli*. Las soluciones de las ecuaciones (4.26) y (4.27) describen el espacio de *moduli* infinitesimal. Si el número de soluciones es n , entonces, en un punto genérico del espacio de *moduli*, $n = d(\mathcal{M})$.

Por otro lado, la ecuación de movimiento del campo $\chi_{\alpha\beta}$ implica

$$D^\alpha \psi^\beta - D^\beta \psi^\alpha + \frac{\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}}{\sqrt{g}} D_\gamma \psi_\delta = 0$$

mientras que la del campo η implica

$$D_\alpha \psi^\alpha = 0$$

si no se conservan ciertos términos proporcionales a e o a potencias mayores de e a causa del límite de acoplamiento débil, una vez recuperadas las variables originales, $A_\alpha = \frac{1}{e} A'_\alpha$. Estas ecuaciones son iguales a las que debe verificar δA_α , (4.26) y (4.27); luego, el número de modos cero fermiónicos es también n y habrá un espacio de *moduli* no trivial si existen modos cero fermiónicos. Este es el origen de las TCCTs tal como las concibió Witten, teorías tales que las ecuaciones de movimiento del sector fermiónico coincidan con las ecuaciones que determinan el espacio de *moduli*.

La Función de Partición $\mathcal{Z}$ se anula a menos que la variedad M , el grupo G y el fibrado E sean tales que la dimensión del espacio de *moduli* sea nula, $d(\mathcal{M}) = 0$. De otra forma, existen modos cero fermiónicos que la anulan. En lo que sigue se supondrá que los instantones soluciones de la ecuación de autodualidad no son invariantes ante ningún subgrupo del grupo G , más específicamente, que los instantones están aislados, lo que significa que la dimensión "formal" (4.25) del espacio de *moduli*, en estas condiciones nula, coincide con la real. Expandiendo el lagrangiano alrededor de un instantón aislado, en el límite de acoplamiento débil, es decir, considerando e pequeño, basta conservar sólo los términos cuadráticos en los campos bosónicos y en los campos fermiónicos. Denotando Φ_B al conjunto de campos bosónicos y Φ_F al de campos fermiónicos, los términos cuadráticos tienen la forma general

$$\mathcal{L} = \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} (\Phi_B \nabla_B \Phi_B + i \Phi_F D_F \Phi_F) . \quad (4.28)$$

Como puede comprobarse observando (4.14), sin tener en cuenta los términos de fijado de gauge usual considerados como una δ sin exponenciar, Δ_B es un operador de segundo orden y D_F es un operador de primer orden, antisimétrico real. Las integrales gaussianas sobre Φ_B y Φ_F dan como resultado los términos

$$\frac{\text{Pfaff} D_F(A_a)}{\sqrt{\det \nabla_B(A_a)}} \quad (4.29)$$

que, una vez sumados sobre todas las configuraciones clásicas A_a son el valor de la Función de Partición Z . El Pfaffiano $\text{Pfaff} D_F$ coincide, a menos de un signo, con la raíz cuadrada del determinante.

A causa de la simetría (4.17) de la teoría, los autovalores de los operadores D_F y ∇_B están relacionados. Por ser D_F un operador antisimétrico, sus autovalores distintos de cero están apareados en la forma $(\lambda, -\lambda)$ y por cada par existe un autovalor λ^2 del operador ∇_B ,

$$iD_F \Phi_F = \lambda \Phi_F \Rightarrow \nabla_B \Phi_B = \lambda^2 \Phi_B .$$

Esto se comprueba directamente a partir de la parte cuadrática (4.28) de la acción (4.14) dado que el operador bosónico ∇_B es el "cuadrado" del operador fermiónico iD_F . De esta forma, puesto que $d(\mathcal{M}) = 0$, no hay modos cero fermiónicos ni bosónicos y la expresión (4.29) resulta

$$\pm \prod_i \frac{\lambda_i^a}{\sqrt{(\lambda_i^a)^2}}$$

en la que el producto se realiza sobre todos los autovalores del operador D_F . Se incluye un supraíndice a para señalar que estos son los autovalores que se obtienen en presencia del instantón a -ésimo. El signo $\pm$ se debe a la indeterminación en el signo del Pfaffiano. A pesar de este inconveniente, se puede determinar en una forma natural el signo relativo entre los Pfaffianos de los operadores D_F dependientes de dos instantones A_α^0 y A_α^1 . Por ejemplo, se fija inicialmente el signo del $\text{Pfaff}(A_\alpha^0)$ a $+$. Cualquier otro campo de gauge A_α^1 se puede alcanzar a partir de éste a través de la interpolación $A_\alpha^t = tA_\alpha^0 + (1-t)A_\alpha^1$, $0 \leq t \leq 1$. Una vez hecho esto, el signo del Pfaffiano dependiente del instantón A_α^1 se determina requiriendo que $\text{Pfaff}(A_\mu^t)$ cambie de signo cada vez que D_F tiene un modo cero para A_α^t . Esta manera de definir el signo del Pfaffiano podría ser inconsistente

si, por ejemplo, dependiera de la forma en que se interpola entre dos instantones. Esta cuestión fue resuelta por Donaldson quien demostró que esta definición es perfectamente consistente [12].

Para calcular Z es preciso, entonces, elegir un signo para el Pfaffiano del operador D_F dependiente de un cierto instantón A_α^0 y luego determinar el signo del resto en la forma descripta en el párrafo anterior. Así, el Pfaffiano correspondiente a la solución clásica A_α^a será $\text{Pfaff} D_F(A_\alpha^a) = (-1)^{n_a} \prod_i \lambda_i^a$ con, $n_a = 0, 1$. Finalmente, la contribución del instantón A_α^a a la Función de Partición Z es $(-1)^{n_a}$ y Z resulta

$$Z = \sum_a (-1)^{n_a} .$$

Esta expresión fue introducida originalmente por Donaldson quien demostró que es un invariante topológico si la variedad M , el grupo G y el fibrado E son tales que $d(\mathcal{M}) = 0$. Aquí, siguiendo el trabajo de Witten, se identificó este invariante topológico con la Función de Partición de una nueva Teoría Cuántica de Campos.

Si la dimensión del espacio de *moduli* es distinta de cero $d(\mathcal{M}) > 0$, la Función de Partición se anula. En consecuencia, las Integrales Funcionales distintas de cero deberán ser valores medios (no normalizados) de funcionales de los campos $\mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]$ que absorban los modos cero fermiónicos

$$Z(\mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]) = \int \mathcal{D}\Phi \mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}] e^{-\frac{1}{e^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} . \quad (4.30)$$

Las funcionales $\mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]$ deben cumplir ciertas condiciones, de manera tal que esta expresión sea un invariante topológico, es decir, que sea independiente de la métrica. La variación de (4.30) con respecto a la métrica es la siguiente

$$\frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = \int \mathcal{D}\Phi \left(-\frac{1}{e^2} \mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}] \left\{ Q, \frac{\delta V}{\delta g^{\mu\nu}} \right\} + \frac{\delta \mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]}{\delta g^{\mu\nu}} \right) e^{-\frac{1}{e^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} .$$

Si la funcional $\mathcal{O}$ es independiente de la métrica o, en forma menos restrictiva, si su variación con respecto a la métrica es un conmutador BRST de otra funcional ρ ,

$$\frac{\delta \mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]}{\delta g^{\mu\nu}} = \{ Q, \rho[\Phi, g^{\mu\nu}] \} ,$$

el segundo término de (4.31) se anula. Por otro lado, si el conmutador BRST de la funcional $\mathcal{O}$ es nulo, el primer término también es el valor medio (no normalizado) de un conmutador BRST y se anula. por lo tanto, con esas condiciones, la Función de Partición es independiente de la métrica.

Es ahora necesario identificar las funcionales $\mathcal{O}$ para las cuales $Z(\mathcal{O})$ es diferente de cero. La primera condición que debe imponerse a $\mathcal{O}$ en este sentido es que $\mathcal{O}$ no sea un conmutador BRST porque si así lo fuera, $Z(\mathcal{O})$ sería el valor medio de un conmutador BRST y, en consecuencia, cero. Por supuesto, las funcionales de los campos $\mathcal{O}[\Phi, g^{\mu\nu}]$ deben ser también invariantes ante transformaciones de gauge usuales. Observando las transformaciones BRST de los campos (4.17), se ve que el campo *ghost* de *ghost* ϖ verifica las condiciones necesarias para que $Z(\mathcal{O})$ sea independiente de la métrica aunque no es invariante ante transformaciones de gauge. Las funcionales adecuadas para construir los invariantes topológicos se construyen con polinomios en ϖ tales como $Tr\varpi^2$, $Tr\varpi^4$, etc.. El número de polinomios invariantes es igual al rango del grupo G y en el caso del grupo $SU(2)$, sólo es posible construir uno

$$W_0(P) = \frac{1}{2} Tr\varpi^2(P) .$$

Con P se identifica un punto de la variedad M . Dado que el campo *ghost* de *ghost* tiene número de *ghost* igual a 2, $W_0(P)$ tiene número de *ghost* igual a 4.

Si la variedad M y el fibrado E son tales que $d(\mathcal{M}) = 4k$, tomando k puntos $P_1, \dots, P_k$ sobre M y definiendo

$$Z(k) = \int \mathcal{D}\Phi \prod_{i=1}^k W_0(P_i) e^{-\frac{1}{\epsilon^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} ,$$

evidentemente, $Z(k)$ es independiente de la métrica de la variedad M . También se puede demostrar que $Z(k)$ es independiente de la elección de los k puntos $P_1, \dots, P_k$. Con este propósito se diferencia $W_0(P)$ con respecto a las coordenadas del punto P sobre M

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0}{\partial x^\alpha} &= Tr\varpi \partial_\alpha \varpi \\ &= Tr\varpi D_\alpha \varpi \\ &= i\{Q, Tr\varpi \psi_\alpha\} . \end{aligned} \tag{4.31}$$

Integrando esta expresión sobre una curva de la variedad M que une los puntos P' y P

$$\int_{P'}^P \frac{\partial W_0}{\partial x^\alpha} dx^\alpha = W_0(P) - W_0(P') = i\{Q, \int_{P'}^P Tr \varpi \psi_\alpha dx^\alpha\} .$$

Integrando ahora funcionalmente esta expresión multiplicada por $\prod_j W_0(P_j)$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}\Phi (W_0(P) - W_0(P')) \prod_j W_0(P_j) e^{-\frac{1}{\epsilon^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} = \\ \int \mathcal{D}\Phi \{Q, \int_{P'}^P Tr \varpi \psi_\alpha dx^\alpha \prod_j W_0(P_j)\} e^{-\frac{1}{\epsilon^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} = 0 \end{aligned}$$

donde se ha utilizado $\{Q, W_0\} = 0$. Usando el lenguaje de formas, $dW_0 = \frac{\partial W_0}{\partial x^\alpha} dx^\alpha$, se define la funcional W_1 a través de

$$i\{Q, W_1\} \equiv \frac{\partial W_0}{\partial x^\alpha} dx^\alpha = dW_0 .$$

Esta relación puede generalizarse a una cadena

$$\begin{aligned} 0 &= i\{Q, W_0\} & dW_0 &= i\{Q, W_1\} \\ dW_1 &= i\{Q, W_2\} & dW_2 &= i\{Q, W_3\} \\ dW_3 &= i\{Q, W_4\} & dW_4 &= 0 \end{aligned}$$

en la que

$$\begin{aligned} W_0 &= \frac{1}{2} Tr \varpi^2 \\ W_1 &= Tr(\varpi \psi) \\ W_2 &= Tr\left(\frac{1}{2} \psi \wedge \psi + i \varpi \wedge F\right) \\ W_3 &= i Tr(\psi \wedge F) \\ W_4 &= -\frac{1}{2} Tr(F \wedge F) . \end{aligned} \tag{4.32}$$

La funcional W_k tiene número de *ghost* $gh(W_k) = U = 4 - k$. Si γ es un

ciclo de homología ⁴ en M , k dimensional, la integral

$$I(\gamma) = \int_{\gamma} W_k$$

es invariante BRST dado que

$$\{Q, I(\gamma)\} = \int_{\gamma} \{Q, W_k\} = -i \int_{\gamma} dW_{k-1}$$

y esta última integral se anula porque γ es un ciclo de homología y como tal no tiene borde. Además $I(\gamma)$ depende sólo de la clase de homología de γ a menos de un conmutador BRST. Si γ es, además, un borde, $\gamma = \partial\beta$, entonces

$$I(\gamma) = \int_{\gamma=\partial\beta} W_k = \int_{\beta} dW_k = i \int_{\beta} \{Q, W_{k+1}\} = i \{Q, \int_{\beta} W_{k+1}\} .$$

Tomando ciclos de homología $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ con dimensiones $k_1, \dots, k_r$ tales que

$$\sum_{i=1}^r (4 - k_i) = d(\mathcal{M}) \quad (4.33)$$

entonces

$$\mathcal{Z}(\gamma_1, \dots, \gamma_r) = \int \mathcal{D}\Phi \prod_{i=1}^r \int_{\gamma_i} W_{k_i} e^{-\frac{1}{\epsilon^2} S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]}$$

es un invariante topológico. Si bien esta expresión no está normalizada, se anota en la forma de un valor medio y

$$\mathcal{Z}(\gamma_1, \dots, \gamma_r) = \langle \prod_{i=1}^r \int_{\gamma_i} W_{k_i} \rangle \quad (4.34)$$

⁴Si M es una variedad suave conexa, una cadena "p" es una suma formal de la forma $a_p = \sum_i c_i N_i$ donde N_i son subvariedades suaves p dimensionales orientables de M . La cadena p será real, compleja, entera, etc. dependiendo de que los coeficientes c_i pertenezcan al conjunto de los reales, complejos, enteros, etc.. Si se indica con ∂ la operación de tomar el borde orientado, se define $\partial p = \sum_i \partial N_i$ en la forma de una cadena $p-1$. Se define, a su vez, un ciclo como una cadena p sin borde si $\partial a_p = \emptyset$ entonces a_p es un ciclo p . Si Z_p es el conjunto de ciclos $Z_p = \{a_p : \partial a_p = \emptyset\}$ y B_p es el conjunto de bordes $B_p = \{\partial a_{p+1}\}$, es decir, es el conjunto de aquellas cadenas que se escriben como el borde de una cadena $p+1$, dado que el borde de un borde es cero $\partial \partial a_p = \emptyset$, B_p es un subconjunto de Z_p . Se define una homología de M , $H_p = \frac{Z_p}{B_p}$, H_p es el conjunto de clases de equivalencia de ciclos $z_p \in Z_p$ que difieren sólo por un borde, es decir, $z'_p \simeq z_p$ si $z'_p = z_p + \partial a_{p+1}$.

es un invariante topológico. La condición (4.33) asegura que $\prod_{i=1}^r W_{k_i}$ tenga número de *ghost* $gh(\prod_{i=1}^r W_{k_i}) = d(\mathcal{M})$, de manera tal que absorba los modos cero fermiónicos que anulan la Función de Partición. Hasta aquí se han identificado los invariantes topológicos de la teoría (considerando al grupo $G = SU(2)$ aunque lo realizado se puede generalizar sin dificultades a otros grupos). El cálculo explícito de estos invariantes se realiza en la referencia [17], en donde se los expresa en la forma de una integración sobre el espacio de *moduli*.

4.3 La Teoría de Chern y Simons Topológica

En la Sección 4.1 se mencionó la existencia de dos tipos de TCCTs, las teorías "tipo Witten" y las teorías "tipo Schwarz". Las primeras fueron ejemplificadas en la Sección 4.2 con la descripción de la TCCT de Yang y Mills. Por otro lado, el ejemplo típico de la segunda clase de teorías, las llamadas "tipo Schwarz", es la Teoría de Chern y Simons Topológica, cuya acción clásica, definida sobre un espacio tridimensional, es precisamente un término de Chern y Simons [99]-[103].

Los términos abeliano y no abeliano de Chern y Simons han resultado muy atractivos en los últimos años ya sea adicionados a acciones de Maxwell o de Yang y Mills, respectivamente [100]-[102], o bien representando la acción clásica completa de un campo de gauge [103]. En particular, el agregado de este término a la acción electromagnética estandar F_{ij}^2 convierte al campo de gauge A_i en un campo masivo manteniendo las ecuaciones de la teoría covariantes de gauge.

Recientemente, las teorías abelianas y no abelianas que describen campos escalares acoplados en forma mínima al campo vectorial A_i cuya dinámica está determinada por un término de Chern y Simons han recibido notable atención [96]-[98] a causa de su posible utilidad en la descripción de los superconductores a alta temperatura [37]-[38].

El término de Chern y Simons tiene, además, la particularidad de ser independiente de la métrica de la variedad sobre la cual está definido y, por lo tanto, es un excelente candidato para dar lugar a una nueva TCCT. Witten presentó en la referencia [20] la cuantificación vía Integral Funcional de la teoría clásica definida por este término puro y demostró que la teoría cuántica final es efectivamente una TCCT, al menos al primer

nivel, es decir, sin considerar posibles dependencias de la medida de integración de la métrica. La Teoría de Chern y Simons Topológica definida sobre una variedad M_3 tridimensional compacta presenta la característica sobresaliente de relacionarse a través de sus invariantes topológicos con las Teorías Conformes definidas en espacios bidimensionales. Esta peculiaridad ha motivado el gran interés en el transcurso de los últimos dos años y ha sido estudiada en los trabajos de las referencias [107]-[115].

En esta Sección se presenta inicialmente una breve descripción del término de Chern y Simons y sus propiedades de simetría tanto en el caso abeliano como en el no abeliano. Luego se describe la cuantificación de la Teoría de Chern y Simons pura que da lugar a una TCCT hasta este nivel de discusión. Ya que la correcta definición de la Función de Partición de la Teoría Cuántica requiere el uso de adecuadas variables de integración, esta conclusión debe ser confirmada y el estudio de la teoría bien definida se realiza en el Capítulo 7. Efectivamente allí se estudia la dependencia de la Función de Partición de la métrica de la variedad M_3 en base a la conexión establecida entre la Teoría de Chern y Simons en una variedad de $d = 3$ dimensiones y la TCCT de Yang y Mills definida en una variedad de $d = 4$ dimensiones vía el método de cuantificación estocástica [61]. De esa forma, se completará el análisis del carácter topológico de la TCCTs.

4.3.1 La cuantificación de la Teoría de Chern y Simons

La acción clásica del modelo de Chern y Simons puro describe la dinámica de un campo de gauge $A_i(x) = A_i^a(x)t_a$ que toma valores en el álgebra de Lie de un grupo G (compacto y simple cuyos generadores son t_a , $a = 1, \dots, \dim G$) y está definido sobre una variedad tridimensional compacta M_3 . La forma explícita del término de Chern y Simons es

$$S_{CS}[A] = -\frac{k}{8\pi e^2} \int_{M_3} d^3x \epsilon^{ij\rho} \text{Tr} \left(A_i F_{jk} - \frac{2}{3} A_i A_j A_k \right) . \quad (4.35)$$

(Aquí $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j]$.) Si el grupo G es abeliano el último término de esta expresión desaparece. Esta acción es evidentemente independiente de la métrica de la variedad M_3 , lo que implica que el tensor de energía impulso clásico sea idénticamente nulo, $T_{ij} \equiv 0$. Las ecuaciones

de movimiento clásicas son $\epsilon^{ijk} F_{ij}^a = 0$ e implican que F_{ij} se anule; sus soluciones son gauge puros o bien, en términos matemáticos, conexiones planas.

Ante una transformación de gauge $\omega(x) \in G$, el campo de gauge deviene

$$A_i(x) \rightarrow A_i^\omega(x) \equiv \omega^{-1}(x) A_i(x) \omega(x) - i \omega^{-1}(x) \partial_i \omega(x) \quad (4.36)$$

lo que implica el siguiente cambio en la acción S_{CS}

$$\begin{aligned} S_{CS}[A^\omega] &= S_{CS}[A] - \frac{k}{4\pi^2 e^2} \int_{M_3} d^3x \operatorname{Tr} \epsilon^{ijk} \partial_i (\partial_j \omega \cdot \omega^{-1} A_k) + \\ &\quad + \frac{2\pi k}{e^2} S_{WZ}[\omega] \end{aligned} \quad (4.37)$$

donde $S_{WZ}[\omega]$ es un término de Wess y Zumino dado por

$$\begin{aligned} S_{WZ}[\omega] &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_3} d^3x \operatorname{Tr} \epsilon^{ijk} [\omega^{-1}(x) \partial_i \omega(x) \\ &\quad \omega^{-1}(x) \partial_j \omega(x) \omega^{-1}(x) \partial_k \omega(x)] \\ &= \frac{e^2}{24\pi k} S_{CS}[-\omega^{-1} \partial_i \omega] . \end{aligned} \quad (4.38)$$

Para evaluar el cambio en $S_{CS}[A]$ es necesario imponer condiciones de contorno sobre $\omega(x)$ de manera tal que no haya términos divergentes. Es posible suponer que el elemento del grupo G , $\omega(x)$ va a una constante en infinito y sin pérdida de generalidad se toma $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \omega(x) = \pm I$. También se supone que $A_i(x)$ decae más rápido que r^{-1} en el infinito espacial. Con estas suposiciones, el segundo término del lado derecho de la igualdad (4.37) se anula pero el término de Wess y Zumino (4.38) permanece aunque sólo para las teorías no abelianas dependiendo únicamente de las transformaciones de gauge $\omega(x)$. El cálculo del término de Wess y Zumino no precisa una evaluación explícita. Los elementos del grupo G , $\omega(x)$ que verifican la condición $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \omega(x) = \pm I$, representan un mapeo de la esfera S_3 equivalente al espacio tridimensional una vez identificados los puntos en infinito, en el grupo de gauge G ,

$$\omega(x) : S_3 \rightarrow G .$$

El grupo de homotopía $\Pi_3(G)$ si G es compacto y no abeliano no es trivial, $\Pi_3(G) = \mathbb{Z}$, e implica que estos mapeos estén clasificados por números enteros $n \in \mathbb{Z}$ que identifican las distintas clases de homotopía. Los elementos

pertenecientes a diferentes clases no pueden ser deformados continuamente unos en otros. El término de Wess y Zumino provee entonces una expresión analítica para calcular el entero n asociado con la clase de homotopía del elemento del grupo $\omega(x)$. Se llama también número de enrollamiento (*winding number*) de la transformación de gauge [104]. De esta forma, S_{CS} no es invariante ante transformaciones de gauge homotópicamente no triviales (o "transformaciones grandes") sino que cambia en un número de enrollamiento multiplicado por una constante

$$S_{CS}[A^\omega] = S_{CS}[A] + \frac{2\pi k}{e^2} n_\omega ,$$

$$n_\omega = S_{WZ}[\omega] .$$

Las transformaciones de gauge homotópicamente triviales que dejan invariantes a S_{CS} se llaman "transformaciones pequeñas".

Si bien la acción no abeliana (4.35) cambia ante una transformación (4.36), basta con que $e^{iS_{CS}}$ se mantenga invariante para que la teoría cuántica sea consistente, es decir, para que en la Integral Funcional que define la Función de Partición, la fase $e^{iS_{CS}}$ sea invariante de gauge. Es evidente que esta fase será invariante ante todas las transformaciones de gauge grandes si la constante $\frac{k}{e^2}$ es un número entero $m \in \mathbb{Z}$. De esta forma debe imponerse una condición de cuantificación a las constantes de la teoría para que la Función de Partición sea invariante de gauge. En el caso más simple de un término de Chern y Simons $U(1)$, es necesario enfatizar que la constante $\frac{k}{e^2}$ no resulta cuantificada dado que $\Pi_3(G)$ es trivial.

Debido a que esta teoría no tiene simetrías de segunda generación, la cuantificación vía Integral Funcional puede realizarse en la forma usual, es decir, fijando la invarianza de gauge mediante el método de Faddeev y Popov [76]. Así, la acción cuántica S_q resulta

$$S_q[\Phi, g^{ij}] = S_{CS}[A] + S_{FG}[\Phi, g^{ij}] + S_{FP}[\Phi, g^{ij}] \quad (4.39)$$

con

$$S_{FG} = \frac{k}{4\pi} \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} A_i \partial_i B$$

y

$$S_{FP} = - \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} \partial^j \bar{c} D_j c .$$

En estas expresiones B es el campo auxiliar que impone la condición de gauge $\partial_i(A^i) = 0$ (es preciso notar que esta derivada es covariante con respecto a las transformaciones generales de coordenadas), c y $\bar{c}$ son los campos *ghost* y *antighost* usuales. Aunque estos términos introducen explícitamente a la métrica de la variedad M_3 en la acción cuántica S_q , pueden ser expresados como un conmutador BRST y la independencia de la Función de Partición de la métrica se puede demostrar sin dificultades en la forma que se presentó en la Sección 4.1 (es decir, sin tener en cuenta qué sucede con la medida de integración).

Efectivamente, la acción cuantica (4.39) es invariante ante las transformaciones BRST definidas por

$$\begin{aligned}\delta^{BRST} A_i &= D_i c \cdot \Lambda , \\ \delta^{BRST} B &= 0 , \\ \delta^{BRST} c &= \frac{1}{2} \{c, c\} \cdot \Lambda , \\ \delta^{BRST} \bar{c} &= \frac{k}{4\pi} B \cdot \Lambda\end{aligned}\tag{4.40}$$

y los términos de fijado de gauge S_{FG} y S_{FP} se expresan

$$S_{FG} + S_{FP} = \{Q, \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} A^i \partial_i \bar{c}\} .\tag{4.41}$$

El operador $\{Q, \}$ asociado con estas leyes de transformación es nilpotente *off-shell*. Puesto que la acción clásica es independiente de la métrica, al tensor de energía impulso $T_{ij} = \frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta S_q}{\delta g^{ij}}$ sólo contribuyen los términos de fijado de gauge y, dado que la métrica no interviene en las transformaciones BRST (4.40), se puede calcular directamente a partir de (4.41), resultando:

$$T_{ij} = \{Q, \text{Tr}[A_j \partial_i \bar{c} + A_i \partial_j \bar{c} - g_{ij} A^\alpha \partial_\alpha \bar{c}]\} .$$

4.3.2 Los invariantes topológicos

Con respecto a los observables de la teoría, estos deben ser operadores que no violen su covarianza general. Los operadores llamados líneas de Wilson, familiares en QCD, constituyen una clase natural de observables invariantes de gauge que no requieren una elección de la métrica de la variedad M_3 .

Dadas una curva orientada cerrada C en M_3 y una representación irreducible R del grupo G , la línea de Wilson $W_R(C)$ es la siguiente funcional del campo de gauge A_i

$$W_R(C) = \text{Tr}_R P e^{\int_C A_i dx^i} .$$

Los observables de la teoría se contruyen en la forma

$$\Theta = \prod_{i=1}^r W_{R_i}(C_i)$$

donde $C_i, i = 1, \dots, r$, son r curvas cerradas que no se intersectan y $R_i, i = 1, \dots, r$, son las representaciones irreducibles de G que se asignan a cada C_i . Así, el valor de expectación de Θ resulta

$$\mathcal{Z}(M_3, C_i, R_i) = \int_{M_3} \mathcal{D}A_i \Theta e^{-S_q[\Phi, g^{ij}]} . \quad (4.42)$$

Un resultado llamativo que presentó Witten [20] es que los valores de expectación (4.42) en el caso es que el campo de gauge toma valores en el álgebra de Lie de un grupo compacto, semisimple y conexo y la variedad M_3 es de la forma $M_3 = M_2 \times R$ son exactamente aquellos que aparecen en la Teoría de Jones [21] y sus generalizaciones [22]. Para mostrarlo, interpretó la dirección no compacta R como un tiempo para luego cuantificar la teoría utilizando el formalismo canónico. Así obtuvo que, para variedades M_2 compactas, el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_{M_2}$ es el espacio vectorial de los bloques conformes de la Teoría de Campos Conforme subyacente bidimensional. Este trabajo generó gran interés, particularmente debido a la importancia de la clasificación de las Teorías de Campos Conformes Racionales en las Teorías de Cuerdas [106]. La conexión allí establecida fue generalizada por Moore y Seiberg a cualquier grupo de Lie compacto [107]. Luego, Bos y Nair presentaron una realización explícita de esta conexión para la Teoría Chern Simons Topológica abeliana construyendo su espacio de Hilbert y demostrando que éste corresponde a los caracteres de una Teoría de Campos Conforme Racional $c = 1$ [108]. En estos trabajos, así como en los estudios de la referencia [109], se cuantificó en forma canónica la Teoría de Campos Chern Simons utilizando como variedades bidimensionales superficies de Riemann con o sin borde. Más tarde, Labastida y Ramallo generalizaron la conexión a variedades tridimensionales arbitrarias sin borde [110], [111] mientras que Elitzur, Moore, Schwimmer y Seiberg

presentaron los resultados de Witten en el formalismo de la Integral Funcional estudiando diferentes variedades M_2 [112].

Para calcular los valores de expectación de las líneas de Wilson explícitamente es necesario construir las funciones de correlación del campo de gauge y para ello se debe, por ejemplo, estudiar las posibles renormalizaciones de la función de onda y de la constante de acoplamiento. El análisis perturbativo de la Teoría Chern Simons Topológica fue realizado por diversos autores. Delduc, Lucchesi, Piguet y Sorella demostraron que la teoría es finita a todos los órdenes del desarrollo perturbativo [113]. Sin embargo, el límite ultravioleta finito de un cierto orden se logra únicamente luego de sumar las contribuciones de los distintos diagramas que en general son individualmente divergentes y, entonces, para calcular cualquier cantidad es necesario elegir algún esquema de regularización y de renormalización. En los trabajos de las referencias [114] y [115] se estudia este problema y los resultados obtenidos por los dos grupos sobre la renormalización del parámetro k son diferentes. En el Capítulo 7 se discute esta cuestión.

Capítulo 5

LA RELACIÓN ENTRE EL MÉTODO DE BAULIEU Y SINGER Y EL DE LABASTIDA Y PERNICI

En las dos derivaciones de la TCCT de Yang y Mills [17] a partir de acciones clásicas presentadas en el Capítulo 4, la ecuación de instantones [4] juega un rol decisivo. En la derivación debida a Labastida y Pernici [41] la ecuación de autodualidad es el punto de partida para escribir la acción clásica mientras que en la de Baulieu y Singer [42] se utiliza como condición de fijado de gauge en la cuantificación BRST de una acción clásica topológica. Ambos esquemas de derivación de la TCCT de Yang y Mills pueden ser utilizados para derivar otras TCCTs; en particular, el método de Labastida y Pernici fue utilizado en las referencias [50] y [47], mientras que el de Baulieu y Singer lo fue en las referencias [51], [124]. El papel de la ecuación de instantones en el caso de la TCCT de Yang y Mills corresponde en teorías de gauge más generales al de las ecuaciones de Bogomol'nyi [44], [45] y [116], y son directamente estas ecuaciones las que entran en la derivación de las TCCTs asociadas.

Luego de verificar que ambos esquemas conducen a la misma teoría cuántica, se plantea la cuestión de encontrar la relación, que sin dudas existe, entre ambos. Presisamente en este Capítulo se discute la conexión entre estos dos diferentes métodos en base a una relación hallada entre

las ecuaciones de Bogomol'nyi, fundamentales en la derivación de TCCTs, y las ecuaciones de Langevin que definen un proceso estocástico [1]. Establecer esta conexión es uno de los aportes originales de esta Tesis. La relación descubierta entre estos dos caminos alternativos puede resumirse así: La acción clásica de partida en el método de Labastida y Pernici puede relacionarse con un proceso estocástico que evoluciona hacia el equilibrio regido por una carga topológica que es precisamente la acción clásica en la formulación de Baulieu y Singer. Esta derivación permite, además, comprender de una manera más profunda la estrecha relación entre las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas y los mapas de Nicolai, clarificando a la par la "técnica" de construcción de las TCCTs asociadas con diversos modelos y simetrías.

La estructura del Capítulo es la siguiente. En la Sección 5.1 se describe qué son y cómo se obtienen las ecuaciones de Bogomol'nyi. En la Sección 5.2 se explica cómo estas ecuaciones intervienen en la construcción de TCCTs según el método de Labastida y Pernici. En la Sección 5.3 se presenta la interpretación de las ecuaciones de Bogomol'nyi como ecuaciones de Langevin. Finalmente, en la Sección 5.4, utilizando esta relación, se determina la conexión entre el método de Labastida y Pernici y el de Baulieu y Singer, y se presentan las conclusiones.

5.1 Las ecuaciones de Bogomol'nyi

Algunas Teorías Clásicas de Campos tienen la particularidad de permitir la obtención de ecuaciones de Bogomol'nyi. En algunas de estas teorías, no se requiere condición alguna sobre las constantes de acoplamiento para obtenerlas; en otras es necesario imponer ciertas relaciones entre las constantes de acoplamiento o bien fijarlas a valores críticos para hacerlo. Las ecuaciones de Bogomol'nyi valen entonces sólo en puntos particulares del espacio de los parámetros. La característica principal de estas ecuaciones es que son ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales, y originalmente se derivaron a partir de una desigualdad entre la acción clásica S y una carga topológica Q_T con el objeto de estudiar la estabilidad de las soluciones clásicas conocidas. Es posible demostrar que toda solución de las ecuaciones de Bogomol'nyi es también solución de las ecuaciones de Euler Lagrange de la teoría (que son de segundo orden) aunque no se puede

probar en general que no existan otras soluciones de las ecuaciones de movimiento que no satisfagan las ecuaciones de Bogomol'nyi. No obstante esto, por ser ecuaciones diferenciales de primer orden y, en consecuencia, más sencillas de resolver que las ecuaciones de movimiento de la teoría, son especialmente útiles para encontrar soluciones exactas de las ecuaciones clásicas de campos. A partir de ellas se han hallado soluciones exactas de distintas Teorías Clásicas de Campos: soluciones tipo pared (*domain wall*) para una Teoría Escalar definida en un espacio unidimensional, soluciones tipo vórtice o monopolo para Teorías de Gauge con rotura espontánea de la simetría [44], [45], [117], [118], y soluciones tipo instantones para la Teoría de Yang y Mills y los modelos CP^N [4], [116].

En forma esquemática, las ecuaciones de Bogomol'nyi se pueden obtener como sigue. Dada una cierta acción clásica, definida sobre una variedad M d -dimensional, de la forma

$$S = \int_M d^d x \sqrt{g} \sum_i (a^i)^2 , \quad (5.1)$$

con $a^i, i = 1, 2, \dots, m$, funcionales de los campos que describen el sistema y de sus derivadas primeras, ésta puede ser expresada en una forma equivalente,

$$S = \frac{1}{2} \int_M d^d x \sqrt{g} \sum_i (a^i \pm \tilde{a}^i)^2 \mp \frac{1}{2} \int_M d^d x \sqrt{g} \sum_i (\tilde{a}^i a^i + a^i \tilde{a}^i) , \quad (5.2)$$

si las nuevas funcionales (de los campos y de sus derivadas primeras) $\tilde{a}^i$ verifican

$$\sum_i (\tilde{a}^i)^2 = \sum_i (a^i)^2 . \quad (5.3)$$

Hasta aquí, las funcionales $\tilde{a}^i$ son arbitrarias siempre que verifiquen la condición recién mencionada y es esta libertad la que permite elegir las en forma conveniente. Justamente, mediante una buena elección y utilizando las condiciones de contorno sobre los campos, en ciertas teorías es posible identificar el último término de la ecuación (5.2) con un invariante topológico Q_T ,

$$Q_T = \alpha \int_M d^d x \sqrt{g} \sum_i \frac{1}{2} (\tilde{a}^i a^i + a^i \tilde{a}^i)$$

(α es un parámetro que depende del modelo que se está considerando). Además, en algunos casos es necesario para establecer esta conexión imponer también alguna relación entre las constantes de acoplamiento. Es obvio, a partir de (5.2), que

$$S \geq \mp \frac{1}{\alpha} Q_T , \quad (5.4)$$

mientras que la cota se satura cuando valen las ecuaciones

$$(a^\pm)^i \equiv a^i \pm \tilde{a}^i = 0 . \quad (5.5)$$

Estas ecuaciones son precisamente las ecuaciones de Bogomol'nyi de la teoría en cuestión, ecuaciones diferenciales de primer orden ya que a^i sólo contiene derivadas primeras. De (5.4) se ve que toda solución de las mismas corresponde a un extremo de la acción, *i.e.* es solución de las ecuaciones de movimiento.

Las ecuaciones de Bogomol'nyi conocidas están encuadradas en esta notación compacta. El ejemplo más sencillo son las ecuaciones que corresponden a una teoría escalar en una dimensión, definida por la acción (5.1) en la cual $a^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{d\varphi}{dx}$ y $a^2 = \sqrt{\frac{\lambda}{2}} (\varphi^2 - F^2)$. Tomando $\tilde{a}^1 = \sqrt{\frac{\lambda}{2}} (\varphi^2 - F^2)$ y $\tilde{a}^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{d\varphi}{dx}$, la relación (5.2) se verifica y las ecuaciones de Bogomol'nyi (5.5) resultan

$$\frac{d\varphi}{dx} \pm \sqrt{\lambda} (F^2 - \varphi^2) = 0 . \quad (5.6)$$

Para las configuraciones de campo que satisfacen esta ecuación, la cota (5.4) de la acción se satura y utilizando las condiciones de contorno sobre el campo escalar $\lim_{\pm\infty} \varphi(x) = \pm F$, se obtiene

$$S \geq \pm \frac{4\sqrt{\lambda}}{3} F^2 (\varphi(\infty) - \varphi(-\infty)) ,$$

donde $\alpha = -(\frac{4\sqrt{\lambda}}{3} F^2)^{-1}$ y $Q_T = \varphi(\infty) - \varphi(-\infty)$. Es importante notar que en este caso no es necesario imponer condiciones sobre la constante λ para obtener las ecuaciones (5.6), por lo tanto, éstas son válidas para todo valor de λ . Este ejemplo es sencillo y se relaciona con la TCCT más simple, la Mecánica Cuántica Supersimétrica [47].

Si se considera la Teoría de Yang y Mills en un espacio tiempo de cuatro dimensiones, la funcional a debe tomarse como $a = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}$, con $F_{\mu\nu}$ el tensor

de campo, y M una variedad de cuatro dimensiones M_4 . Así, la acción (5.1) es la acción de Yang y Mills. Tomando $\tilde{a} = \frac{1}{2} *F_{\mu\nu}$, con $*F_{\mu\nu}$ el dual del tensor de campo, las ecuaciones (5.5) en este caso se reducen a las ecuaciones de autodualidad (antiautodualidad) o ecuaciones de instantones (antiinstantones) [4],

$$F_{\mu\nu} \pm *F_{\mu\nu} = 0 . \quad (5.7)$$

En la cota de la acción (5.4), la constante α resulta $\alpha = (-16\pi^2)^{-1}$ y Q_T es, en el lenguaje matemático, el invariante de Chern y Pontryagin

$$Q_T = \frac{e^2}{16\pi^2} \int_{M_4} d^4x \operatorname{Tr} F_{\mu\nu} *F^{\mu\nu} . \quad (5.8)$$

Tampoco es necesario imponer condiciones a la constante de acoplamiento de esta teoría para obtener las correspondientes ecuaciones de Bogomol'nyi.

En un espacio tiempo de tres dimensiones euclídeo, el modelo de Georgi Glashow también admite este tipo de ecuaciones que con adecuadas condiciones de contorno sobre los campos tienen soluciones clásicas del tipo monopolo. Los campos del modelo son el triplete de campos escalares ϕ^a y el triplete de campos vectoriales A_μ^a , $a = 1, 2, 3$, que toman valores en el álgebra de Lie del grupo $SO(3)$. La acción clásica corresponde a la elección $a^1 = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}$, $a^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} D_\mu \phi$ y $a^3 = \sqrt{\frac{\lambda}{8}} (\phi_a^2 - \eta^2)$. El tensor $F_{\mu\nu}$ representa al tensor de campo en tres dimensiones, $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - g\epsilon^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$ y D_μ es la derivada covariante que actúa según $D_\mu \phi^a = \partial_\mu \phi^a - g\epsilon^{abc} A_\mu^b \phi^c$ (ϵ^{abc} es el tensor de Levi-Civita en tres dimensiones, $\epsilon^{123} = 1$). Elijiendo en este caso $\tilde{a}^1 = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho} D^\rho \phi^a$, $\tilde{a}^2 = \frac{1}{\sqrt{8}} \epsilon_{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho}^a$ y $\tilde{a}^3 = 0$ e imponiendo la condición de Prasad y Sommerfield [117], límite en el cual la relación $\frac{\lambda}{g^2}$ entre las constantes de acoplamiento va a cero, las ecuaciones de Bogomol'nyi se reducen a una sola,

$$F_{\mu\nu} \pm \epsilon_{\mu\nu\rho} D_\rho \phi = 0 \quad (5.9)$$

y la acción de la teoría queda acotada por una expresión proporcional a la carga magnética del monopolo,

$$S \geq \mp \frac{1}{\alpha} Q_T ,$$

con la constante α dada por $\alpha = \frac{g}{4\pi\eta}$ y el invariante topológico Q_T dado por

$$Q_T = \frac{g}{4\pi\eta} \int_{M_3} d^3x \operatorname{Tr} \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho} F_{\mu\nu} D_\rho \phi . \quad (5.10)$$

De las ecuaciones de primer orden (5.9) pueden hallarse en forma sencilla soluciones exactas del tipo monopolo [117].

Si, en cambio, se considera un campo de gauge A_μ abeliano y un campo escalar complejo ϕ que en términos de las componentes reales ϕ_a , $a = 1, 2$, se expresa $\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2)$, en una variedad bidimensional euclídea M_2 , las funcionales $a^1 = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}$, $a^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon_{\mu\nu}D_\nu\phi_a$, $a^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}\epsilon_{\mu\nu}\sqrt{\lambda - \frac{e^2}{2}(\phi_a^2 - \eta^2)}$ y $a^4 = \epsilon_{\mu\nu}\frac{e}{4}(\phi_a^2 - \eta^2)$ definen el modelo abeliano de Higgs. Aquí $F_{\mu\nu}$ es el tensor de campo, D_μ es la derivada covariante que actúa sobre las componentes reales ϕ_a según $D_\mu\phi_a = \partial_\mu\phi_a + e\epsilon_{ab}\phi_b$ con e la constante de acoplamiento de gauge y ϵ_{ab} el tensor antisimétrico que verifica $\epsilon_{12} = 1$, η^2 es el valor de expectación de vacío del campo escalar ϕ y λ es el coeficiente del término potencial en la acción clásica. Tomando ahora $\bar{a}^1 = -\frac{e}{4}\epsilon_{\mu\nu}(\phi^2 - \eta^2)$, $\bar{a}^2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon_{ab}D_\mu\phi_b$, $a^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}\epsilon_{\mu\nu}\sqrt{\lambda - \frac{e^2}{2}(\phi_a^2 - \eta^2)}$ y $a^4 = -\frac{1}{2}F_{\mu\nu}$, la condición (5.3) se verifica y, en el punto crítico $\lambda = \frac{e^2}{2}$, las ecuaciones (5.5) se convierten en las dos ecuaciones de Bogomol'nyi del modelo abeliano de Higgs [44],

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} \pm \frac{e}{2}\epsilon_{\mu\nu}(\phi_a^2 - \eta^2) &= 0, \\ \epsilon_{\mu\nu}D_\nu\phi_a \pm \epsilon_{ab}D_\mu\phi_b &= 0. \end{aligned} \quad (5.11)$$

El término $\frac{1}{2}\sum_i(\bar{a}^i a^i + a^i \bar{a}^i)$, luego de algunos cálculos, resulta proporcional a la circulación del campo vectorial A_μ , es decir, proporcional al flujo de campo magnético y éste es un número topológico que acota a la acción S

$$S \geq \mp \frac{1}{\alpha} Q_T$$

donde $\alpha = \pi\eta^2$ y

$$Q_T = \frac{1}{2\pi\eta^2} \int_{M_2} d^2x \left[\frac{e}{2} F_{\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu} (\eta^2 - \phi_a^2) - \epsilon_{\mu\nu} D_\nu\phi_a \epsilon_{ab} D_\mu\phi_b \right]. \quad (5.12)$$

En este modelo también es preciso fijar una relación entre las constantes de acoplamiento, $\lambda = \frac{e^2}{2}$; en consecuencia, las ecuaciones (5.11) son válidas solamente en ese punto crítico del espacio de los parámetros. Es interesante notar que este valor crítico coincide con el necesario para establecer la versión supersimétrica de la Teoría abeliana de Higgs [119]. En la última Sección de este Capítulo se presenta una discusión sobre esta coincidencia.

En forma similar se obtienen las ecuaciones de Bogomol'nyi para el modelo de Higgs no abeliano [48], también válidas en el punto crítico $\lambda = \frac{e^2}{2}$, y para los instantones CP^N [116].

5.2 Las ecuaciones de Bogomol'nyi y las TCCTs

Ya se ha mencionado que las ecuaciones de Bogomol'nyi son esenciales en la derivación de TCCTs. En el Capítulo 4 se describió la derivación de la TCCT de Yang y Mills siguiendo el método de Labastida y Pernici y, en forma menos detallada, siguiendo el de Baulieu y Singer, y en ambos la ecuación de autodualidad, ecuación de Bogomol'nyi de la Teoría de Yang y Mills (5.7), resultó fundamental. En la derivación de Labastida y Pernici las ecuaciones de Bogomol'nyi aparecen en la acción clásica. Ahora bien, esta estrategia puede ser fácilmente generalizada a otras teorías para obtener nuevas TCCTs, y se describe esquemáticamente como sigue:

- Dado un conjunto de campos $\xi = \{\xi^\alpha\}$, $\alpha = 1, 2, \dots, n$ y una acción clásica $\mathcal{S}[\xi]$ que describe un sistema físico, si esta acción admite ecuaciones de Bogomol'nyi en el sentido recién descripto, se toman estas ecuaciones como punto de partida para construir la acción clásica de la TCCT.
- Se introducen tantos campos auxiliares G^i como ecuaciones de Bogomol'nyi independientes haya. El conjunto de campos deviene entonces $\phi = \{G^i, \xi^\alpha\}$ y se construye la acción Gaussiana clásica $\mathcal{S}[\phi]$

$$\mathcal{S}[\phi] = \int_{M_d} d^d x \sqrt{g} \text{Tr}[G^i - (a^\pm)^i]^2 . \quad (5.13)$$

Las ecuaciones de Bogomol'nyi (5.5) en el caso de la Teoría de Yang y Mills son cantidades autoduales y en el resto de los casos pueden expresarse como tales, por lo tanto, los campos auxiliares G^i también son autoduales.

- Las ecuaciones de movimiento del campo G^i son

$$G^i - (a^\pm)^i = 0 . \quad (5.14)$$

- Es sencillo ver que S es invariante ante las transformaciones

$$\delta \xi^\alpha = \delta \lambda^\alpha , \quad (5.15)$$

$$\delta G^i = \frac{\partial (a^\pm)^i}{\partial \xi^\alpha} \delta \lambda^\alpha . \quad (5.16)$$

Las transformaciones (5.15) representan la simetría local más grande para los campos que describen el sistema. Las transformaciones de los campos auxiliares (5.16) se eligen de manera tal que $\delta S = 0$. Esta invarianza de la teoría clásica es más amplia que la de gauge usual y requiere el uso del método de Batalin y Vilkovisky [74], [75], que se describió en el Capítulo 2 y que se utilizó en el Capítulo 4 para obtener la teoría TCCT de Yang y Mills. Es también interesante notar que las transformaciones (5.16) son suficientes para eliminar los campos auxiliares G^i y transformar las ecuaciones de movimiento clásicas (5.14) en las ecuaciones de Bogomol'nyi. Además, el cambio en los campos $G^i \rightarrow G^i \pm (a^\pm)^i$ reduce la acción clásica S a una acción trivial; esto muestra que todos los resultados interesantes que resulten de esta teoría serán básicamente de origen cuántico.

- Luego de cuantificar la teoría clásica definida por (5.13), la Función de Partición Z_{TOP} que define la TCCT, resulta

$$Z_{TOP} = \int \mathcal{D}\Phi e^{-S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} . \quad (5.17)$$

Con Φ se indica el conjunto de campos que contiene a los campos originales ξ^α , los campos auxiliares G^i , así como los campos auxiliares y los campos *ghosts* que aparecen en el proceso de cuantificación. La medida de integración $\mathcal{D}\Phi$ representa el producto de las medidas de todos los campos presentes. La discusión exhaustiva sobre cómo debe definirse la medida de integración de la Función de Partición (5.17) para que la teoría cuántica que ella define sea invariante frente a reparametrizaciones se describió en forma general en el Capítulo 1 y se estudiará en forma particular, en los casos de la TCCT de Yang y Mills y la Teoría de Chern y Simons, en los Capítulos 6 y 7. Sólo cabe acotar aquí que luego de una correcta elección de las variables de integración de manera tal que la medida de integración sea efectivamente independiente de la métrica y que toda la dependencia en ella

se encuentre en la acción cuántica $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g_{\mu\nu}]$, la Función de partición Z_{TOP} resulta independiente de la métrica y por lo tanto representa una genuina TCCT. El problema que se discutirá en el resto de este Capítulo, la conexión entre los dos esquemas de obtención de TCCTs, es independiente de la definición precisa de la medida de integración y por este motivo, se considerará en lo que sigue a la medida de integración $\mathcal{D}\Phi$ en forma general, sin dar su definición explícita.

- Si bien el método de Batalin y Vilkovisky no lo garantiza en general, en todos los casos conocidos de TCCTs, tratados en la forma de Labastida y Pernici, la acción cuántica S_q resulta

$$S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] = S[\phi, g^{\mu\nu}] + \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\} \quad (5.18)$$

donde $\{Q, \}$ representa el conmutador BRST que actúa sobre alguna funcional de los campos, en este caso $V[\Phi, g^{\mu\nu}]$.

- El fijado de gauge elegido a través del fermión de gauge es tal que elimina completamente la invarianza de la acción clásica (5.13). Es sencillo comprobar que siempre se puede elegir una de las condiciones de fijado de gauge como $G^i \equiv 0$ de manera tal que luego de integrados los campos correspondientes, G^i desaparezca de $\mathcal{S}$ en la expresión (5.18).

Las características generales de la derivación de TCCTs según el método de Labastida y Pernici se pueden inferir del desarrollo presentado en el Capítulo 4, Sección 4.3 referido a la TCCT de Yang y Mills.

5.3 Las ecuaciones de Bogomol'nyi y las de Langevin

Los procesos estocásticos fueron descriptos en el Capítulo 3. La ecuación estocástica que determina la evolución temporal del sistema es la ecuación de Langevin. La intención en esta Sección es encontrar una relación entre la ecuación de Langevin y las ecuaciones de Bogomol'nyi que, como se describió en la Sección anterior, son fundamentales en la derivación de TCCTs y a partir de esta relación identificar el proceso estocástico asociado con la TCCT.

La ecuación de Langevin correspondiente a la evolución temporal de un cierto campo φ tiene la forma

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\delta S}{\delta \varphi} = G . \quad (5.19)$$

En la teoría de procesos estocásticos la variable t es el tiempo real del sistema, S es la acción clásica libre que da lugar al término de arrastre (*drift term*) y G es el ruido blanco que representa el acoplamiento del sistema a, por ejemplo, una fuente térmica.

El punto de partida de la presente discusión será identificar las ecuaciones de Langevin (5.19) con ecuaciones de Bogomol'nyi si se elige en forma adecuada la acción S . Es conveniente estudiar esta relación en los ejemplos particulares para luego expresarla en forma general.

En el caso del campo de gauge de Yang y Mills A_μ definido sobre una variedad compacta M_4 , el invariante de Chern y Pontryagin Q_T se presentó en la Sección 5.2, en la ecuación (5.8). Este invariante puede también expresarse como la integral sobre la variedad M_4 de una divergencia total,

$$Q_T = \int_{M_4} d^4x \partial_\mu K_\mu ; \quad (5.20)$$

en el gauge $A_0 = 0$ el cuadvivector K^μ es, utilizando terminología matemática, la segunda clase característica de Chern y Simons:

$$K_\mu = \frac{-1}{16\pi^2} \text{Tr} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} (F_{\nu\rho} A_\sigma - \frac{2}{3} A_\nu A_\rho A_\sigma) . \quad (5.21)$$

La expresión (5.20) indica que el invariante topológico Q_T está determinado por las propiedades del campo de gauge A_μ en infinito. Puede definirse, por otra parte, una función $W(t)$ explícitamente dependiente del tiempo, a partir de la componente cero de K_μ

$$W(t) = \frac{1}{\alpha} \int_{M_3} d^3x K_0 , \quad (5.22)$$

$$W(t) = \int_{M_3} d^3x \text{Tr} \epsilon_{ijk} (F_{ij} A_k - \frac{2}{3} A_i A_j A_k) \quad (5.23)$$

Es conveniente demostrar a continuación que en el límite en el cual el tiempo t va a infinito, la función $\alpha W(t)$ coincide con el invariante topológico Q_T :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = \frac{1}{\alpha} Q_T . \quad (5.24)$$

Efectivamente, la expresión (5.20) para Q_T puede reescribirse

$$Q_T = \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{M_3} d^3x \partial_t K_0 + \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{M_3} d^3x \partial_i K_i . \quad (5.25)$$

El último término puede convertirse en una integral sobre la superficie del espacio tridimensional. Los campos A_μ deben comportarse en infinito como campos de gauge puros de manera tal que correspondan a configuraciones de energía finita. Es posible suponer que en las tres direcciones espaciales el campo de gauge va a cero en infinito más rápido que r^{-1} y, por este motivo, el último término de la ecuación (5.25) se anula. Con respecto al primer término, la integral temporal se realiza trivialmente y

$$Q_T = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{M_3} d^3x K_0 - \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_{M_3} d^3x K_0 .$$

Tomando como condición inicial sobre el campo de gauge $A_\mu(t \rightarrow -\infty) = 0$, sólo permanece en esta expresión el término en $t \rightarrow \infty$ y la carga topológica resulta

$$Q_T = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{M_3} d^3x K_0$$

que es, precisamente, el límite para tiempo infinito de la función $\alpha W(t)$.

Ahora bien, si se identifica a $W(t)$ con la acción que aparece en el término de arrastre de la ecuación de Langevin (5.19) correspondiente al campo de gauge de Yang y Mills A_μ , ésta deviene

$$\frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\delta W(t)}{\delta A_i} - G_{0i} = 0 \quad (5.26)$$

y, debido al comportamiento de $W(t)$ en infinito (5.24), el proceso estocástico descrito por (5.26) evoluciona hacia un estado de equilibrio determinado por $\frac{1}{\alpha} Q_T$. Haciendo el cálculo explícito del término de arrastre a partir de las ecuaciones (5.21) y (5.22), la ecuación de Langevin (5.26) coincide con la ecuación de autodualidad de una Teoría de Yang y Mills en el gauge $A_0 = 0$ en presencia de un ruido

$$G_{\mu\nu} - (F_{\mu\nu} - {}^* F_{\mu\nu})|_{A_0=0} = 0$$

y la conexión entre las ecuaciones de Langevin y las de Bogomol'nyi está establecida.

En el caso del modelo de Georgi y Glashow, la acción clásica queda acotada por una cantidad proporcional a un invariante topológico que puede interpretarse como la carga magnética del monopolo (5.10). Nuevamente, este invariante topológico puede expresarse en términos de un vector K_μ , $\mu = 0, 1, 2$,

$$Q_T = \int_{M_3} d^3x \partial_\mu K_\mu$$

y, en el gauge $A_0 = 0$,

$$K_\mu = \frac{g}{4\pi\eta} \text{Tr} \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho} \phi .$$

En el párrafo anterior se han obtenido las ecuaciones de Bogomol'nyi de la Teoría de Yang y Mills en un gauge especial, a partir de una ecuación de Langevin cuyo término de arrastre lo genera un potencial $W(t)$ construido con la componente cero del vector K_μ correspondiente, ecuación (5.21). Es entonces de esperar que en el modelo de Georgi y Glashow se logre conectar las ecuaciones de Bogomol'nyi (5.9) con las ecuaciones de Langevin cuyo potencial esté dado por

$$W(t) = \frac{4\pi\eta}{g} \int_{M_2} d^2x K_0 , \quad (5.27)$$

$$W(t) = \int_{M_2} d^2x \text{Tr} \frac{1}{2} \epsilon_{ij} F_{ij} \phi \quad (5.28)$$

($\alpha = \frac{g}{4\pi\eta}$). En la misma forma en que se demostró para $W(t)$ construido a partir de la componente cero de la segunda clase característica de Chern y Simons, es sencillo ver que $W(t)$ definido en (5.27) satisface $\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = \frac{1}{\alpha} Q_T$. Además, las ecuaciones de Langevin para el campo escalar ϕ y para el campo vectorial A_μ tomando este potencial, son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi^a}{\partial t} - \frac{1}{2} \epsilon_{ij} F_{ij}^a - G^a &= 0 , \\ \frac{\partial A_i^a}{\partial t} - \epsilon_{ij} D_j \phi^a - G_i^a &= 0 , \end{aligned}$$

$i = 1, 2$, y éstas coinciden con las ecuaciones de Bogomol'nyi (5.9) en el gauge $A_0 = 0$ y en presencia de un ruido.

Las ecuaciones de Bogomol'nyi (5.11) halladas para el modelo abeliano de Higgs en dos dimensiones también se relacionan con ciertas ecuaciones

de Langevin. El invariante topológico, identificable con el flujo magnético del vórtice, que multiplicado por una constante acota la acción clásica euclídea, se introdujo en la ecuación (5.12). Otra vez Q_T es expresable en función de un vector K_μ , $\mu = 0, 1$,

$$Q_T = \int_{M_2} d^2x \partial_\mu K_\mu ,$$

en el gauge $A_0 = 0$,

$$K_\mu = \frac{1}{2\pi\eta^2} \epsilon_{\mu\nu} (e\eta^2 A_\nu + \epsilon_{ab} \phi^a D_\nu \phi^b) .$$

Definiendo $W(t)$,

$$\begin{aligned} W(t) &= \pi\eta^2 \int_{M_1} dx K_0 , \\ W(t) &= \int_{M_1} dx \frac{1}{2} (e^2 \eta^2 A_1 + \epsilon_{ab} \phi^a D_1 \phi^b) , \end{aligned} \quad (5.29)$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = \frac{1}{\alpha} Q_T$ ($\alpha = \frac{1}{\pi\eta^2}$) y las correspondientes ecuaciones de Langevin son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_a}{\partial t} - \epsilon_{ab} (D_1 \phi)_b - G_a &= 0 , \\ \frac{\partial A_1}{\partial t} - \frac{e}{2} (\eta^2 - \phi^2) - G_1 &= 0 , \end{aligned}$$

que coinciden con las ecuaciones de Bogomol'nyi del modelo abeliano de Higgs en el gauge $A_0 = 0$ y en presencia de un ruido.

La extensión de este análisis al caso de las ecuaciones de Bogomol'nyi del modelo no abeliano de Higgs y al modelo Sigma no lineal puede realizarse sin inconvenientes.

Como pudo observarse en cada uno de los casos presentados, la ecuación de Langevin relevante se construye utilizando un potencial directamente relacionado con la carga topológica de la teoría. Este potencial es

$$W(t) \equiv \frac{1}{\alpha} \int_{M_{d-1}} d^{d-1}x K_0 \quad (5.30)$$

donde K_0 es la componente cero del vector K_μ a partir del cual la carga topológica Q_T se expresa

$$Q_T = \int_{M_d} d^d x \partial_\mu K_\mu .$$

El potencial $W(t)$ tiende, cuando el tiempo va a infinito, a una constante asociada con una carga topológica de la teoría, Q_T : $\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = \frac{1}{\alpha} Q_T$ y es, entonces, ésta última quien rige el comportamiento del sistema en tiempo infinito.

5.4 Los procesos estocásticos y las TCCTs

Una vez comprobado, caso por caso, que las ecuaciones de Bogomol'nyi en el gauge $A_0 = 0$ y en presencia de un ruido son ecuaciones de Langevin, la relación entre los dos esquemas de derivación de TCCTs es fácil de establecer.

A partir del trabajo de Parisi y Sourlas se conoce la existencia de una conexión entre los procesos estocásticos clásicos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas [80], [82], [83]. En efecto, es posible llegar a una Teoría Cuántica de Campos Supersimétrica partiendo de una teoría clásica que describe un proceso estocástico. En el Capítulo 3 se estudió la conexión entre el movimiento Browniano y la Mecánica Cuántica Supersimétrica y se presentó también el caso de un proceso escalar estocástico como ejemplos simples de este hecho.

Las funciones de correlación de los campos que describen un cierto proceso estocástico se calculan a partir de Integrales Funcionales de los campos escritos como funcionales de los ruidos por medio de las ecuaciones de Langevin y pesados con un factor gaussiano. Así, son las ecuaciones de Langevin las ecuaciones de evolución temporal que determinan la forma en que el sistema estocástico se acerca al equilibrio. Este estado está gobernado por $W(t \rightarrow \infty)$ donde $W(t)$ es el potencial del que se obtiene el término de arrastre en la ecuación de Langevin. Paralelamente, las funciones de correlación pueden también calcularse introduciendo la ligadura que representa la ecuación de Langevin en la Función de Partición Estocástica e integrando directamente sobre los campos. Esta es, precisamente, la forma en que se obtuvo la equivalencia con las Teorías Cuánticas de Campos

Supersimétricas (Capítulo 3, Sección 3.1.3). Para una teoría general, utilizando la forma (5.19) para la (las) ecuación (ecuaciones) de Langevin, este cambio de variables transforma Z^{esto} en la siguientes expresión

$$Z^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}\Phi e^{-\int d^d x \sum_i (\frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\delta W(t)}{\delta A_i})^2 + T} . \quad (5.31)$$

Se incluye una suma sobre todas las ecuaciones de Langevin de la teoría y el término adicional T indica los términos que surgen de la exponenciación de los determinantes asociados con el cambio de variables, de los ruidos a los campos. La medida de integración $\mathcal{D}\Phi$ incluye todos los campos originales así como los que se utilizan para exponenciar los determinantes.

La relación entre las ecuaciones de Bogomol'nyi y las TCCTs fue esquemáticamente descrita en la Sección 5.2. Allí se estableció que partiendo de acciones clásicas de la forma (5.13) y cuantificándolas adecuadamente, la Función de Partición obtenida describe una TCCT. Pero también se mencionó que la simetría de esa teoría es suficiente como para eliminar los campos auxiliares de la parte clásica de S_q luego de integrarse ciertos campos. De esta manera, la Función de Partición de Labastida y Pernici tiene la forma

$$Z = \int \mathcal{D}\Phi e^{-\int d^d x \sum_i (a_i^\pm)^2 + T} . \quad (5.32)$$

Aquí $\mathcal{D}\Phi$ representa la medida de integración sobre los campos originales ϕ , los campos *ghosts* y los multiplicadores de Lagrange que quedan sin integrar. El término T representa aquí todos los términos relacionados con el fijado de gauge y $a_i^\pm$ son las ecuaciones de Bogomol'nyi de la teoría.

En vista de la conexión hallada en la Sección 5.3 entre las ecuaciones de Bogomol'nyi y las de Langevin en el gauge $A_0 = 0$ para cada una de las teorías allí consideradas, si se identifica $W(t)$ con cualquiera de las expresiones presentadas en esa Sección ((5.23), (5.28), (5.29), y en general (5.30)), la relación entre la Función de Partición de Labastida y Pernici y la Función de Partición Estocástica es inmediata. En efecto, las partes clásicas de ambas expresiones ((5.31) y (5.32)) son iguales y las partes cuánticas, el resto de los términos, equivalentes. De esta forma se comprueba que el desarrollo de Labastida y Pernici corresponde al estudio de un proceso estocástico que evoluciona en el tiempo t hacia un estado determinado por $\lim_{t \rightarrow \infty} W(t)$. El límite del potencial $W(t)$ también se ha calculado y es la carga topológica Q_T .

Por otro lado, en el método de Baulieu y Singer, es esta misma carga topológica la acción que define el modelo clásico de partida y, por lo tanto, se puede establecer que en este esquema se estudia el mismo sistema clásico que en el de Labastida y Pernici pero una vez que este alcanza su estado de equilibrio.

Queda así claro que ambos esquemas de obtención de TCCTs corresponden a la cuantificación de la misma teoría clásica. En el método de Labastida y Pernici se aprovecha la relación existente entre los Procesos Estocásticos y las Teorías Cuánticas de Campos Supersimétricas para llegar a la Teoría Cuántica de Witten que presenta una simetría fermiónica. En el de Baulieu y Singer se cuantifica con la técnica BRST la acción clásica a la cual evoluciona el potencial elegido en el proceso estocástico.

Otro punto interesante que se puede destacar luego de establecer la conexión entre las ecuaciones de Langevin y las ecuaciones de Bogomol'nyi está relacionado con los valores críticos de las constantes de acoplamiento necesarios tanto para que derivar las ecuaciones de Bogomol'nyi como para formular las versiones supersimétricas de las Teorías de Campos asociadas. Más precisamente, se puede encontrar en la conexión entre ambas clases de ecuaciones la explicación de la coincidencia entre los valores críticos de las constantes de acoplamiento recién mencionada. En efecto, las Teorías Supersimétricas se caracterizan por la existencia de un mapeo, el mapeo de Nicolai ¹, que transforma la parte bosónica del lagrangiano supersimétrico (que no sufre rotura dinámica de esta supersimetría) en un lagrangiano Gaussiano. Los procesos estocásticos están relacionados con Teorías Supersimétricas y el mapeo de Nicolai de esta última se identifica con la ecuación de Langevin del proceso estocástico asociado. En este Capítulo se demostró que las ecuaciones de Langevin coinciden con las ecuaciones de Bogomol'nyi para cada uno de los modelos considerados y, en consecuencia, es natural que los valores críticos de las constantes de acoplamiento requeridos para la existencia de ecuaciones de Bogomol'nyi coincidan con los que se necesitan para establecer Teorías Supersimétricas.

¹ Ver Capítulo 3, Sección 3.1.4, donde se encuentra una descripción del mapeo de Nicolai.

Capítulo 6

LA MEDIDA DE INTEGRACIÓN DE LA TCCT DE YANG Y MILLS

En el Capítulo 4 fueron introducidas y descriptas las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs). Las Funciones de Partición que describen estas teorías deben ser independientes de la métrica de la variedad sobre la cual están definidas (de hecho, ésta puede ser considerada la definición de una Teoría Topológica), característica responsable, justamente, de todas las propiedades interesantes de estas teorías. Sin embargo, al demostrar que la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills y, más aún, las de las TCCTs en general, eran independientes de la métrica de la variedad M , la medida de integración fue considerada independiente de la métrica.

En este Capítulo se presenta la correcta definición de la medida de integración de la Función de Partición que define la Teoría Cuántica de Campos Topológica de Yang y Mills [2]. Se utiliza para ello el esquema introducido por Fujikawa para la formulación de la Función de Partición de una Teoría de Campos en espacio tiempo curvo [54]-[70]. El resultado de este análisis, otro de los aportes originales de esta Tesis, es que la elección de una medida de integración invariante ante reparametrizaciones (elección natural al trabajar con una teoría definida en espacio tiempo curvo pues asegura la independencia de la métrica) si bien cambia la forma explícita de la acción cuántica de la teoría, preserva su carácter topológico, es decir, la Función de Partición definida en términos de las correctas variables de

integración resulta independiente de la métrica.

Este análisis se presenta en la Sección 6.1 y es aplicable a todas las TCCTs "tipo Witten". El estudio de la medida de integración de las TCCTs del "tipo Schwarz", en particular, el de la TCCT de Chern y Simons, se presentará en el siguiente Capítulo. En cuanto a los invariantes topológicos de la teoría, en la Sección 6.2 se explica cómo deben ser calculados en función de las correctas variables de integración. También se discute allí la necesidad de calcularlos utilizando estas variables, en contraposición con lo expresado un reciente trabajo [120].

6.1 La medida de integración

La Teoría Cuántica de Campos Topológica de Yang y Mills introducida por Witten [17], fue derivada usando el método de Batalin y Vilkovisky por Labastida y Pernici [41]. Se vio en el Capítulo 4 que en este esquema la acción cuántica de la teoría puede expresarse como un conmutador BRST dado por

$$S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] = \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\} ,$$

$$V = \int d^4x \sqrt{g} \text{Tr} \left[\frac{1}{4} \chi_{\alpha\beta} (F^{+\alpha\beta} - d^{\alpha\beta}) + \frac{1}{2} \lambda D^\alpha \psi_\alpha + b \partial^\alpha A_\alpha \right] . \quad (6.1)$$

Los conmutadores BRST de los campos de la teoría son:

$$\begin{aligned} \{Q, A_\alpha\} &= i\psi_\alpha - D_\alpha c , & \{Q, \chi_{\alpha\beta}\} &= d_{\alpha\beta} + \{c, \chi_{\alpha\beta}\} , \\ \{Q, \varpi\} &= \{c, \varpi\} , & \{Q, d_{\alpha\beta}\} &= [c, d_{\alpha\beta}] + i[\varpi, \chi_{\alpha\beta}] , \\ \{Q, \psi_\alpha\} &= -D_\alpha \varpi + \{c, \psi_\alpha\} , & \{Q, \lambda\} &= 2i\eta + [c, \lambda] , \\ \{Q, c\} &= (\tfrac{1}{2}\{c, c\} - i\varpi) , & \{Q, b\} &= d , \\ \{Q, d\} &= 0 , & \{Q, \eta\} &= \tfrac{1}{2}[\eta, \lambda] + \{c, \eta\} . \end{aligned} \quad (6.2)$$

Como en el capítulo 4, A_α es el campo de gauge que toma valores en el álgebra de Lie del grupo G , ψ_α es el campo *ghost* (Grassmann impar) asociado con la simetría topológica, c es el campo *ghost* (Grassmann impar) asociado con la invarianza de Yang y Mills usual y ϖ es el campo *ghost* de *ghost* (Grassmann par) correspondiente a la invarianza de segunda generación presente en la acción clásica de partida. Los campos $d^{\alpha\beta}$, d y η son multiplicadores de Lagrange (Grassmann par, par e impar, respectivamente) y los campos $\chi_{\alpha\beta}$, b y λ (Grassmann impar, impar y par, respectivamente) son los campos *antighosts* que imponen las condiciones de gauge.

Los campos $d^{\alpha\beta}$ y $\chi_{\alpha\beta}$ son campos antisimétricos y autoduales. Todas las derivadas covariantes presentes en (6.1) y (6.2) son también covariantes con respecto a las transformaciones generales de coordenadas.

Siguiendo la prescripción introducida por Fujikawa [54]-[70] descripta en el Capítulo 1, la Función de Partición de una Teoría de Campos definida en espacio tiempo curvo debe definirse en función de variables de integración que no son los campos originales de la teoría sino densidades tensoriales $\tilde{\Phi}_i = e^{-\frac{w_i}{2}} \Phi_i$ cuyos pesos w_i están determinados por el carácter tensorial del campo. Entonces,

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} e^{-\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]} . \quad (6.3)$$

En este formalismo se consideran variables independientes a los campos tilde $\tilde{\Phi}$ y a la métrica $g^{\mu\nu}$ y, en consecuencia, es válido asegurar que toda la dependencia de $\mathcal{Z}$ de la métrica $g^{\mu\nu}$ está en la acción cuántica $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$. Luego,

$$\frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta g^{\mu\nu}} = - \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} \frac{\delta \tilde{S}_q}{\delta g^{\mu\nu}} e^{-\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]}$$

y

$$\langle T_{\mu\nu} \rangle = \langle \frac{\delta \tilde{S}}{\delta g^{\mu\nu}} \rangle .$$

Los pesos asociados con los distintos tipos de campos fueron obtenidos en el Capítulo 1. Para determinar los pesos correspondientes a cada uno de los campos de la teoría en estudio es necesario identificar su carácter tensorial. Éste se descubre observando que los conmutadores BRST (6.2) no deben alterarlo y que la acción cuántica debe comportarse como un escalar frente a transformaciones generales de coordenadas. Con respecto al campo de gauge A_α y al campo de *ghost* ψ_α ambos deben tener, evidentemente, el mismo carácter tensorial como consecuencia de la ley de transformación BRST del campo A_α . Este último es un campo vectorial covariante y, entonces, también debe serlo ψ_α ; sus pesos son $w = -\frac{1}{4}$. A partir de la misma ley de transformación resulta que el campo *ghost* c es un escalar y de los términos de S_q en los que intervienen b , d , λ , η y ϖ se concluye que estos también lo son; sus pesos correspondientes son $w = -\frac{1}{2}$. Los campos $\chi_{\alpha\beta}$ y $d^{\alpha\beta}$ ya habían sido identificados como campos tensoriales antisimétricos y autoduales aunque el primero es dos veces covariante mientras que el segundo es dos veces contravariante. Como la variable de integración que

se utilizará está relacionada con el campo dos veces covariante $d_{\alpha\beta}$, basta identificar entonces el peso correspondiente a este tipo de campos y éste es $w = \frac{1}{6}$. Las variables de integración $\tilde{\Phi}$ son, entonces

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi} = \{ & \tilde{A}_\alpha = g^{\frac{1}{6}} A_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha = g^{\frac{1}{6}} \psi_\alpha, \tilde{c} = g^{\frac{1}{4}} c, \tilde{b} = g^{\frac{1}{4}} b, \tilde{\lambda} = g^{\frac{1}{4}} \lambda, \\ & \tilde{d} = g^{\frac{1}{4}} d, \tilde{\eta} = g^{\frac{1}{4}} \eta, \tilde{\varpi} = g^{\frac{1}{4}} \varpi, \tilde{\chi}_{\alpha\beta} = g^{-\frac{1}{12}} \chi_{\alpha\beta}, \\ & \tilde{d}_{\alpha\beta} = g^{-\frac{1}{12}} d_{\alpha\beta} \} .\end{aligned}$$

Una vez identificadas las correctas variables de integración, la acción cuántica $S_q = S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]$ debe expresarse en función de ellas, $\tilde{S}_q = \tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$. Esta expresión no es otra que la acción $S_q = S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]$ en donde las variables Φ se reemplazan por $\Phi = g^{\frac{w}{2}} \tilde{\Phi}$. Sin embargo, la acción cuántica S_q tiene, en el caso de la teoría de Labastida y Pernici, una forma particular ya que es un conmutador BRST, $S_q = \{Q, V\}$. Es fácil comprobar que la acción $\tilde{S}_q$ en función de los campos tilde $\tilde{\Phi}$ se reduce al conmutador BRST

$$\tilde{S}_q = \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\}$$

donde la funcional tilde $\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$ se obtiene a partir de la funcional $V[\Phi, g^{\mu\nu}]$ reemplazando en ésta los campos Φ por $\Phi = g^{\frac{w}{2}} \tilde{\Phi}$. En efecto, si $\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] = V[\Phi = g^{\frac{w}{2}} \tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$,

$$\frac{\partial \tilde{V}}{\partial \tilde{\Phi}_a} = \frac{\partial V}{\partial \Phi_b} \frac{\partial \Phi_b}{\partial \tilde{\Phi}_a} = g^{\frac{w}{2}} \frac{\partial V}{\partial \Phi_a}$$

y

$$\{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\} = \frac{\partial \tilde{V}}{\partial \tilde{\Phi}_a} \{Q, \tilde{\Phi}_a\} = g^{\frac{w}{2}} \frac{\partial V}{\partial \Phi_a} \{Q, g^{-\frac{w}{2}} \Phi_a\} .$$

Dado que la métrica es inerte ante este conmutador, $g^{\frac{w}{2}}$ y $g^{-\frac{w}{2}}$ se cancelan y

$$\begin{aligned}\{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\} &= \frac{\partial V}{\partial \Phi_a} \{Q, \Phi_a\} = \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\} , \\ \tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] &= S_q[\Phi, g^{\mu\nu}] .\end{aligned}$$

Por otro lado, los conmutadores BRST de los campos tilde se derivan de los conmutadores BRST de los campos originales. Por ejemplo, en el caso

del campo de gauge A_α ,

$$\begin{aligned}\{Q, \tilde{A}_\alpha\} &= \{Q, g^{\frac{1}{2}} A_\alpha\} = g^{\frac{1}{2}} \{Q, A_\alpha\} \\ &= g^{\frac{1}{2}} (i\psi_\alpha - D_\alpha c) \\ &= i\tilde{\psi}_\alpha - g^{\frac{1}{2}} \partial_\alpha (g^{-\frac{1}{2}} \tilde{c}) - g^{-\frac{1}{2}} [\tilde{A}_\alpha, \tilde{c}] .\end{aligned}$$

De la misma forma se obtienen los conmutadores BRST del resto de los campos tilde,

$$\begin{aligned}\{Q, \tilde{\psi}_\alpha\} &= g^{\frac{1}{2}} (-\partial_\alpha (g^{-\frac{1}{2}} \tilde{\omega}) - g^{-\frac{3}{2}} [\tilde{A}_\alpha, \tilde{\omega}] + g^{-\frac{3}{2}} \{\tilde{c}, \tilde{\psi}_\alpha\}) , \\ \{Q, \tilde{c}\} &= \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{2}} \{\tilde{c}, \tilde{c}\} - i\tilde{\omega} , \\ \{Q, \tilde{\omega}\} &= g^{-\frac{1}{2}} \{\tilde{c}, \tilde{\omega}\} , \\ \{Q, \tilde{b}\} &= \tilde{d} , \\ \{Q, \tilde{d}\} &= 0 , \\ \{Q, \tilde{\lambda}\} &= 2i\tilde{\eta} + g^{-\frac{1}{2}} [\tilde{c}, \tilde{\lambda}] , \\ \{Q, \tilde{\eta}\} &= g^{-\frac{1}{2}} (\frac{1}{2} [\tilde{\omega}, \tilde{\lambda}] + \{\tilde{c}, \tilde{\eta}\}) , \\ \{Q, \tilde{\chi}_{\alpha\beta}\} &= \tilde{d}_{\alpha\beta} + g^{-\frac{1}{2}} \{\tilde{c}, \tilde{\chi}_{\alpha\beta}\} , \\ \{Q, \tilde{d}_{\alpha\beta}\} &= g^{-\frac{1}{2}} ([\tilde{c}, \tilde{d}_{\alpha\beta}] + i[\tilde{\omega}, \tilde{\chi}_{\alpha\beta}]) .\end{aligned}\tag{6.4}$$

Es importante contrastar los conmutadores BRST de las variables de Fujikawa con los de los campos originales de la teoría (cf. (6.2)). Mientras en este último caso, la variación BRST del campo no implica la aparición de factores g^a , los conmutadores BRST de las variables tilde son explícitamente dependientes de la métrica.

La Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills tiene la forma

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} e^{-\frac{1}{\epsilon^2} \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\}} ,\tag{6.5}$$

en la cual la funcional $\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$ es

$$\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] = \int d^4x \sqrt{g} \text{Tr } \tilde{v}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$$

con

$$\tilde{v}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] = \frac{1}{4} g^{\frac{1}{12}} g^{\alpha\rho} g^{\beta\sigma} \tilde{\chi}_{\rho\sigma} \tilde{F}_{\alpha\beta}^+(\tilde{A}_\epsilon) - \frac{1}{4} g^{\frac{1}{6}} g^{\alpha\rho} g^{\beta\sigma} \tilde{\chi}_{\rho\sigma} \tilde{d}_{\alpha\beta} +$$

$$\frac{1}{2}g^{-\frac{1}{2}}\tilde{\lambda}g^{\alpha\beta}\tilde{D}_{\beta}(\tilde{A}_{\epsilon})(g^{-\frac{1}{2}}\tilde{\psi}_{\alpha}) + \\ g^{-\frac{1}{2}}\tilde{b}g^{\alpha\beta}\partial_{\beta}(g^{-\frac{1}{2}}\tilde{A}_{\alpha}) .$$

El tensor $\tilde{F}_{\alpha\beta}(\tilde{A}_{\epsilon})$ es el tensor de campo $F_{\alpha\beta}$ expresado en términos de las variables tilde

$$\tilde{F}_{\alpha\beta}(\tilde{A}_{\epsilon}) = \partial_{\alpha}(g^{-\frac{1}{2}}\tilde{A}_{\beta}) - \partial_{\beta}(g^{-\frac{1}{2}}\tilde{A}_{\alpha}) + g^{-\frac{1}{2}}[\tilde{A}_{\alpha}, \tilde{A}_{\beta}]$$

y $\tilde{F}_{\alpha\beta}^{+}$ es el tensor autodual

$$\tilde{F}_{\alpha\beta}^{+} = \tilde{F}_{\alpha\beta} + * \tilde{F}_{\alpha\beta}$$

La derivada covariante $\tilde{D}_{\beta}(\tilde{A}_{\epsilon})$, además de ser covariante con respecto a las transformaciones generales de coordenadas, contiene el término de gauge, $[g^{-\frac{1}{2}}\tilde{A}_{\beta}, \cdot]$. La medida de integración $\mathcal{D}\tilde{\Phi}$ representa

$$\mathcal{D}\tilde{\Phi} \equiv \mathcal{D}\tilde{A}_{\alpha} \mathcal{D}\tilde{\psi}_{\alpha} \mathcal{D}\tilde{c} \mathcal{D}\tilde{\bar{c}} \mathcal{D}\tilde{b} \mathcal{D}\tilde{d} \mathcal{D}\tilde{\lambda} \mathcal{D}\tilde{\eta} \mathcal{D}\tilde{\chi}_{\alpha\beta} \mathcal{D}\tilde{d}_{\alpha\beta} . \quad (6.6)$$

Una vez definida la Función de Partición de la teoría, se puede calcular el valor medio del tensor de energía impulso $\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}}$ con la intención de comprobar si la teoría es topológica o no. Como ya ha sido señalado, los campos $\tilde{\Phi}$ y la métrica $g^{\mu\nu}$ son variables independientes, por lo que la medida de integración $\mathcal{D}\tilde{\Phi}$ es, por definición, independiente de la métrica y ahora sí es correcto expresar el valor medio del tensor de energía impulso como

$$\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}} = \\ \frac{1}{\mathcal{Z}} \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} \frac{2}{e^2 \sqrt{g}} \left(\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\rho\sigma}]\} \right) e^{-\frac{1}{e^2} \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\rho\sigma}]\}} .$$

Aparece aquí una dificultad. Los conmutadores BRST de los campos tilde son explícitamente dependientes de la métrica y esto impide intercambiar la derivación con respecto a la métrica y el conmutador BRST,

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\rho\sigma}]\} \neq \{Q, \frac{\delta \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\rho\sigma}]}{\delta g^{\mu\nu}}\} .$$

Este hecho puede comprobarse en un caso simple. Suponiendo que $\tilde{V}[\tilde{\Phi}]$ fuera igual a $\tilde{A}_\alpha$,

$$\frac{\delta \tilde{A}_\alpha}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 \Rightarrow \{Q, \frac{\delta \tilde{A}_\alpha}{\delta g^{\mu\nu}}\} = 0 ,$$

en tanto que el conmutador BRST del campo $\tilde{A}_\alpha$ introducido en (6.4) resulta

$$\{Q, \tilde{A}_\alpha\} = i\tilde{\psi}_\alpha - g^{\frac{1}{2}}\partial_\alpha(g^{-\frac{1}{4}}\tilde{c}) - g^{-\frac{1}{4}}[\tilde{A}_\alpha, \tilde{c}]$$

lo que implica, evidentemente,

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}\{Q, \tilde{A}_\alpha\} \neq 0 .$$

Por lo tanto, no es posible intercambiar el conmutador BRST y la variación con respecto a la métrica para concluir inmediatamente que el valor medio del tensor de energía impulso es cero y que la teoría es en consecuencia topológica.

Sin embargo, existe un cambio de variables en términos de los campos originales de la teoría, introducido por Ouvry, Stora y van Baal [121] para estudiar el álgebra asociada con las TCCTs, que permite superar esta dificultad. La correspondiente redefinición de las variables $\tilde{\Phi}$ es

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}'_\alpha &\equiv \tilde{\psi}_\alpha + ig^{\frac{1}{2}}\partial_\alpha(g^{-\frac{1}{4}}\tilde{c}) + ig^{-\frac{1}{4}}[\tilde{A}_\alpha, \tilde{c}] , \\ \tilde{\omega}' &\equiv \tilde{\omega} + \frac{i}{2}g^{-\frac{1}{4}}\{\tilde{c}, \tilde{c}\} , \\ \tilde{\eta}' &\equiv \tilde{\eta} - \frac{i}{2}g^{-\frac{1}{4}}[\tilde{c}, \tilde{\lambda}] , \\ \tilde{d}'_{\alpha\beta} &\equiv \tilde{d}_{\alpha\beta} + g^{-\frac{1}{4}}\{\tilde{c}, \tilde{\chi}_{\alpha\beta}\} , \end{aligned} \tag{6.7}$$

mientras que todas las otras variables se mantienen inalteradas. Con este cambio de variables, los conmutadores BRST se simplifican,

$$\begin{aligned} \{Q, \tilde{A}'_\alpha\} &= i\tilde{\psi}'_\alpha , & \{Q, \tilde{\psi}'_\alpha\} &= 0 , \\ \{Q, \tilde{\chi}'_{\alpha\beta}\} &= \tilde{d}'_{\alpha\beta} , & \{Q, \tilde{d}'_{\alpha\beta}\} &= 0 , \\ \{Q, \tilde{c}'\} &= -i\tilde{\omega}' , & \{Q, \tilde{\omega}'\} &= 0 , \\ \{Q, \tilde{\lambda}'\} &= 2i\tilde{\eta}' , & \{Q, \tilde{\eta}'\} &= 0 , \end{aligned}$$

y se expresan en forma independiente de la métrica. Esta característica torna evidente la posibilidad de conmutar variaciones con respecto a la métrica y conmutadores BRST de una funcional $\tilde{N}'$ de los campos $\tilde{\Phi}'$ y de la métrica $g^{\mu\nu}$:

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, \tilde{N}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]\} = \{Q, \frac{\delta \tilde{N}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]}{\delta g^{\mu\nu}}\} . \quad (6.8)$$

Por este motivo se considera la redefinición de los campos (6.7) como un cambio de variables dentro de la Integral Funcional (6.5). El Jacobiano asociado con la transformación (6.7) puede calcularse en forma simple

$$\begin{aligned} J &= \left| \frac{\partial(\tilde{A}'_\alpha, \tilde{\psi}'_\alpha, \tilde{\omega}', \tilde{\lambda}', \tilde{d}', \tilde{\eta}', \tilde{b}', \tilde{c}', \tilde{\chi}'_{\alpha\beta}, \tilde{d}'_{\alpha\beta})}{\partial(\tilde{A}_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha, \tilde{\omega}, \tilde{\lambda}, \tilde{d}, \tilde{\eta}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{\chi}_{\alpha\beta}, \tilde{d}_{\alpha\beta})} \right| \\ &= \left| \frac{\partial(\tilde{\psi}'_\alpha, \tilde{\omega}', \tilde{\eta}', \tilde{d}'_{\alpha\beta})}{\partial(\tilde{\psi}_\alpha, \tilde{\omega}, \tilde{\eta}, \tilde{d}_{\alpha\beta})} \right| . \end{aligned}$$

Los cuatro términos que trasladan a los campos $\tilde{\psi}_\alpha$, $\tilde{\omega}$, $\tilde{\eta}$ y $\tilde{d}_{\alpha\beta}$, no son dependientes de ellos, por lo tanto, la matriz involucrada en la última igualdad es la identidad y el determinante es trivial

$$J = 1 .$$

La Función de Partición (6.5), luego del cambio de variables, deviene

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi}' e^{-\frac{1}{\epsilon^2} \{Q, \tilde{V}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]\}} \quad (6.9)$$

en la cual la funcional $\tilde{V}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]$ es

$$\tilde{V}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}] = \int d^4x \sqrt{g} \text{Tr} \tilde{v}'[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}]$$

con

$$\begin{aligned} \tilde{v}[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}] &= \frac{1}{4} g^{\frac{1}{12}} g^{\alpha\mu} g^{\beta\nu} \tilde{\chi}'_{\mu\nu} H_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{4}} g^{\alpha\beta} \tilde{\lambda}' \tilde{D}_\beta(\tilde{A}'_\epsilon) H_\alpha + \\ &\quad g^{-\frac{1}{4}} g^{\alpha\beta} \tilde{b}' \partial_\beta(g^{-\frac{1}{8}} \tilde{A}'_\alpha) . \end{aligned} \quad (6.10)$$

En (6.10) se han introducido, por comodidad, dos funcionales de los campos H_α , $H_{\alpha\beta}$ dadas por

$$\begin{aligned} H_\alpha &= g^{-\frac{1}{6}} \tilde{\psi}'_\alpha - i\partial_\alpha(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{c}') - g^{-\frac{3}{8}} [\tilde{A}'_\alpha, \tilde{c}'] \\ H_{\alpha\beta} &= \tilde{F}_{\alpha\beta}^+ - g^{\frac{1}{12}} (\tilde{d}'_{\alpha\beta} - g^{-\frac{1}{4}} \{\tilde{c}', \tilde{\chi}'_{\alpha\beta}\}) . \end{aligned}$$

El valor medio del tensor de energía impulso $\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}'}$, calculado a partir de (6.9) se expresa

$$\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}'} = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\tilde{\Phi}' \frac{2}{e^2 \sqrt{g}} \left(\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, \tilde{V}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]\} \right) e^{-\frac{1}{e^2} \{Q, \tilde{V}'[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]\}}$$

y, gracias a la propiedad (6.8),

$$\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}'} = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\tilde{\Phi}' \left\{ Q, \frac{2}{e^2 \sqrt{g}} \frac{\delta \tilde{V}'}{\delta g^{\mu\nu}} \right\} e^{-\frac{1}{e^2} \{Q, \tilde{V}'\}} .$$

Esta expresión, usando la propiedad demostrada en el Capítulo 2 sobre la anulación de los valores medios de los conmutadores BRST bajo la hipótesis de invarianza BRST de la medida de integración, es nula:

$$\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}'} = 0 .$$

Así, la Función de Partición definida en (6.5), con una medida de integración invariante ante transformaciones generales de coordenadas, es independiente de la métrica y considerar las correctas variables de integración no cambia el carácter topológico de la teoría. Es importante resaltar la diferencia entre los roles de las variables $\tilde{\Phi}$ y $\tilde{\Phi}'$. Las primeras se utilizan para definir la Función de Partición, mientras que las segundas aparecen a través de un cambio de variables en la Función de Partición ya definida. Si bien resultó sencillo trabajar con $\tilde{\Phi}'$ para demostrar la independencia de Z de la métrica, debe, en principio, ser posible demostrar esta propiedad utilizando las variables $\tilde{\Phi}$.

En el Capítulo 1 se mostró en un ejemplo cómo se manifiesta la elección de una medida de integración en los resultados físicos obtenidos cuantificando una teoría clásica vía integración funcional. En el caso de la TCCT de Yang y Mills se acaba de mostrar que con la elección (6.6) de la medida de integración la teoría es topológica, es decir, $\langle \tilde{T}_{\mu\nu} \rangle_{\tilde{\Phi}} = 0$. Sin embargo,

la expresión del tensor de energía impulso $\tilde{T}_{\mu\nu}$ derivado considerando los campos $\tilde{\Phi}$ y la métrica $g^{\mu\nu}$ como variables fundamentales independientes, es claramente diferente a la que se obtiene a partir de S_q con los campos originales Φ y la métrica como tales. Específicamente,

$$\tilde{T}_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] = T_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] + \Lambda_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] .$$

La funcional de los campos $T_{\mu\nu}$ es el tensor de energía impulso calculado en forma *naïve* (a partir de las variables Φ). A este término contribuyen las raíces del determinante de la métrica del elemento de volumen y del tensor de Levi-Civita de $*F_{\alpha\beta}$ y, además, las métricas $g^{\mu\nu}$ presentes para subir índices. El término $\Lambda_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]$ es la nueva contribución debida a los factores g^a y que también se expresa como un conmutador BRST. El cálculo de $\tilde{T}_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]$ es directo pero tedioso. Se encuentra

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] = \{ & Q, \int d^4y \text{Tr} [\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \tilde{v}'[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] + \\ & g^{\frac{1}{12}} \tilde{\chi}'_{\mu\rho} H^{\rho}_{\nu} + \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\lambda}' \tilde{D}'_{\mu}(\tilde{A}_{\epsilon}) H_{\nu} + \\ & g^{-\frac{1}{4}} \tilde{b}' \partial_{\mu}(g^{-\frac{1}{8}} \tilde{A}'_{\nu}) + \frac{1}{2} g^{-\frac{3}{8}} \tilde{b}' \partial_{\beta}(g_{\mu\nu} \delta(x-y)) \tilde{A}'^{\beta} + \\ & (\mu \leftrightarrow \nu)] \delta(x-y) \} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \Lambda_{\mu\nu}[\tilde{\Phi}', g^{\rho\sigma}] = \{ & Q, \int d^4y \text{Tr} [\frac{1}{2} g^{\frac{1}{12}} \tilde{\chi}'_{\rho\sigma} (\frac{1}{12} g_{\mu\nu} H^{\rho\sigma} \delta(x-y) + \\ & \frac{1}{2} \frac{\delta H^{\rho\sigma}(y)}{\delta g^{\mu\nu}(x)} + \frac{1}{4} g^{-\frac{1}{2}} \epsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} \frac{\delta H_{\alpha\beta}(y)}{\delta g^{\mu\nu}(x)}) + \\ & g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\lambda}' (-\frac{1}{4} g_{\mu\nu} \delta(x-y) \tilde{D}_{\rho}(\tilde{A}_{\epsilon}) H^{\rho} - \\ & \frac{i}{8} g_{\mu\nu} g^{-\frac{1}{8}} \delta(x-y) [\tilde{A}'_{\rho}, H^{\rho}] + \tilde{D}_{\rho}(\tilde{A}'_{\epsilon}) \frac{\delta H^{\rho}(y)}{\delta g^{\mu\nu}(x)}) - \\ & \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{b}' (g_{\mu\nu} \delta(x-y) \partial^{\rho}(g^{-\frac{1}{8}} \tilde{A}'_{\rho}) + \\ & \frac{1}{2} \partial^{\rho}(g_{\mu\nu} g^{-\frac{1}{8}} \delta(x-y) \tilde{A}'_{\rho}))] . \end{aligned}$$

6.2 Los invariantes topológicos

La Función de Partición $\mathcal{Z}$, debido a su propiedad básica $\frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta g^{\mu\nu}} = 0$, resulta el primer invariante topológico de la TCCT de Yang y Mills. Como se acaba de mostrar, debe ser calculada en términos de las variables tilde, a partir de la expresión (6.5) o bien a partir de la expresión (6.9), luego del cambio de variables. Si bien no se presentará aquí el cálculo explícito de la Integral Funcional, es evidente que los pasos seguidos por Witten y descriptos en el Capítulo 4 son aplicables.

Los otros invariantes topológicos se construyen como valores medios (no normalizados) de ciertas funcionales de los campos $\mathcal{O}$, siempre que éstas cumplan ciertas condiciones descriptas en el Capítulo 4. Brevemente, los requisitos son: en primer lugar, si la dimensión $d(\mathcal{M})$ del espacio *moduli* $\mathcal{M}$ es distinta de cero, el número de *ghost* de W debe ser igual a $d(\mathcal{M})$; en segundo lugar, $\{Q, W\}$ debe ser cero sin que W sea un conmutador BRST, es decir, $W \neq \{Q, B\}$ y, finalmente, la variación de la funcional $\mathcal{O}$ con respecto a una variación en la métrica debe ser un conmutador BRST, $\frac{\delta W}{\delta g^{\mu\nu}} = \{Q, \rho_{\mu\nu}\}$. De acuerdo con lo expresado en la Sección anterior, está claro que los invariantes topológicos, luego de definir correctamente la variables de integración, deben expresarse en función de ellas, es decir, en función de los campos $\tilde{\Phi}$ o, más convenientemente, en función de las variables primadas $\tilde{\Phi}'$.

En particular, para el caso de la TCCT de Yang y Mills, Witten construyó una serie de invariantes topológicos partiendo de la funcional $W_0 = \frac{1}{2} Tr \omega^2$ (ver Capítulo 4, Sección 4.2.3). Ahora, en vez de esta funcional de los campos, debe considerarse la siguiente

$$W_0[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}] = \frac{1}{2} Tr (\tilde{\omega}' - \frac{1}{2} ig^{-\frac{1}{4}} \{\tilde{c}', \tilde{c}'\})^2 .$$

Aunque esta funcional es explícitamente dependiente de la métrica, su variación al variar la métrica es un conmutador BRST

$$\frac{\delta W_0}{\delta g^{\mu\nu}} = -Tr \frac{1}{16} g_{\mu\nu} g^{-\frac{1}{4}} \{Q, \frac{1}{2} \tilde{c}' \{\tilde{c}', \tilde{c}'\}\} ,$$

que se anula al tomar valor medio. Entonces, se puede construir un invariante topológico a partir de ella,

$$\langle W_0[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}] \rangle_{\tilde{\Phi}'} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi}' Tr \frac{1}{2} (\tilde{\omega}' - \frac{1}{2} ig^{-\frac{1}{4}} \{\tilde{c}', \tilde{c}'\})^2 e^{-\frac{1}{2} \{Q, V[\tilde{\Phi}', g^{\mu\nu}]\}} .$$

Los otros invariantes topológicos pueden construirse en la misma forma, a partir de los introducidos en la referencia [17], Capítulo TCCTs.

6.3 Conclusiones

En la primera Sección de este Capítulo se presentó la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills cuya medida de integración es invariante ante transformaciones generales de coordenadas y independiente de la métrica. Luego se demostró la Función de Partición así definida no depende de la métrica. En la siguiente Sección se indicó cómo deben calcularse los invariantes topológicos [2].

La generalización de esta demostración al resto de las TCCTs del "tipo Witten" es evidente. La sencillez de la demostración recién presentada se debe a la trivialización de las leyes de transformación BRST a través del cambio de variables (6.7). *A priori*, no parece evidente que ésta exista para el resto de las teorías. Sin embargo, ya existen en la literatura trabajos que presentan los cambios de variables equivalentes [122] y, por lo tanto, la generalización de la demostración a otros casos es inmediata.

En un trabajo posterior a la referencia [2], Kaul y Rajaraman [120] señalan una característica de las variables de Fujikawa asociadas con los campos que describen la TCCT de Yang y Mills y que luego suponen válida para todas las TCCTs. El conjunto de campos Φ está formado por un campo vectorial conmutante y uno anticonmutante, A_α y ψ_α respectivamente, un campo tensorial autodual y antisimétrico conmutante y uno anticonmutante, $d_{\alpha\beta}$ y $\chi_{\alpha\beta}$ respectivamente, y tres campos escalares conmutantes y tres anticonmutantes, d, λ, ϖ y b, η, c respectivamente. Es decir, el número de campos conmutantes y anticonmutantes es el mismo y, además, por cada tipo de campo tensorial hay igual cantidad de unos que de otros. Esta propiedad permite concluir que si se extraen los pesos de la medida de integración $\mathcal{D}\tilde{\Phi}$, ésta se reduce a la medida *naïve* $\mathcal{D}\Phi$. En efecto,

$$\mathcal{D}\tilde{\Phi}_i = \mathcal{D}(g^{-\frac{w_i}{2}} \Phi_i) = g^{-\frac{w_i}{2} \sigma_i} \mathcal{D}\Phi_i ,$$

donde σ_i es una signatura dada por 1 (-1) para los campos conmutantes (anticonmutantes). La medida completa resulta

$$\mathcal{D}\tilde{\Phi} = \prod_i \mathcal{D}\tilde{\Phi}_i = g^K \prod_i \mathcal{D}\Phi_i = g^K \mathcal{D}\Phi$$

con K un índice que caracteriza el conjunto completo de campos Φ ,

$$K = \sum_i -\frac{w_i}{2} \sigma_i .$$

Debido a la propiedad de la TCCT de Yang y Mills recién señalada,

$$K = 0 , \quad (6.11)$$

y la medida de integración $\mathcal{D}\tilde{\Phi}$ se reduce a la *naïve* $\mathcal{D}\Phi$. Este hecho permitiría concluir que la Función de Partición (6.3) puede expresarse como

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} e^{-\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]} \\ &= \int \mathcal{D}\Phi e^{-S_q[\Phi, g^{\mu\nu}]} \end{aligned}$$

y la demostración *naïve* de Witten de la independencia de $\mathcal{Z}$ de la métrica, en este caso, es válida (Capítulo 4, Sección 4.1).

Sin embargo, es necesario indicar que el índice K es cero únicamente si se expresa la Función de Partición de esta forma. Si, por ejemplo, primero se integra uno de los campos auxiliares y luego se calcula el K correspondiente, evidentemente, dejará de ser cero. De todas formas, por ser ambas Funciones de Partición equivalentes, la segunda versión también es independiente de la métrica. Este comentario indica que, si bien la demostración presentada en la referencia [120] parece más simple que la aquí descrita [2], su simplicidad depende fuertemente de la manera en que se expresa la Función de Partición. Si se intenta demostrar la independencia de la métrica a partir de una expresión para la cual K sea distinta de cero, deberá primero buscarse una manera de reexpresar la Función de Partición para la cual K sea cero y luego utilizar la demostración de Witten. Esto no parece, en general, sencillo.

Además, el procedimiento de Kaul y Rajaraman [120] supone que se puede tratar el producto de las medidas como un todo, lo cual es válido sólo en forma *naïve*. En efecto, cada medida requiere una regularización en principio diferente por depender ésta, en general, de la forma cuadrática con la que el campo al cual está asociada aparece en la acción. Luego, no es evidente que con una regularización adecuada los distintos factores g^a sigan cancelándose, una vez extraídos de la medida.

Otro punto importante se refiere al cálculo de los invariantes topológicos. En la Sección anterior se puso especial énfasis en que estos deben ser calculados en términos de las variables de Fujikawa y no de los campos originales. Los distintos resultados que se obtienen siguiendo los dos esquemas fueron ilustrados en el Capítulo 1 y, además, se justificó allí el uso del esquema de Fujikawa con la cita de numerosos ejemplos. En la referencia [120] los autores indican que aun si el índice de K fuera distinto de cero para alguna TCCT, los invariantes topológicos podrían calcularse en términos de los campos originales ya que los factores g^K de numerador y denominador se cancelarían. Este comentario no está justificado ya que, como se mencionó en el Capítulo 4, los valores medios que representan los invariantes topológicos no están normalizados (a causa de la anulación de la Función de Partición si hay modos cero fermiónicos).

Capítulo 7

LA MEDIDA DE INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA DE CHERN Y SIMONS TOPOLÓGICA

Una vez confirmado el carácter topológico de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas del "tipo Witten" definidas en términos de las correctas variables de integración, para completar el análisis de las TCCTs resta analizar el caso de las teorías del "tipo Schwarz" en las que la acción cuántica completa no se reduce a un conmutador BRST. Un modelo típico perteneciente a esta clase es la Teoría de Chern y Simons Topológica descrita en el Capítulo 4. En este Capítulo se presentará el análisis detallado de la medida de integración para el modelo de Chern y Simons siendo este estudio otro de los aportes originales de esta tesis [3].

La extensión del tratamiento presentado para la TCCT de Yang y Mills consistiría en definir la Función de Partición Z , en para la Teoría de Chern y Simons, en términos de las variables de Fujikawa correspondientes y, luego, verificar si Z tiene variación nula con respecto a una variación de la métrica de la variedad sobre la cual se define la teoría. Este tratamiento presenta, sin embargo, una dificultad para el caso de las teorías del "tipo Schwarz". No es posible determinar en una forma sencilla si la Función de Partición es dependiente o no de la métrica ya que para hacerlo es necesario calcular en explícitamente el valor medio de una funcional de los campos,

la expresión que resulta al variar la acción cuántica $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{ij}]$ con respecto a g^{ij} . En este caso, no es evidente que la variación de la Función de Partición sea el valor medio de un conmutador BRST y, por lo tanto, se anule.

Por este motivo, resulta conveniente utilizar una relación establecida por Baulieu [61] e, independientemente, por Yu [62] entre la Función de Partición Estocástica de la Teoría de Chern y Simons definida sobre una variedad de tres dimensiones y la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills definida sobre una variedad de cuatro dimensiones, modificándola adecuadamente para tener en cuenta la dependencia de las medidas de integración de la métrica de las variedades. De esta forma, es posible demostrar de manera sencilla la independencia de la Función de Partición de la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente a través del resultado presentado en el Capítulo anterior sobre la TCCT de Yang y Mills [3].

En este Capítulo se desarrollará, entonces, la relación entre la Teoría de Chern y Simons y la TCCT de Yang y Mills haciendo uso de la cuantificación estocástica. Luego se demostrará, en forma casi inmediata, que la primera es independiente de la métrica como una consecuencia de la independencia de la segunda. Estos resultados constituyen otro de los aportes originales de esta Tesis.

La estructura del Capítulo es la siguiente. En la Sección 7.1 se describe el intento del cálculo directo y se discuten las dificultades que se presentan. En la Sección 7.2 se describe la relación entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills, obtenida por Baulieu. En la Sección 7.3 se introducen las modificaciones de la técnica de cuantificación estocástica necesarias al trabajar con teorías definidas sobre espacio tiempo curvo. Finalmente, en la Sección 7.4 se obtiene la Función de Partición Estocástica de la Teoría de Chern y Simons, se la compara con la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills y se concluye que, dado que la segunda es independiente de la métrica, la primera también lo es.

7.1 Dificultades del cálculo directo

La acción clásica de la Teoría de Chern y Simons pura fue presentada en el Capítulo 4, Sección 4.3, y es un término de Chern y Simons

$$S_{CS} = -\frac{k}{8\pi e^2} \int_{M_3} d^3x \epsilon^{ijk} \text{Tr}(A_i F_{jk} - \frac{2}{3} A_i A_j A_k) , \quad (7.1)$$

en el cual el campo de gauge A_i , $i = 1, 2, 3$, toma valores en el álgebra de Lie del grupo G (cuyos generadores son t^a , $a = 1, \dots, \dim G$), Tr significa traza en la representación fundamental (los generadores se normalizan de manera tal que $\text{tr}(t^a t^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}$), $\frac{k}{e^2}$ es una constante entera y M_3 es una variedad tridimensional compacta. Esta acción clásica tiene la particularidad de ser independiente de la métrica de M_3 y, si bien la cuantificación introduce una dependencia de ella en la acción cuántica S_q ,

$$\begin{aligned} S_q[\Phi, g^{ij}] &= S_{CS} + \frac{k}{4\pi e^2} \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} A^i \partial_i B - \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} \partial^j \bar{c} D_j c \\ &= S_{CS} + \{Q, \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} \text{Tr} A^i \partial_i \bar{c}\} , \end{aligned}$$

se puede asegurar, en forma *naïve*, que el valor medio del tensor de energía impulso es cero. Esta demostración se realizó en el Capítulo 4, Sección 4.1, para las TCCTs del "tipo Schwarz" en general.

Sin embargo, aunque la métrica no aparezca explícitamente en la acción clásica de Chern y Simons, la teoría está definida sobre una variedad M_3 con una métrica no necesariamente trivial y, por lo tanto, la Función de Partición debe definirse en términos de las densidades tensoriales presentadas en el Capítulo 1. Como ya ha sido notado al tratar la TCCT de Yang y Mills, la introducción de estas variables de integración modifica la forma explícita de la acción cuántica transformándola en una expresión $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{ij}]$ con una diferente dependencia de la métrica. En efecto, una vez introducidas estas variables, tanto la parte clásica de la acción $\tilde{S}_q$ como su parte cuántica dan contribuciones no triviales al valor medio del tensor de energía impulso. Explícitamente, la variable de Fujikawa asociada con el campo de gauge A_i es la densidad tensorial $\tilde{A}_i$ con peso $w = -\frac{1}{6}$, $\tilde{A}_i = g^{\frac{1}{12}} A_i$, mientras que las variables de Fujikawa correspondientes al *ghost* c , al *ghost* raya $\bar{c}$ y al campo auxiliar B son densidades escalares y sus pesos son $w = \frac{1}{2}$;

$\tilde{c} = g^{-\frac{1}{4}}c$, $\tilde{\bar{c}} = g^{-\frac{1}{4}}\bar{c}$ y $\tilde{B} = g^{-\frac{1}{4}}B$. En consecuencia, la acción cuántica $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{ij}]$ tiene la forma

$$\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{ij}] = \tilde{S}_{CS}[\tilde{A}_i, g^{ij}] + \tilde{S}_{FG}[\tilde{\Phi}, g^{ij}] + \tilde{S}_{FP}[\tilde{\Phi}, g^{ij}] \quad (7.2)$$

donde

$$\tilde{S}_{CS}[\tilde{A}_i, g^{ij}] = -\frac{k}{8\pi e^2} \int_{M_3} d^3x \epsilon^{ijk} \text{Tr} \left(g^{-\frac{1}{12}} \tilde{A}_i \tilde{F}_{jk}(\tilde{A}_\epsilon) - \frac{1}{4} g^{-\frac{3}{4}} \tilde{A}_i \tilde{A}_j \tilde{A}_k \right) ,$$

$$\tilde{S}_{FG}[\tilde{\Phi}, g^{ij}] + \tilde{S}_{FP}[\tilde{\Phi}, g^{ij}] = \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{ij}]\}$$

y

$$\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{ij}] = \int_{M_3} d^3x \sqrt{g} g^{-\frac{1}{12}} \text{Tr} g^{ij} \tilde{A}_i \partial_j (g^{\frac{1}{4}} \tilde{c}) .$$

Es evidente la dependencia explícita de la parte clásica de la acción, $\tilde{S}_{CS}[\tilde{A}_i, g^{ij}]$, de la métrica. Puede resultar poco convincente que, habiendo partido de una acción clásica independiente de la métrica, ésta aparezca en forma no trivial en la parte directamente relacionada de la acción cuántica. Esto no debe ser sorprendente ya que la métrica está presente en forma implícita en la medida de integración *naïve* $\mathcal{D}\Phi$. El método de Fujikawa justamente hace explícita esta dependencia en la acción efectiva definiendo una medida de integración independiente de la métrica.

Las transformaciones BRST de los campos tilde se obtienen a partir de las de los campos originales en la misma forma en que se obtuvieron las correspondientes a los campos de la TCCT de Yang y Mills. Resultan

$$\begin{aligned} \{Q, \tilde{A}_i\} &= g^{\frac{1}{12}} \partial_i (g^{\frac{1}{4}} \tilde{c}) - g^{\frac{1}{4}} [\tilde{A}_i, \tilde{c}] , \\ \{Q, \tilde{B}\} &= 0 , \\ \{Q, \tilde{c}\} &= \frac{1}{2} g^{\frac{1}{4}} \{\tilde{c}, \tilde{c}\} , \\ \{Q, \tilde{\bar{c}}\} &= \frac{k}{4\pi} \tilde{B} . \end{aligned} \quad (7.3)$$

Así como ocurría en el caso de la TCCT de Yang y Mills con la acción cuántica completa, la parte de fijado de gauge de (7.2) es el conmutador BRST de una cierta funcional de las densidades tensoriales $\tilde{\Phi}$, $\tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{ij}]$. Al trabajar con las variables tilde no es lícito intercambiar esta conmutación con la variación con respecto a la métrica, como se puede comprobar fácilmente a partir de las reglas de conmutación BRST (7.3). En el caso de la

TCCT de Yang y Mills, un cambio de variables adecuado permitió trabajar con variables de integración para las cuales sí valía la conmutación entre la operación de conmutación BRST y la variación con respecto a la métrica. En este caso no es sencillo encontrar un cambio de variables con estas características (que implique además un Jacobiano trivial) y, en consecuencia, se deberían realizar los cálculos explícitamente para obtener la contribución de estos términos. No se puede, entonces, concluir inmediatamente que $\delta(\tilde{S}_{GF} + \tilde{S}_{FP})$ es el conmutador BRST de algún tensor.

De esta forma, para demostrar que Z_{CS} correctamente definida

$$Z_{CS} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} e^{-\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{ij}]}$$

es independiente de la métrica de la variedad M_3 es necesario comprobar que, o bien las dos contribuciones recién mencionadas son nulas, o bien se cancelan entre sí.

Estos cálculos resultan muy complicados por lo que se extenderá a continuación una conexión encontrada por Baulieu y Yu entre la Función de Partición Estocástica de la Teoría de Chern y Simons y la de la TCCT de Yang y Mills para mostrar la independencia de Z_{CS} de la métrica.

7.2 La relación entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills

Las Teorías de Gauge definidas en espacio tiempos d dimensionales, cuantificadas estocásticamente, fueron relacionadas con otras Teorías de Gauge definidas en espacio tiempos $d+1$ dimensionales, fijadas de gauge mediante la técnica usual de Faddeev y Popov, en la referencia [123]. Por otro lado, la conexión entre ciertas Teorías de Campos definidas en espacio tiempos d dimensionales cuantificadas estocásticamente y las TCCTs definidas en espacio tiempos $d+1$ dimensionales fue señalada en las referencias [124] y [125]. En la referencia [124], Baulieu y Grossman demostraron que la Función de Partición Estocástica de una Teoría de Campos Escalar coincide con la de la Teoría Cuántica de Campos que resulta de cuantificar mediante la técnica BRST una acción clásica "topológica" cuyo lagrangiano es una

derivada total con respecto al tiempo, y esta última teoría es una TCCT. La equivalencia se logra identificando al tiempo estocástico con el tiempo real del espacio $d + 1$ dimensional. Desde el punto de vista estocástico es natural pensar en una acción cuya densidad lagrangiana sea una derivada total con respecto al tiempo; de esta manera, la teoría depende únicamente de los valores del campo en el borde. En dos trabajos posteriores e independientes, Baulieu [61] y Yu [62] demostraron que la Función de Partición Estocástica de Chern y Simons [99]-[102] coincide con la TCCT de Yang y Mills introducida por Witten [17]. Esta relación es interesante por muchos motivos; particularmente, se utilizará en la Sección 7.4 para demostrar la independencia de la Función de Partición de la Teoría de Campos de Chern y Simons de la métrica de la variedad sobre la cual está definida.

En esta Sección se describe la cuantificación estocástica de la Teoría de Campos de Chern y Simons siguiendo el trabajo realizado por Baulieu [61], [126]. El tratamiento hecho en estas referencias se aparta de la técnica original introducida por Parisi y Wu [84] y se basa en el procedimiento de Zwanziger aplicable a las Teorías de Gauge, el llamado "fijado de gauge estocástico" [87]. Tanto la técnica de Cuantificación Estocástica como la modificación de Zwanziger fueron descritas en el Capítulo 3. Sin embargo, la cuantificación estocástica de la TCCT de Chern y Simons de Baulieu también se diferencia del último tratamiento, ya que se incluye de partida en la teoría el campo *ghost* junto con su ley de evolución estocástica. Esta forma de tratar las Teorías de Gauge es conocida en el formalismo de la simetría BRST y se denomina "formalismo unificado" [127]; en él los campos clásicos de gauge y los *ghosts* se consideran en un pie de igualdad y se postula que todos ellos son los campos básicos de la Teoría de Gauge. Partiendo de esa teoría "clásica", su cuantificación estocástica se lleva a cabo en la forma usual, es decir, asignándole a cada campo una ecuación de Langevin y construyendo luego la Función de Partición Estocástica.

Es evidente que este formalismo se diferencia sustancialmente de los anteriores (ver Capítulo 3) a causa de la aparición del *ghost*. La elección de la ecuación de evolución temporal del campo de gauge A_i se realiza utilizando las leyes de transformación BRST. La ecuación de evolución temporal del *ghost* c se introduce de manera *ad hoc*. Por otro lado, las transformaciones permiten introducir en forma natural la componente cero del campo de gauge en el espacio tiempo extendido de manera tal de contar con un genuino campo de gauge en este espacio. La teoría final tendrá

una simetría fermiónica que enmarca la supersimetría característica de las teorías cuantificadas estocásticamente y la simetría BRST.

Es necesario notar aquí que la cuantificación estocástica de la Teoría de Chern y Simons realizada en el trabajo de Baulieu no tiene en cuenta la métrica de la variedad M_3 sobre la cual se define la teoría. En los siguientes Capítulos se extenderá la demostración que se da a continuación al caso general de una variedad M_3 compacta con una métrica arbitraria.

Antes de proceder a cuantificar estocásticamente la Teoría de Chern y Simons, es conveniente introducir la transformación BRST de los campos de una Teoría de Gauge en notación de formas. El operador BRST s asociado con la simetría de gauge ordinaria se define a través de su acción sobre el campo de gauge A , que corresponde a la 1-forma $A = A_i dx^i$ ($i = 1, \dots, d$, con d la dimensión del espacio físico de la teoría) y sobre el campo *ghost* c que, así como el campo de gauge, toma valores en el álgebra de Lie del grupo G pero es una 0-forma. Su definición está dada, entonces, por

$$sA = -Dc, \quad (7.4)$$

$$sc = -\frac{1}{2}\{c, c\}. \quad (7.5)$$

Este operador s coincide con el conmutador BRST $\{Q, \}$ introducido en el Capítulo 2. La derivada exterior ordinaria se anota $d = \partial_i dx^i$ y la derivada covariante D que aparece en (7.4) es

$$D = d + [A, \]. \quad (7.6)$$

Por definición s y d anticonmutan. Además $s^2 = 0$. Se define a su vez el operador BRST covariante S en la forma ¹

$$S \equiv s + [c, \], \quad (7.7)$$

S también es nilpotente y verifica $SD + DS = 0$.

Además, se introducen los números de *ghost* (ver Capítulo 2 para se definición) de los campos: para el campo de gauge $gh(A_i) = 0$ y para el *ghost* $gh(c) = 1$. Es trivial verificar que la acción de s sobre cualquier función de los campos A_i y c disminuye el número de *ghost* en una unidad.

¹ $[\Phi_a, \Phi_b] = \Phi_a \Phi_b - \Phi_b \Phi_a (-1)^{\epsilon_a \epsilon_b}$, donde, así como en el Capítulo 2, ϵ_a representa la paridad Grassmann del campo Φ_a .

Las transformaciones BRST (7.4) y (7.5) pueden reescribirse en la siguiente única ecuación

$$(d + s)(A + c) + \frac{1}{2}[A + c, A + c] = dA + \frac{1}{2}[A, A] . \quad (7.8)$$

Históricamente el operador s fue descubierto por Becchi, Rouet y Stora [65] estudiando el lagrangiano de Faddeev y Popov. Estos autores notaron por primera vez la ahora bien conocida invarianza de este lagrangiano frente a tales transformaciones. Una visión más moderna consiste en considerar estas transformaciones independientemente del lagrangiano de la teoría para luego postular que el lagrangiano cuántico está dado por el escalar más general que se pueda construir con los campos A_i y c (y eventualmente otros campos) invariante ante las transformaciones (7.4) y (7.5) (o sus generalizaciones). Este punto de vista permite evitar ciertos problemas del formalismo de Faddeev y Popov, por ejemplo, la imposibilidad de este método de explicar la posible presencia en un lagrangiano dado de términos de interacción con más de dos *ghosts* (como en ciertas Teorías de Supergravedad).

La técnica de cuantificación estocástica indica que el espacio tiempo físico debe ampliarse para incluir al tiempo estocástico t y los campos de la teoría, A_i y c , deben depender entonces de las $d + 1$ coordenadas x^i, t . En esta formulación de la cuantificación estocástica de las Teorías de Gauge, la acción del operador BRST s sobre los campos permite obtener la ecuación estocástica que el campo de gauge debe verificar. Es necesario entonces determinar aquí la acción del operador BRST sobre la evolución "temporal" de los campos y esto se hace a través de un postulado: el operador BRST y la evolución según el tiempo estocástico conmutan. Así, llamando $\partial_0 = \frac{\partial}{\partial t}$ a la derivada con respecto al tiempo estocástico t , el postulado mencionado previamente establece que

$$s\partial_0 = \partial_0 s . \quad (7.9)$$

Esto equivale a decir que las leyes de transformación BRST (7.4) son válidas para cada instante estocástico.

Por otro lado, a partir de la anticonmutación entre d y s , se obtiene $s\partial_i = \partial_i s$. Aplicando ∂_0 a ambos lados de la ecuación (7.8), utilizando la propiedad de conmutación (7.9) y las definiciones (7.6) y (7.7), es fácil comprobar que la ecuación (7.8) se transforma en la siguiente

$$(D + S)(\partial_0(A + c)) = D(\partial_0 A) .$$

Expandiendo esta ecuación e igualando términos con igual número de *ghost* resultan las dos ecuaciones

$$S(\partial_0 c) = 0 , \quad (7.10)$$

$$S(\partial_0 A) + D(\partial_0 c) = 0 . \quad (7.11)$$

La solución más general de la ecuación (7.10) es, evidentemente,

$$\partial_0 c = Sv - \gamma \quad (7.12)$$

donde v es completamente arbitraria y γ es una función tal que verifique $S\gamma = 0$. Por otro lado, la solución más general de la ecuación (7.11) puede expresarse

$$\partial_0 A_i = \frac{\delta S[A]}{\delta A^i} + D_i v + G_{0i} , \quad (7.13)$$

con $S[A]$ una funcional cualquiera del campo de gauge que satisfaga $S(\frac{\delta S[A]}{\delta A^i}) = 0$ y G_{0i} una función que verifique $SG_{0i} = D_i \gamma$. Esta ecuación de evolución temporal del campo de gauge tiene la forma de una ecuación de Langevin si la función G_{0i} se interpreta como un ruido estocástico asociado con el campo de gauge A_i . Las condiciones impuestas sobre los campos γ y G_{0i} definen sus transformaciones BRST.

El término $D_i v(x, t)$ se reconoce como el término de arrastre de gauge introducido por Zwanziger (cf.(3.27)) que estabiliza la evolución temporal de la componente longitudinal de $A_i(x, t)$. La libertad en la elección de la función v se interpreta como una manifestación de la invarianza de gauge y, además, es posible demostrar que en el límite en el que el tiempo estocástico t va a infinito, las funciones de correlación de las funcionales invariantes de gauge de los campos de gauge A_i son independientes de su elección, mientras que se pueden reproducir los resultados de la Teoría de Gauge usual en cualquier gauge con una elección de v adecuada [87], [88]. v tiene número de *ghost* 0, toma valores en el álgebra de Lie del grupo G y depende, *a priori*, del campo de gauge y del *ghost*. En lo que sigue y con la intención de relacionarla más tarde con la componente temporal del campo de gauge en el espacio extendido, se llamará A_0 a la función v .

Definiendo la componente $_{0i}$ del tensor de campo $F_{\mu\nu}$ en el espacio extendido en la forma "natural" $F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0 + [A_0, A_i]$, las ecuaciones

(7.12) y (7.13) pueden expresarse en la forma

$$F_{0i} = \frac{\delta S[A]}{\delta A^i} + G_{0i} , \quad (7.14)$$

$$sA_0 = -D_0 c + \gamma . \quad (7.15)$$

Con respecto al tratamiento del campo A_0 , se presentan dos posibilidades. Una de ellas es considerarlo una función de las componentes físicas del campo de gauge y del *ghost*, i.e. $A_0 = A_0(A_i, c)$, en cuyo caso la ecuación (7.12) se identifica con una ecuación de Langevin que describe la evolución del campo *ghost* c . Precisamente, esta ecuación se derivó previamente en la referencia [129] y se utilizó en la referencia [90] para estudiar las identidades de Ward y Takahashi de la Teoría de Yang y Mills cuantificada estocásticamente. (En el caso del campo de Maxwell estudiado en el capítulo 3, Sección 3.2.4, la función cuya derivada temporal es equivalente a la transformada Fourier de v , $\chi(k, t)$, se expresa en términos del campo de gauge en la ecuación (3.29) y es la solución de la condición de gauge estocástica (3.28)).

Si, en cambio, se trata a A_0 como un nuevo campo independiente de los A_i , la ecuación (7.12) ya no puede interpretarse como una ecuación de evolución estocástica. Sin embargo, observando su forma equivalente (7.15), se ve que ésta define la ley de transformación BRST de A_0 y que éste se transforma de igual manera que la componente cero de un campo de gauge ante la simetría topológica característica de la TCCT de Yang y Mills (identificando γ con la componente 0 del campo *ghost* antes llamado ψ_μ , cf.(4.16)). Esto sugiere la posibilidad de identificar la teoría d dimensional cuantificada estocásticamente con la TCCT definida en un espacio $d + 1$ dimensional. De hecho, la conexión entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills fue efectivamente realizada siguiendo esta línea de razonamiento.

La idea es, entonces, considerar a $A_0(x, t)$ como la componente cero del campo de gauge $A_\mu(x, t)$ en el espacio extendido $d + 1$ dimensional e integrar funcionalmente sobre ella, ya que es posible demostrar que los resultados en el límite tiempo estocástico yendo a infinito son independientes de su elección particular. Para establecer la formulación funcional de la Cuantificación Estocástica de la teoría es necesario definir su ecuación de Langevin. Esto se hace a través de la siguiente ecuación

$$\partial_0 A_0 = \mathcal{F}[A] + d , \quad (7.16)$$

donde d se interpreta como un ruido y $\mathcal{F}[A]$ es una funcional del campo de gauge arbitraria, siempre que el proceso estocástico definido por (7.14) y (7.16) sea consistente. Tanto d como $\mathcal{F}[A]$ toman valores en el álgebra de Lie del grupo G . Dado que las funciones de correlación de las funcionales de los campos de gauge A_i no dependen del término de arrastre, en este caso A_0 , entonces tampoco lo hacen de la funcional $\mathcal{F}[A]$.

Hasta aquí se ha identificado la ecuación de Langevin correspondiente a la evolución temporal del campo original A_i a partir de su ley de transformación BRST. En esta ecuación aparece un término de fijado de gauge estocástico que introduce una función v arbitraria. La interpretación que se ha dado a esta función la ha convertido en la componente cero de un campo de gauge en el espacio extendido cuya ley de transformación es la conocida. Además, se le ha asignado una ecuación de Langevin, la ecuación (7.16). Como el conjunto inicial de campos incluye al *ghost* c , se le debe asignar una ecuación de evolución temporal. La ecuación (7.15) no puede ser utilizada con este fin porque define la ley de transformación BRST de la componente cero del campo de gauge A_μ . Es necesario, entonces, introducir una nueva ecuación para definir la evolución del campo c . El número de *ghost* del campo c es $gh(c) = 1$ y, por lo tanto, el del ruido gaussiano asociado β deberá ser también $gh(\beta) = 1$. Por otro lado, el término de arrastre de la ecuación de evolución deberá tener carácter anticonmutante. La ecuación buscada debe ser además covariante en el espacio extendido $d + 1$ dimensional y, por ser c una cero forma, deberá ser entonces de segundo orden. Una elección conveniente para esta ecuación que cumple estas condiciones es

$$D_\mu D^\mu c = -D_\mu \psi^\mu + \beta \quad (7.17)$$

y se introducirá en la Función de Partición Estocástica a través de la siguiente resolución de la identidad

$$1 = \int \mathcal{D}\eta \mathcal{D}\beta e^{-\int d^d x dt \eta \beta} .$$

Una vez identificadas las ecuaciones de evolución de los campos A_i , A_0 y c , se está en condiciones de obtener la formulación funcional de la Función de Partición Estocástica. Ésta es

$$Z^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}G_{0i} \mathcal{D}d \mathcal{D}\eta \mathcal{D}\beta e^{-\frac{1}{2} \int d^d x dt \text{Tr} [G_{0i}^2 + d^2 + 2\eta\beta]} . \quad (7.18)$$

Las leyes de evolución (7.13), (7.16) y (7.17) se introducen en (7.18) a través de la identidad escrita en una forma particular (en la Subsección 3.1.3 del Capítulo 3 se obtuvo de esta manera la equivalencia entre un proceso estocástico escalar y una Teoría Cuántica de Campos Supersimétrica). Si el Jacobiano asociado con la transformación $(G_{0i}, d, \beta) \rightarrow (A_i, A_0, c)$ no es singular, la identidad a insertar es

$$1 = \int \mathcal{D}A_i \mathcal{D}A_0 \mathcal{D}c \left| \frac{\partial(G_{0i}, d, \beta)}{\partial(A_j, A_0, c)} \right| \delta(G_{0i} - (F_{0i} - \frac{\delta S[A]}{\delta A^i})) \\ \delta(d - (\partial_0 A_0 - \mathcal{F}[A])) \delta(\beta - (D_\mu D^\mu c + D_\mu \psi^\mu)) .$$

Introduciendo esta identidad en (7.18) y exponenciando el determinante se obtiene la formulación funcional de la cuantificación estocástica de la teoría. El determinante $\frac{\partial(G_{0i}, d, \beta)}{\partial(A_j, A_0, c)}$ tiene la siguiente forma

$$\frac{\partial(G_{0i}, d, \beta)}{\partial(A_j, A_0, c)} = \det \begin{pmatrix} D_0 \delta_i^j - \frac{\delta^2 S[A]}{\delta A^i \delta A_j} & -D_i & 0 \\ -\frac{\delta \mathcal{F}[A]}{\delta A_j} & \partial_0 & 0 \\ [\psi^j + D^j c, \} & [\psi_0 + D_0 c, \} & D_\mu D^\mu \end{pmatrix}$$

y debe ser exponenciado con campos bosónicos (la parte asociada con $\beta \rightarrow c$) y con campos fermiónicos (la parte asociada con $G_{0i}, d \rightarrow A_i, A_0$). Si se identifica a ψ_μ con el campo fermiónico necesario en este último caso, se llama χ^{0i} al otro campo anticonmutante (tensor antisimétrico y autodual) y b, λ y ϖ a los campos bosónicos, el determinante se reescribe

$$\frac{\partial(G_{0i}, d, \beta)}{\partial(A_j, A_0, c)} = \int d^d x dt \left(\chi^{0i} b \lambda \right) \frac{\partial(G_{0i}, d, \beta)}{\partial(A_j, A_0, c)} \begin{pmatrix} \psi_j \\ \psi_0 \\ \varpi \end{pmatrix} \\ = \int \mathcal{D}\chi^{0i} \mathcal{D}b \mathcal{D}\lambda \mathcal{D}\psi_j \mathcal{D}\psi_0 \mathcal{D}\varpi e \\ e^{\int d^d x dt \left(\chi^{0i} \frac{\delta G_{0i}}{\delta A_\rho} \psi_\rho + b \frac{\delta d}{\delta A_\rho} \psi_\rho + \lambda \frac{\delta \beta}{\delta A_\rho} \psi_\rho + \lambda \frac{\delta \beta}{\delta c} \varpi \right)} .$$

La Función de Partición (7.18) con el determinante exponenciado e integrado β , resulta

$$\mathcal{Z}^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}G_{0i} \mathcal{D}d \mathcal{D}\eta \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}c \mathcal{D}\chi^{0i} \mathcal{D}b \mathcal{D}\lambda \mathcal{D}\psi_\mu \mathcal{D}\varpi e^{-S^{\text{esto}}[\Phi]}$$

con $S^{\text{esto}}[\Phi]$ dada por

$$\begin{aligned} S^{\text{esto}}[\Phi] = & \int d^d x dt \text{Tr} \left\{ \frac{1}{2} G_{0i}^2 + \frac{1}{2} d^2 + G_{0i} \left(F^{0i} - \frac{\delta S}{\delta A_i} \right) + d(\partial_0 A_0 - \mathcal{F}) - \right. \\ & \eta(D_\mu D^\mu c + D_\mu \psi^\mu) - \chi^{0i} \left(D_0 \psi_i - D_i \psi_0 - \frac{\delta^2 S}{\delta A_i \delta A_j} \psi_j \right) - \\ & b \left(\partial_0 \psi_0 - \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta A_i} \psi_i \right) - \lambda (D_\mu D^\mu \varpi + \{\psi^\mu, \psi_\mu + D_\mu c\} + \\ & \left. D_\mu \{\psi^\mu, c\} \right\} . \end{aligned}$$

Es interesante notar que si no se hubiera incluido al *ghost* c , la teoría final habría presentado un campo fermiónico ψ_α y un campo tensorial $\chi_{\alpha\beta}$ característicos de las simetrías topológicas pero no estaría la simetría BRST ordinaria.

Hasta el momento no se ha especificado qué teorías se conectan de esta forma ya que no se ha determinado ni la dimensión d del espacio tiempo físico ni las funcionales $S[A]$ y $\mathcal{F}[A]$. Si se elige $d = 3$, en el espacio extendido de dimensión $d + 1 = 4$, las cantidades F_{0i} se identifican con algunas de las componentes de una curvatura del campo de gauge, mientras que el resto se puede definir de la siguiente forma

$$\begin{aligned} F_{ij} &= -\epsilon_{ijk} \frac{\delta S}{\delta A_k} , \\ F_{00} &= 0 . \end{aligned}$$

De esta manera, la ecuación de Langevin del campo A_i , ecuación (7.14), se expresa

$$F_{\mu\nu+} = F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} = G_{\mu\nu}$$

donde $G_{\mu\nu}$ es un tensor autodual antisimétrico y sus tres componentes G_{0i} son los ruidos previos.

Si ahora se elige $S[A]$ como la acción de Chern y Simons $S_{CS}[A]$ introducida en el Capítulo 4, Sección 4.3, sin tener en cuenta, por el momento, el factor $\varsigma = \frac{k}{4\pi e^2}$, las componentes F_{ij} del tensor de curvatura resultan las usuales $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j]$. Tomando, además

$$\mathcal{F}[A] = -\partial_i A^i ,$$

la forma final de $S_{CS}^{\text{esto}}[\Phi]$ es

$$\begin{aligned}
 S_{CS}^{\text{esto}} = \int d^3x dt \text{Tr} \left(\frac{1}{8} G_{\mu\nu}^2 + \frac{1}{4} G_{\mu\nu} F^{+\mu\nu} + \frac{1}{2} d^2 + d(\partial_\mu A^\mu) - \right. \\
 \left. \eta(D_\mu D^\mu c + D_\mu \psi^\mu) - \frac{1}{2} \chi^{\mu\nu} (D_\mu \psi_\nu - D_\nu \psi_\mu) - b \partial_\mu \psi^\mu + \right. \\
 \left. \lambda(D_\mu D^\mu \varpi + \{\psi^\mu, \psi_\mu + D_\mu c\} + D_\mu \{\psi^\mu, c\}) \right) . \quad (7.19)
 \end{aligned}$$

Esta acción cuántica es fácilmente identificable con la acción de la TCCT de Yang y Mills una vez fijada la invarianza topológica si se realizan las siguientes traslaciones en las variables ψ_μ y ϖ

$$\begin{aligned}
 \psi_\mu &\rightarrow \psi_\mu + D_\mu c , \\
 \varpi &\rightarrow \varpi - \frac{1}{2} \{c, c\} .
 \end{aligned}$$

Además, la acción (7.19) es invariante ante el siguiente conjunto de transformaciones de los campos

$$\begin{aligned}
 \delta^{BRST} A_\mu &= \psi_\mu \cdot \Lambda , & \delta^{BRST} \psi_\mu &= 0 , \\
 \delta^{BRST} b &= d \cdot \Lambda , & \delta^{BRST} d &= 0 , \\
 \delta^{BRST} \chi_{\mu\nu} &= G_{\mu\nu} \cdot \Lambda , & \delta^{BRST} G_{\mu\nu} &= 0 , \\
 \delta^{BRST} c &= \varpi \cdot \Lambda , & \delta^{BRST} \varpi &= 0 , \\
 \delta^{BRST} \lambda &= \eta \cdot \Lambda , & \delta^{BRST} \eta &= 0 , \quad (7.20)
 \end{aligned}$$

y puede ser escrita como un conmutador BRST

$$S[\Phi, g^{\mu\nu}] = \{Q, V[\Phi, g^{\mu\nu}]\}$$

con

$$V[\Phi, g^{\mu\nu}] = \text{Tr} \left(\chi^{\mu\nu} F_{\mu\nu}^+ + \frac{1}{4} \chi^{\mu\nu} G_{\mu\nu} + b(\partial_\mu A^\mu + \frac{1}{2} d) - \lambda(D_\mu \psi^\mu + D_\mu D^\mu c) \right) .$$

La teoría que se ha cuantificado estocásticamente es la Teoría de Chern y Simons y, luego del desarrollo de la formulación funcional de la Función de Partición Estocástica, se ha llegado a la TCCT de Yang y Mills.

7.3 La cuantificación estocástica en espacio tiempo curvo

El método de cuantificación estocástica fue utilizado en la Sección anterior para demostrar la equivalencia entre la Teoría de Chern y Simons cuantificada estocásticamente y la TCCT de Yang y Mills. Sin embargo, en el desarrollo de la Sección previa no se hizo mención a la métrica de la variedad M_3 . Nuevamente, si se trabaja sobre un espacio tiempo curvo, la medida de integración de la Función de Partición estocástica dependerá en forma no trivial de la última y, si se desea eliminar esta dependencia trasladándola a la fase de integración, se deben elegir las variables de integración que lo permitan.

De esta forma, si se llama "medida de integración estocástica" a la medida de integración por el peso gaussiano, la "medida de integración estocástica *naïve*" es, para un ruido η

$$\mathcal{D}\mu[\eta] = \prod_{x,t} \mathcal{D}\eta(x,t) e^{-\frac{1}{2} \int d^d x dt \eta^2(x,t)}$$

mientras que la "medida de integración estocástica" que elimina la dependencia de la métrica es

$$\mathcal{D}\tilde{\mu}[\tilde{\eta}] = \prod_{x,t} \mathcal{D}\tilde{\eta}(x,t) e^{-\frac{1}{2} \int d^d x dt \tilde{\eta}^2(x,t)} . \quad (7.21)$$

El campo $\eta(x,t)$ es el ruido gaussiano característico de la cuantificación estocástica, que se relaciona con los campos a través de la ecuación de Langevin

$$\frac{\partial \Phi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\delta S}{\delta \Phi(x,t)} + \eta(x,t) .$$

El peso correspondiente a las variables tilde $\tilde{\eta}(x,t)$ dependerá, por supuesto, del carácter tensorial del ruido $\eta(x,t)$. La situación más simple corresponde a la de un ruido escalar (asociado con un campo escalar $\Phi = \phi$), en cuyo caso la variable de Fujikawa es $\tilde{\eta}(x,t) = g^{\frac{1}{4}} \eta(x,t)$. Así, el factor peso de la "medida de integración estocástica" (7.21) se convierte en la expresión correcta para una acción gaussiana en presencia de una métrica $g^{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 0, 1, \dots, d; x_0 = t; g = \det g_{\mu\nu}$)

$$S^{(2)}[\eta, g^{\mu\nu}] = \frac{1}{2} \int d^d x dt \sqrt{g} \eta^2(x,t) .$$

De esta forma, la medida de integración $\mathcal{D}\tilde{\eta}(x, t)$ en (7.21) es independiente de la métrica por definición de las variables de Fujikawa.

Con respecto a los valores de expectación estocásticos, estos deben calcularse utilizando la "medida de integración estocástica" (7.21) y, evidentemente, resultan

$$\langle \tilde{\eta}(x_1, t_1) \tilde{\eta}(x_2, t_2) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\tilde{\eta}(x, t) \tilde{\eta}(x_1, t_1) \tilde{\eta}(x_2, t_2) e^{-\int d^d x dt \tilde{\eta}^2(x, t)}}{\int \mathcal{D}\tilde{\eta}(x, t) e^{-\int d^d x dt \tilde{\eta}^2(x, t)}} .$$

El lado derecho de esta igualdad deviene el resultado conocido, independiente de la métrica,

$$\langle \tilde{\eta}(x_1, t_1) \tilde{\eta}(x_2, t_2) \rangle_{\tilde{\eta}} = \delta^d(x_1 - x_2) \delta(t_1 - t_2) .$$

Luego, toda la dependencia de la métrica se encuentra en la ecuación de Langevin, ya que ésta debe escribirse en términos de las variables de Fujikawa y esto introduce factores g^a . En el caso considerado, un campo escalar ϕ , la variable de Fujikawa correspondiente es $\tilde{\phi} = g^{\frac{1}{2}} \phi$. Evidentemente, al calcular las funciones de correlación de los campos $\phi(x, t)$ aparecerán factores del determinante de la métrica en los resultados.

7.4 La cuantificación estocástica de la Teoría de Chern y Simons y su conexión con la TCCT de Yang y Mills en espacio tiempo curvo

En esta Sección se considerará la cuantificación estocástica de la teoría de Chern y Simons definida sobre una variedad M_3 cuya métrica es g^{ij} . Su acción clásica es la expresión (7.1). En la Sección 7.2 se introdujeron las ecuaciones de Langevin de los campos originales y, por lo expresado en la Sección 7.3 éstas deben reescribirse en términos de las variables de Fujikawa. Para hacerlo es necesario identificar correctamente el carácter tensorial de los campos en el espacio extendido $d + 1$ dimensional. Además, en el desarrollo descrito previamente no se tuvo en cuenta la presencia del factor $\frac{k}{4\pi e^2}$ en la acción de Chern Simons. En lo que sigue, primero se presentarán las ecuaciones de Langevin en términos de los campos originales pero

teniendo en cuenta este factor. Luego, se reescribirán estas ecuaciones en términos de las variables de Fujikawa y, finalmente, se estudiará la Función de Partición Estocástica.

La ecuación de Langevin correspondiente a la componente i -ésima, $i = 1, 2, 3$, del campo de gauge (cf.(7.13)) es

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_i}{\partial t} &= \frac{\delta \mathcal{S}[A]}{\delta A^i} + D_i v + G_{0i} \\ &= -\frac{k}{4\pi e^2} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F^{jk} + D_i v + G_{0i} . \end{aligned} \quad (7.22)$$

Debido a la presencia del factor $\varsigma = \frac{k}{4\pi e^2}$ es conveniente identificar a la función v con la componente temporal del campo de gauge en el espacio extendido multiplicada por esta constante,

$$v(x, t) = \varsigma A_0(x, t) .$$

La ecuación (7.22) se reescribe entonces como

$$\frac{\partial A_i}{\partial t} = -\varsigma \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F^{jk} + \varsigma D_i A_0 + G_{0i} . \quad (7.23)$$

A la componente temporal $A_0(x, t)$ se le impone la siguiente ecuación de evolución (cf.(7.16))

$$\frac{\partial A_0}{\partial t} = -\varsigma \partial_i A^i + d . \quad (7.24)$$

Con la intención de escribir las ecuaciones (7.23) y (7.24) en forma covariante se redefine la coordenada temporal en la forma $\varsigma t = x_0$. Luego, las ecuaciones (7.23) y (7.24) devienen

$$\begin{aligned} \varsigma \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_0} + \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk} - D_i A_0 \right) &= G_{0i} , \\ \varsigma \left(\frac{\partial A_0}{\partial x_0} + \partial^i A_i \right) &= d . \end{aligned}$$

Si ahora se redefine el campo de gauge, $A_\mu(x, x_0) \rightarrow \varsigma A_\mu(x, x_0)$, las ecuaciones resultan

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^+ &= G_{\mu\nu} , \\ \partial^\mu A_\mu &= d , \end{aligned}$$

donde el tensor $F_{\mu\nu}$ es aquí

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + \varsigma^{-1}[A_\mu, A_\nu] ,$$

y la derivada covariante está dada por $D_\mu = \partial_\mu + \varsigma^{-1}[A_\mu, \cdot]$.

A partir de estas ecuaciones resulta claro que el ruido $G_{\mu\nu}$ es un tensor antisimétrico y autodual, con solo tres componentes independientes y que d es un ruido escalar.

Una vez planteadas las ecuaciones de Langevin se está en condiciones de expresar la Función de Partición estocástica de la Teoría de Chern y Simons,

$$Z_{CS}^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}\tilde{G}_{ab} \mathcal{D}\tilde{d} e^{-\frac{1}{2} \int d^3x dt \text{Tr } \tilde{d}^2 - \frac{1}{8} \int d^3x dt \text{Tr } \tilde{G}_{ab}^2} .$$

En esta expresión se han utilizado las componentes planas $\tilde{G}_{ab}$ de manera tal que los pesos sean genuinas gaussianas. Las "densidades tensoriales planas" $\tilde{G}_{ab}$, $\tilde{A}_a$ y $\tilde{d}$ se obtienen de los campos escalares G_{ab} , A_a y d a través de la relación usual

$$\begin{aligned} \tilde{G}_{ab}(\tilde{G}^{ab}) &= g^{\frac{1}{4}} G_{ab}(\tilde{G}^{ab}) , \\ \tilde{A}_a &= g^{\frac{1}{4}} A_a , \\ \tilde{d} &= g^{\frac{1}{4}} d . \end{aligned}$$

Es interesante notar que

$$\tilde{G}_{ab} = g^{-\frac{1}{2}} e_a^\mu e_b^\nu \tilde{G}_{\mu\nu}$$

y esta relación implica que $\tilde{G}_{ab} \neq e_a^\mu e_b^\nu \tilde{G}_{\mu\nu}$. De la misma manera,

$$\tilde{G}^{ab} = g^{\frac{1}{2}} e_\mu^a e_\nu^b \tilde{G}^{\mu\nu}$$

y $\tilde{G}^{ab} \neq e_\mu^a e_\nu^b \tilde{G}^{\mu\nu}$. Por otro lado,

$$\tilde{G}_{ab} \tilde{G}^{ab} = \tilde{G}_{\mu\nu} \tilde{G}^{\mu\nu} .$$

Utilizando

$$\tilde{\psi}_a = g^{\frac{1}{8}} e_a^\mu \tilde{\psi}_\mu \tag{7.25}$$

y

$$\tilde{\psi}^a = g^{-\frac{1}{8}} e_\mu^a \tilde{\psi}^\mu$$

es fácil comprobar que

$$\tilde{\psi}_a \tilde{\psi}^a = \tilde{\psi}_\mu \tilde{\psi}^\mu .$$

Como las variables que se utilizaron en el Capítulo 6 son siempre covariantes es útil ligar las variables tilde en índices planos con este tipo de densidades tensoriales; las nuevas relaciones que se obtienen son

$$\tilde{\psi}^a = g^{\frac{1}{4}} e_\mu^a g^{\mu\nu} \tilde{\psi}_\nu \quad (7.26)$$

$$\tilde{G}^{ab} = g^{-\frac{1}{2}} e_\mu^a e_\nu^b g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \tilde{G}_{\rho\sigma} . \quad (7.27)$$

El siguiente paso a realizar es introducir las ecuaciones de Langevin en Z_{CS}^{esto} . Para ello es preciso expresar las ecuaciones (7.25) y (7.25) en índices planos e introducir luego las variables de Fujikawa. Las ecuaciones de Langevin son

$$\tilde{F}_{ab}^+[\tilde{A}_c] = g^{-\frac{1}{4}} \tilde{G}_{ab} , \quad (7.28)$$

$$\partial^a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{A}_a) = g^{-\frac{1}{4}} \tilde{d} , \quad (7.29)$$

donde $\tilde{F}_{ab}[\tilde{A}_c] = \partial_a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{A}_b) - \partial_b(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{A}_a) + \varsigma^{-1} g^{-\frac{1}{2}} [\tilde{A}_a, \tilde{A}_b]$.

Sin embargo, por lo visto en la Sección 7.2, es necesario incluir en este momento el campo *ghost* c para obtener la teoría buscada. La ecuación de evolución temporal de esta campo se elige en base a la ecuación (7.17). En índices planos y en las variables de Fujikawa es

$$\tilde{D}_a \tilde{D}^a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{c}) - \tilde{D}_a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}^a) = g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\beta} ,$$

donde $\tilde{D}_a = \partial_a + \varsigma^{-1} g^{-\frac{1}{4}} [\tilde{A}_a, \cdot]$. La interpretación del campo ψ_μ y del ruido β es la misma que se hizo en la Sección 7.2, el primero es un vector covariante fermiónico y el segundo es un escalar también fermiónico.

Finalmente, introduciendo la siguiente resolución de la identidad

$$1 = \int \mathcal{D}\tilde{A}_a \mathcal{D}\tilde{c} \left| \frac{\partial(\tilde{G}_{ab}, \tilde{d}, \tilde{\beta})}{\partial(\tilde{A}_a, \tilde{c})} \right| \delta(\tilde{G}_{ab} - g^{\frac{1}{4}} \tilde{F}_{ab}^+[\tilde{A}_c]) \delta(\tilde{d} - g^{\frac{1}{4}} \partial^a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{A}_a)) \\ \delta(\tilde{\beta} - g^{\frac{1}{4}} \tilde{D}_a \tilde{D}^a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{c}) - \tilde{D}_a(g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}^a))$$

y, exponenciando el determinante e integrando $\tilde{\beta}$, $\tilde{G}_{ab}$ y $\tilde{D}$, Z^{esto} deviene

$$Z^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}\tilde{D} \tilde{G}_{ab} \mathcal{D}\tilde{d} \mathcal{D}\tilde{\eta} \mathcal{D}\tilde{A}_a \mathcal{D}\tilde{c} \mathcal{D}\tilde{\chi}^{ab} \mathcal{D}\tilde{b} \mathcal{D}\tilde{\lambda} \mathcal{D}\tilde{\psi}_a \mathcal{D}\tilde{\omega} e^{-\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]}$$

donde

$$\begin{aligned}
 \tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] = & \int d^3\xi dt \text{Tr} \left[\frac{1}{4} \sqrt{g} (F_{ab}^+[\tilde{A}_c])^2 + \frac{1}{2} \sqrt{g} (\partial^a (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{A}_a))^2 + \right. \\
 & \tilde{\eta} g^{\frac{1}{4}} (\tilde{D}_a \tilde{D}^a (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{c}) - \tilde{D}_a (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}^a)) + \frac{1}{4} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\chi}^{ab} \frac{\delta \tilde{G}_{ab}}{\delta \tilde{A}_m} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}_m + \\
 & g^{-\frac{1}{4}} \tilde{b} \frac{\delta \tilde{d}}{\delta \tilde{A}_m} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}_m + g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\lambda} \frac{\delta \tilde{\beta}}{\delta \tilde{A}_m} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}_m + \\
 & \left. g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\lambda} \frac{\delta \tilde{\beta}}{\delta \tilde{c}} g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\omega} \right] . \quad (7.30)
 \end{aligned}$$

Para comparar esta expresión con la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills obtenida en el Capítulo 6, es necesario escribirla en un sistema de coordenadas arbitrario y luego compara los respectivos términos. No es difícil entonces confirmar que ambas Funciones de Partición son equivalentes. Se presenta a continuación, como ejemplo, la comparación entre dos términos simples. En efecto, el término

$$-g^{\frac{1}{4}} \tilde{\eta} \tilde{D}_a (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}^a)$$

de la acción (7.30), utilizando las relaciones (7.25) y (7.26) entre las variables de Fujikawa en índices planos y en un sistema general de coordenadas, se escribe

$$-g^{\frac{1}{4}} \tilde{\eta} \tilde{D}_a (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}^a) = -g^{\frac{1}{4}} \tilde{\eta} g^{\mu\nu} [\partial_\mu (g^{-\frac{1}{4}} \tilde{\psi}_\nu) + g^{-\frac{1}{4}} [\tilde{A}_\mu, \tilde{A}_\nu]] .$$

Este término está presente en la acción $\tilde{S}_q[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$ de la TCCT de Yang y Mills. Con el resto de los términos es posible proceder de la misma forma para llegar al resultado esperado, $\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]$ corresponde a la acción cuántica de la Teoría de Yang y Mills en $d = 4$ dimensiones.

Una vez conectadas ambas teorías es posible probar que Z_{CS}^{esto} es independiente de la métrica $g^{\mu\nu}$. En efecto, escribiendo

$$Z_{CS}^{\text{esto}} = \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} e^{-\{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\}}$$

y diferenciando con respecto a $g^{\mu\nu}$, se obtiene

$$\begin{aligned}
 \frac{\delta Z_{CS}^{\text{esto}}}{\delta g^{\mu\nu}} &= \int \mathcal{D}\tilde{\Phi} \left\{ Q, \frac{\delta \tilde{V}}{\delta g^{\mu\nu}} \right\} e^{-\{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\}} \\
 &= 0 .
 \end{aligned}$$

En este último paso se ha intercambiado la derivación con respecto a la métrica y la conmutación BRST. Este paso está justificado porque la acción del conmutador BRST sobre las variables tilde está dada por las siguientes reglas (que se obtienen a partir de (7.20)):

$$\begin{aligned} \{Q, \tilde{A}_\mu\} &= \tilde{\psi}_\mu, & \{Q, \psi_\mu\} &= 0, \\ \{Q, \tilde{b}\} &= \tilde{d}, & \{Q, d\} &= 0, \\ \{Q, \tilde{\chi}_{\mu\nu}\} &= \tilde{G}_{\mu\nu}, & \{Q, G_{\mu\nu}\} &= 0, \\ \{Q, \tilde{c}\} &= \tilde{\omega}, & \{Q, \omega\} &= 0, \\ \{Q, \tilde{\lambda}\} &= \tilde{\eta}, & \{Q, \eta\} &= 0 \end{aligned}$$

y, evidentemente,

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \{Q, \} = \{Q, \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \}.$$

Otra consecuencia inmediata de la forma de $\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}$ es la independencia de Z_{CS}^{esto} de la constante ς . Esta afirmación se comprueba fácilmente factorizando la constante $\varsigma = \frac{k}{4\pi e^2}$ de manera tal que $\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}} = \frac{1}{\varsigma^2} \{Q, \tilde{V}\}$. Efectivamente, la demostración del Capítulo 4, Sección 4.2.3 es, aquí, aplicable y

$$\frac{\delta Z_{CS}^{\text{esto}}}{\delta \varsigma^2} = 0.$$

Este resultado remarcable indicaría que la Teoría de Chern y Simons es independiente del entero k , lo que relativizaría la conexión establecida con los modelos conformes bidimensionales en los que el valor de k tiene un papel central [20], [107]-[111]. Es de señalar, sin embargo, que la prueba recién presentada sólo implica la independencia de la Función de Partición Z de k . Nada dice sobre los valores de expectación de las cantidades de interés (por ejemplo, las líneas de Wilson) que en principio pueden depender de k .

Otro punto a destacar es el relacionado con las controversias en cuanto a la renormalización de k . Guadagnini, Martellini y Mintchev [114] utilizaron una regularización tal que k no se renormaliza. Por otro lado, Álvarez-Gaumé, Labastida y Ramallo [115] usaron una en la que k sí lo hace, $k \rightarrow k + 2c(G)$ ($c(G)$ es el Casimir del grupo G en la representación adjunta), y esta renormalización coincide con la conjeturada por Witten [20]. Esta dependencia del valor "cuántico" de k con la regularización muestra que no

es del todo inesperado que en otro esquema de cuantificación se encuentre un resultado independiente de k .

En resumen, en este Capítulo se ha comprobado que la teoría de Chern y Simons en $d = 3$ dimensiones no es "trivial" (su acción cuántica no puede escribirse como el conmutador BRST de alguna funcional). La cuantificación estocástica de esta teoría introduce una coordenada adicional, el tiempo estocástico, que puede interpretarse como el tiempo real en un espacio $d + 1 = 4$ dimensional y esto permite conectar la Función de Partición Estocástica de la Teoría de Chern y Simons con la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills. La acción efectiva $\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}$ puede ahora sí ser escrita como un conmutador BRST, $\tilde{S}_{CS}^{\text{esto}}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}] = \{Q, \tilde{V}[\tilde{\Phi}, g^{\mu\nu}]\}$ y $\tilde{V} = \tilde{V}_{YM}$. En este desarrollo se ha tenido en cuenta la dependencia de la medida de integración de la métrica; utilizando la técnica de Fujikawa esta dependencia fue transferida a la acción cuántica y se comprobó que la relación entre ambas Funciones de Partición continúa siendo válida. Una vez realizada esta tarea, la independencia de la Función de Partición Estocástica de la Teoría de Chern y Simons fue evidente a partir del resultado presentado en el Capítulo anterior.

CONCLUSIONES

En esta Tesis se han estudiado dos problemas básicos de las Teorías de Campos Cuánticas Topológicas (TCCTs). Por un lado, se ha clarificado la conexión entre los dos caminos alternativos para obtener la acción cuántica propuesta por Witten a partir del fijado de la simetría de una acción clásica. Por otro lado, se ha completado la prueba de la independencia de la Función de Partición de la métrica usando la correcta definición de las variables de integración.

En esta Conclusión se resume la discusión de los resultados presentados *in extenso* en los Capítulos 5, 6 y 7.

En primer término, se descubrió una relación entre las ecuaciones de Bogomol'nyi, fundamentales para la construcción de TCCTs, y ciertas ecuaciones de Langevin, características de los procesos estocásticos. Esta relación permitió identificar el sistema clásico utilizado por Labastida y Pernici para llegar a la acción cuántica de la TCCT de Yang y Mills, con un dado proceso estocástico que evoluciona hacia un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio está gobernado por un potencial $W(t)$ directamente relacionado con la carga topológica Q_T de la teoría a la cual están asociadas las ecuaciones de Bogomol'nyi,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = \frac{1}{\alpha} Q_T .$$

La carga topológica que determina el estado de equilibrio del sistema de Labastida y Pernici es, justamente, la acción clásica de partida en el método de Baulieu y Singer. Así, este estudio permitió concluir que, mientras en

el primer método se estudia un proceso estocástico que evoluciona hacia un cierto estado de equilibrio, en el segundo se analiza directamente este estado de equilibrio. En el primer caso, se aprovecha la relación entre los procesos estocásticos y las Teorías de Campos Supersimétricas para llegar a la Teoría Topológica; en el segundo, se cuantifica *à la* BRST una acción "trivial". Esta conexión entre los métodos de construcción de la TCCT de Yang y Mills también es válida para el resto de los modelos topológicos del "tipo Witten" [1].

Otro resultado interesante de esta primera parte de la Tesis se refiere a la coincidencia de los valores críticos de las constantes de acoplamiento necesarios, tanto para obtener las ecuaciones de Bogomol'nyi, como para obtener las extensiones supersimétricas de las Teorías de Campos relacionadas con esas ecuaciones. Las Teorías de Campos Supersimétricas se caracterizan por la existencia del mapeo de Nicolai que transforma la parte bosónica de su lagrangiano en uno gaussiano. La interpretación de este lagrangiano como el correspondiente a un proceso estocástico identifica al mapeo de Nicolai con la ecuación de Langevin asociada. Luego de establecer una relación directa entre estas ecuaciones y las de Bogomol'nyi, resulta evidente que la relación entre los parámetros de la teoría debe ser la misma [2].

Como se ha insistido a lo largo de toda la Tesis, la principal propiedad de las TCCTs es la independencia de la Función de Partición de la métrica $g^{\mu\nu}$

$$\frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 \quad .$$

Esta característica les da interés en el marco de la matemática debido a que describen las propiedades topológica de las variedades que actúan como espacio tiempo, y en el marco de la física, debido a que son teorías covariantes generales y alguna de ellas, quizá, un buen modelo para la Gravedad Cuántica. Sin embargo, ya en el trabajo original en el que se las introdujo, se señaló la necesidad de estudiar una posible dependencia, que destruiría el carácter topológico de las mismas, de la medida de integración de la métrica [17].

En esta Tesis se dio una correcta definición de la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills que asegura la invarianza ante reparametrizaciones y la independencia de la métrica de la medida de integración. Con esta definición, la Función de Partición es efectivamente independiente de

la métrica y la teoría que describe es efectivamente topológica. La generalización de esta definición al resto de las teorías del "tipo Witten" es inmediata y también lo es la demostración de su independencia de la métrica. Por otro lado, por ser ahora las correctas variables de integración de la teoría densidades tensoriales llamadas, en general, variables de Fujikawa, los invariantes topológicos deben expresarse en función de ellas [2].

Se discutió luego una propuesta de otros autores [120], en la que se plantea una posible simplificación de esta demostración de independencia de la Función de Partición de la métrica. En ese trabajo, se insiste en la igualdad entre la medida de integración correcta y la *naïve* para las TCCTs. Sin embargo, esta igualdad sólo es cierta manteniendo un contenido particular de campos, es decir, deja de ser válida al integrar cualquiera de los campos auxiliares. Además, si se efectúa la regularización de la medida de integración asociada con cada densidad tensorial, se debe utilizar un regulador diferente para cada una de ellas y la demostración de equivalencia de la referencia [120] deja, en principio, de ser válida [2].

Finalmente, se discutió la correcta definición de la Función de Partición de la Teoría de Chern y Simons Topológica. Por ser esta teoría una de las del "tipo Schwarz", su acción cuántica no es un conmutador BRST y la demostración de la independencia de la métrica es complicada. En cambio, generalizando la conexión entre la Función de Partición estocástica de la Teoría de Chern y Simons y la Función de Partición de la Teoría de Yang y Mills Topológica [61], [62], al caso de las teorías definidas sobre espacio tiempo curvo, se demostró que la primera no depende de la métrica a causa del resultado obtenido, previamente, sobre la segunda. Nuevamente, los invariantes topológicos deben ser calculado utilizando las variables de integración correctas [3].

Una consecuencia sumamente llamativa de esta conexión entre la Función de Partición de la TCCT de Yang y Mills y la Función de Partición estocástica de la Teoría de Chern y Simons, es la independencia de esta última del entero k . Esta independencia, que se demostró en el esquema de cuantificación estocástico, estaría de acuerdo con los resultados contradictorios obtenidos por varios autores sobre la renormalización de k [114], [115]. Si la teoría cuántica es independiente de k , es razonable que distintas regularizaciones den distintos resultados.

Las teorías topológicas fueron introducidas en forma heurística como teorías cuánticas que permiten calcular invariantes topológicos de interés en matemática.

Los resultados de esta Tesis han permitido comprender de manera más acabada el origen clásico de estas teorías. Además, el estudio cuidadoso de la definición de la Función de Partición que toma en cuenta la presencia de una métrica ha mostrado la forma correcta de evaluar los invariantes topológicos. Muchos problemas han quedado abiertos. Algunos de ellos están relacionados con la regularización de estas teorías y las eventuales anomalías, la rotura de la simetría topológica, etc.. Clarificar estos aspectos sería de gran interés en las aplicaciones físicas, en particular, en los modelos gravitatorios.



LETICIA CUGLIANDOLO,

Bibliografía

- [1] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, H.Montani, F.A.Schaposnik; Int.J.Mod. Phys.**A5** (1990) 3777.
- [2] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, F.A.Schaposnik; Phys.Lett.**B244** (1990) 249.
- [3] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, F.A.Schaposnik; *"Path-Integral measure for Topological Chern Simons Theory within the Stochastic Quantization approach"*, publicación del ICTP, IC/90/234, Phys.Lett.B, en prensa.
- [4] A.Belavin, A.Polyakov, A.Schwarz, Y.Tyupkin; Phys.Lett.**B59** (1975) 85.
- [5] E.Witten; Nucl.Phys.**B156** (1979) 269.
G.Veneziano; Nucl.Phys.**B159** (1979) 213.
- [6] C.G.Callan, R.Dashen, D.J.Gross; Phys.Rev.**D17** (1978) 2717.
- [7] N.Manton; Phys.Rev.**D28** (1983) 2019.
F.Klinkhaver, N.Manton; Phys.Rev.**D30** (1984) 2212.
- [8] M.F.Atiyah, I.M.Singer; Ann.Math.**87** (1968) 484.
- [9] A.Schwarz; Lett.Math.Phys.**2** (1978) 247; Comm.Math.Phys.**67** (1979) 1; Resúmenes de la "Baku International Topological Conference", 1987.
- [10] E.Witten; J.Diff.Geom.**17** (1982) 661.

- [11] L.Álvarez-Gaumé; Comm.Math.Phys.**90** (1983) 161.
D.Friedan, P.Windey; Nucl.Phys.**B235** (1984) 395.
- [12] S.Donaldson; J.Diff.Geom.**18** (1983) 269; *ibid* **26** (1987) 397.
- [13] C.Taubes; J.Diff.Geom.**17** (1982) 139.
- [14] K.Uhlenbeck; Comm.Math.Phys.**83** (1982) 11; *ibid* **83** (1982) 31.
- [15] A.Floer; "*An instanton invariant for three manifolds*", publicación del Courant Institute, 1987; Bull.Am.Math.Soc.**16** (1987) 279.
- [16] M.F.Atiyah; "*New invariants of three and four dimensional manifolds*" en "Proc. Symposium on the Mathematical Heritage of Hermann Weyl", editado por Wells *et al.*, Durham Univ., North Carolina, 1987.
- [17] E.Witten; Comm.Math.Phys.**117** (1988) 353.
- [18] E.Witten; Phys.Lett.**B206** (1988) 601.
- [19] E.Witten; Comm.Math.Phys.**118** (1988) 411.
- [20] E.Witten; "*Quantum Field Theory and the Jones Polynomials*" en "Proc. of IAMP Congress", editado por I.Davies, B.Simon, A.Truman, Swansea, 1988; Comm.Math.Phys.**121** (1989) 351.
- [21] V.R.Jones; Inv.Math.**78** (1983) 1; Bull.Am.Math.Soc. **12** (1985) 103; Ann.Math.**126** (1987) 335.
- [22] P.Freyd, D.Yetter, J.Hoste, W.B.R.Lickorish, K.Millett; Bull.Amer. Math.Soc.**12** (1985) 239.
J.H.Przytycki, P.Traczyk; Kobe J.Math.**4** (1987) 115.
- [23] J.M.F.Labastida, M.Pernici, E.Witten; Nucl.Phys.**B310** (1988) 611.
- [24] D.Montano, J.Sonneschein; Nucl.Phys.**B313** (1989) 258.
- [25] R.C.Myers, V.Perniwal; "*Topological Gravity and Moduli Spaces*", publicación de Santa Barbara, 1989.

- [26] V.Kazakov; Phys.Lett.**B150** (1985) 282.
 V.Kazakov, I.Kostov, A.Migdal; Phys.Lett.**B157** (1985) 295.
 F.David; Phys.Lett.**B159** (1985) 303.
 A.Billoire, F.David; Phys.Lett.**B168** (1986) 279.
 J.Ambjørn, B.Durhuus, J.Frölich, P.Orland; Phys.Lett.**B168** (1986) 273.
 D.Boulatov, V.Kazakov, I.Kostov, A.Migdal; Nucl.Phys.**B275** [FS17] (1986) 543.
 F.David; Phys.Lett.**B159** (1985) 303.
 J.Jurkiewicz, A.Krzywicki, B.Peterson, Phys.Lett.**B168** (1986) 273.
 D.Boulatov, V.Kazakov; Phys.Lett.**184** (1987) 247.
 I.Kostov, M.Mehta; Phys.Lett.**B189** (1987) 118.
 V.Kazakov, A.Migdal; Nucl.Phys.**B311** (1989) 171.
 V.Kazakov; publicación del Niels Bohr Institute, NBI-HE-89-25, 1989.
- [27] M.Douglas, S.Shenker; Nucl.Phys.**B335** (1990) 635.
- [28] D.Gross, A.Migdal; Phys.Rev.Lett.**64** (1990) 127.
- [29] E.Brézin, V.Kazakov; Phys.Lett.**B236** (1990) 144.
- [30] E.Witten; Nucl.Phys.**B340** (1990) 281.
- [31] J.Distler; Nucl.Phys.**B342** (1990) 523.
- [32] R.Dijkgraaf, E.Witten; Nucl.Phys.**B342** (1990) 486.
- [33] E.Verlinde, H.Verlinde; "*A solution of Two Dimensional Topological Quantum Gravity*", publicación del IAS y de Princeton Univ., IASSNS-HEP-90/40, PUPT-1176, 1990.
- [34] R.Dijkgraaf, E.Verlinde, H.Verlinde; "*Loop equations and Virasoro constraints in non-perturbative Two Dimensional Quantum Gravity*", publicación del IAS y de Princeton Univ., IASSNS-HEP-90/48, PUPT-1184, 1990.
 R.Dijkgraaf, E.Verlinde, H.Verlinde; "*Topological Strings in $d < 1$* ", publicación de Princeton Univ., PUPT-1204, 1990.

- [35] J.Attick, E.Witten; "*The Hagedorn transition and the number of degrees of freedom in string theory*", publicación del IAS, IASSNS-HEP-88/14, 1988.
E.Witten; Phys.Rev.Lett.**61** (1988) 670.
- [36] J.Wess, B.Zumino; Phys.Lett.**B37** (1971) 95.
E.Witten; Comm.Math.Phys.**92** (1984) 455.
- [37] A.Zee; "*Semionics: A Theory of High Temperature Superconductivity*", en "*High Temperature Superconductivity*", editado por K.Bedell, D.Pines y J.R.Schriffer, Addison-Wesley, 1990.
A.Fetter, C.Hanna, R.B Laughlin; Phys.Rev.**B38** (1989) 9679.
F.Wilczek, E.Witten, B.I.Halperin; Int.J.Mod.Phys.**B3** (1989) 1001.
- [38] P.W.Anderson; Science **235** (1987) 1196.
- [39] R.B.Laughlin; Phys.Rev.**B3** (1988) 3383; "*Why I think High Tc Superconductivity and the Quantum Hall Effect are related*", publicación de Stanford Univ.; "*Fractional Statistics and the Quantum Hall Effect*", publicación de Stanford Univ..
- [40] E.Witten; Nucl.Phys.**B311** (1988) 46; Nucl.Phys.**B322** (1989) 622.
- [41] J.M.F.Labastida, M.Pernici; Phys.Lett.**B212** (1988) 56.
- [42] L.Baulieu, I.M.Singer; Nucl.Phys.**B513** (Proc.Suppl.) (1988) 12.
- [43] R.Brooks, Montano, J.Sonneschein; Phys.Lett.**B214** (1988) 92.
- [44] E.Bogomol'nyi; Sov.J.Nucl.Phys.**24** (1976) 24.
- [45] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, F.A.Schaposnik; Phys.Rev.**D40** (1989) 3440.
- [46] J.M.F.Labastida, M.Pernici; "*A Lagrangian for Topological Gravity and its Quantization*", publicación del IAS, IASSNS-HEP-88/21, 1988.
- [47] D.Birmingham, M.Rakowski, G.Thompson; Nucl.Phys.**B315** (1989) 557.

- [48] L.Baulieu, I.M.Singer; Comm.Math.Phys.**125** (1989) 227.
- [49] L.Baulieu, B.Grossman; Phys.Lett.**B214** (1988) 223.
- [50] F.A.Schaposnik, G.Thompson; Phys.Lett.**B224** (1989) 379.
- [51] G.Chapline, B.Grossman; Phys.Lett.**B223** (1989) 336.
- [52] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, F.A.Schaposnik; Phys.Lett.**B234** (1990) 52.
- [53] G.Lozano; Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 1991.
- [54] K.Fujikawa; Phys.Rev.Lett.**42** (1979) 1195; Phys.Rev.**D21** (1980) 2848; Phys.Rev.**D22** (1980) 1499 (E).
- [55] K.Fujikawa; Phys.Rev.Lett.**44** (1980) 1733.
- [56] K.Fujikawa; Phys.Rev.**D23** (1981) 2262.
- [57] K.Fujikawa; Phys.Rev.**D25** (1982) 2584.
- [58] K.Fujikawa; Phys.Lett.**B108** (1982) 33.
- [59] K.Fujikawa; Nucl.Phys.**B226** (1983) 437.
- [60] K.Fujikawa, O.Yasuda; Nucl.Phys.**B245** (1984) 436.
- [61] L.Baulieu; Phys.Lett.**B232** (1989) 479.
- [62] Y.Yu; Phys.Rev.**D40** (1989) 1301.
- [63] A.Polyakov; Phys.Lett.**B103** (1981) 207.
- [64] A.Polyakov; Phys.Lett.**B103** (1981) 211.
- [65] C.Becchi, A.Rouet, R.Stora; Ann.Phys.**98** (1976) 28.
I.V.Tyupin, "*Gauge invariance in Field Theory and in Statistical Physics in the operator formalism*", publicación del Instituto Lebedev, FIAN **39**, 1975.

- [66] S.Adler; Phys.Rev. **177** (1969) 2426.
J.Bell, R.Jackiw; Nuovo Cim.**A60** (1969) 47.
- [67] J.B.Hartle, S.W.Hawking; Phys.Rev.**D13** (1976) 2188.
S.W.Hawking; Comm.Math.Phys. **55** (1977) 133.
- [68] R.Crewther; Phys.Rev.Lett. **28** (1972) 1421.
M.Chanowitz, J.Ellis; Phys.Lett. **B40** (1972) 397.
- [69] K.Fujikawa, U.Lindström, N.K.Nielsen, M.Roček, P.van Nieuwenhuizen; "*The regularized BRST coordinate invariant measure*", publicación de Stony Brook, ITP-SB-86-95, 1986.
- [70] K.Fujikawa; "*Path Integral and Anomalies*" en "Proc. Summer School in High Energy Physics and Cosmology", ICTP, Trieste, 1985.
- [71] M.Roček, P.van Nieuwenhuizen, S.C.Zhang; Ann.Phys. **172** (1986) 348.
- [72] P.Bouwknegt, P.van Nieuwenhuizen; Class.Quant.Grav.**3** (1986) 207.
- [73] U.Lindström, N.K.Nielsen, M.Roček, P.van Nieuwenhuizen; Phys.Rev.**D37** (1988) 3588.
- [74] I.A.Batalin, G.A.Vilkovisky; Phys.Lett.**B102** (1981) 27.
- [75] I.A.Batalin, G.A.Vilkovisky; Phys.Rev.**D28** (1983) 2567.
- [76] L.D.Faddeev, V.N.Popov; Phys.Lett.**B25** (1967) 30.
- [77] B.S.DeWitt; Phys.Rev.**162** (1967) 1195.
- [78] W.Troost, P.van Nieuwenhuizen, A.van Proeyen; "*Anomalies and the Batalin Vilkovisky formalism*", publicación del CERN, CERN-TH-5512/89, KUL-TF-89/25, 1989.
- [79] P.Langevin; C.R.Acad.Sci. (Paris) **146** (1908) 530.
- [80] G.Parisi, N.Sourlas; Phys.Rev.**D43** (1979) 744.
- [81] H.Nicolai; Phys.Lett.**B89** (1980) 341; Nucl.Phys. **B176** (1980) 419.

- [82] G.Parisi, N.Sourlas; Nucl.Phys. **B206** (1983) 321.
- [83] S.Cecotti, L.Girardello; Ann.Phys. **145** (1983) 81; Nucl.Phys.**B226** (1983) 417.
- [84] G.Parisi, Y.Wu; Sci.Sin.**24** (1981) 483.
- [85] V.N.Gribov; Nucl.Phys.**139** (1978) 1.
- [86] E.Floratos, J.Iliopoulos; Nucl.Phys.**B214** (1983) 392.
- [87] D.Zwanziger; Nucl.Phys.**B192** (1981) 259.
- [88] L.Baulieu, D.Zwanziger; Nucl.Phys.**B193** (1981) 163.
- [89] E.Floratos, J.Iliopoulos, D.Zwanziger; Nucl.Phys.**B241** (1984) 221.
- [90] D.Zwanziger, J.Zinn Justin; Nucl.Phys.**B295** (1988) 297.
- [91] P.H.Damgaard, H.Hüffel; Phys.Rep.**152** (1987) 5 y 6 y las referencias allí citadas.
- [92] P.H.Damgaard, K.Tsokos; Nucl.Phys.**B235** [FS] (1984) 75.
- [93] E.Witten; Nucl.Phys.**B188** (1981) 513.
- [94] T.Eguchi, P.Gilkey, A.Hanson; Phys.Rep.**66** (1980) 213.
- [95] D.Birmingham, M.Rakowski, G.Thompson; Phys.Lett.**B212** (1988) 187.
J.P.Yamron; Phys.Lett.**B213** (1988) 325.
J.Horne; Nucl.Phys.**B318** (1989) 22.
- [96] J.Hong, Y.Kim, P.Y.Pac; Phys.Rev.Lett.**64** (1990) 2230.
- [97] R.Jackiw, E.Weinberg; Phys.Rev.Lett.**64** (1990) 2234.
- [98] L.F.Cugliandolo, G.Lozano, M.V.Manías, F.A.Schaposnik; *"Bogomol'nyi equations for non-Abelian Chern-Simons Higgs Theories"*, publicación de la Universidad Nacional de La Plata, 1990, Mod.Phys.Lett., en prensa.

- [99] W.Siegel; Nucl.Phys.**B185** (1981) 157.
- [100] R.Jackiw, S.Templeton; Phys.Rev.**D23** (1981) 2291.
- [101] J.Schonfeld; Nucl.Phys.**B185** (1981) 157.
- [102] S.Deser, R.Jackiw, S.Templeton; Phys.Rev.Lett.**48** (1982) 975; Ann.Phys.(NY)**140** (1982) 373, *ibid* (E) **185** (1988) 406.
- [103] C.Hagen; Ann.Phys.(NY)**157** (1984) 342; Phys.Rev**D31** (1985) 2135.
- [104] P.S.Novikov; Russian Math.Surveys **37** (1982) 1; *ibid* **39** (1984) 113. E.Witten; Nucl.Phys.**223** (1983) 422.
- [105] D.Freed, K.Uhlenbeck; *"Instantons and four manifolds"*, Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 1984.
M.F.Atiyah, N.Hitchin, I.Singer; Proc.Roy.Soc. London **A362** (1978) 425.
- [106] D.Friedman, S.Shenker; Nucl.Phys.**B281** (1987) 509.
- [107] G.Moore, N.Seiberg; Phys.Lett.**B220** (1989) 422.
- [108] M.Bos, V.P.Nair; Phys.Lett.**B223** (1989) 61.
- [109] G.V.Dunne, R.Jackiw, C.A.Trugenberger; Ann.Phys.(NY)**194** (1989) 197.
G.V.Dunne, C.A.Trugenberger; *"Schrödinger representation for Abelian Chern Simons Theory on non-trivial space-times"*, publicación del MIT, CTP 1729, 1989.
Y.Hosotani; Phys.Rev.Lett.**62** (1989) 2785. J.Frölich, C.King; *"The Chern Simons Theory and Knot Polynomials"*, publicación de ETH, ETH-TH/89-10, 1989; *"Two dimensional Conformal Field Theory and Three Dimensional Topology"*, publicación de ETH, ETH-TH/89-9, 1989.
H.Murayama; *"Explicit Quantization of the Chern Simons Action"*, publicación de Univ.of Tokyo, UT-542, 1989.
A.Polychronakos; *"Abelian Chern Simons Theories in 2 + 1 dimensions"*, publicación de Univ.of Florida, UFIFT-HEP-89-7, 1989; *Abelian Chern Simons Theories and Conformal Blocks*, publicación

- de Univ.of Florida, UFIFT-HEP-89-9, 1989.
G.Zemba; *"An interpretation of the Abelian Chern Simons Vacuum Holonomy"*, publicación del MIT, CTP 1721, 1989.
- [110] J.M.F.Labastida, A.V.Ramallo; publicación del CERN, CERN-TH 5334/89, 1989.
- [111] J.M.F.Labastida, A.V.Ramallo; publicación del CERN, CERN-TH 5432/89, 1989.
- [112] S.Elitzur, G.Moore, A.Schwimmer, N.Seiberg; Nucl.Phys.**B326** (1989) 46.
- [113] F.Delduc, C.Lucchesi, O.Piguet, S.P.Sorella; UGVA-DPT-1990/2-653, 1990.
- [114] P.Cotta-Ramusino, E.Guadagnini, M.Martellini, M.Mintchev; Nucl.Phys.**330** (1990) 557.
E.Guadagnini, M.Martellini, M.Mintchev; Phys.Lett.**B227** (1989) 111; *ibid* **B228** (1989) 489; Nucl.Phys.**B330** (1990) 575.
- [115] L.Álvarez-Gaumé, J.M.F.Labastida, A.V.Ramallo; Nucl.Phys.**B3334** (1990) 103.
L.Álvarez-Gaumé, J.M.F.Labastida, A.V.Ramallo; *"Remarks on Topological Chern Simons Theory"*, publicación del CERN, CERN-TH 5799/90, 1990.
- [116] A.A.Belavin, A.M.Polyakov; JETP Lett.**22** (1975) 245.
- [117] M.K.Prasad, C.M.Sommerfield; Phys.Rev.Lett.**35** (1975) 760.
- [118] H.J.de Vega, F.A.Schaposnik; Phys.Rev.**D14** (1976) 1100.
- [119] A.Salam, J.Strathdee; Nucl.Phys. **97** (1975) 293.
P.Fayet; Nuovo.Cim. **A31** (1976) 626.
- [120] R.K.Kaul, R.Rajaraman; Phys.Lett.**B249** (1990) 433.
- [121] S.Ouvry, R.Stora, P.van Baal; Phys.Lett.**B220** (1989) 159.

- [122] A.Spalinsky; *Phys.Lett.***B237** (1990) 68.
- [123] M.S.Chan, M.B.Halpern; *Phys.Rev.***D33** (1986) 540.
- [124] L.Baulieu, B.Grossman; *Phys.Lett.***B212** (1988) 351.
- [125] D.Birmingham, M.Rakowski, G.Thompson; *Phys.Lett.***B214** (1988) 381.
- [126] L.Baulieu; *Proc. Cargese Workshop on Stochastic Quantization*, editado por P.H.Daamgard y H.Hüffel, Plenum Press, New York, 1989.
- [127] L.Baulieu; *Phys.Rep.***128** (1985) 1.
- [128] L.Álvarez-Gaumé, L.Baulieu; *Nucl.Phys.***B212** (1983) 255.
- [129] L.Baulieu; *Phys.Lett.***B167** (1986) 421; *Nucl.Phys.***B270** (1986) 507.